

Chương 6

MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN

TS. Lê Thị Thanh

Bộ Môn Toán – Khoa Khoa học Ứng Dụng

Nội dung chính:

6.1. Diện tích giữa hai đường cong

6.2. Thể tích

6.3. Dạng cực và diện tích

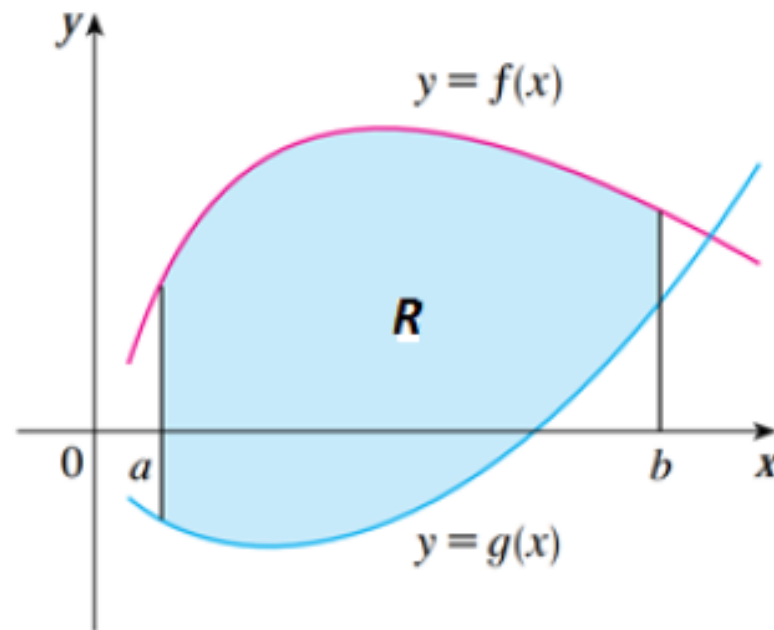
6.4. Độ dài cung và diện tích mặt

6.5. Một số ứng dụng vật lý: Công, áp suất chất lỏng và trọng tâm

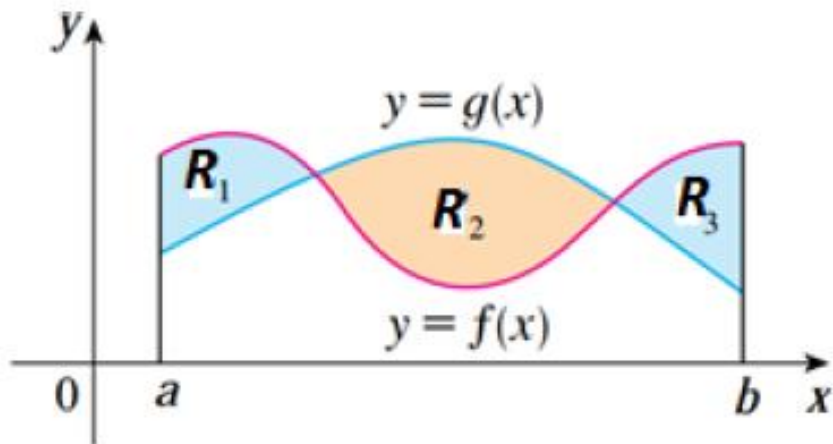
6.1. Diện tích giữa hai đường cong

Diện tích giữa hai đường cong Nếu f và g liên tục và thỏa mãn $f(x) \geq g(x)$ trên khoảng đóng $[a, b]$ thì diện tích giữa hai đường cong $y = f(x)$ and $y = g(x)$ được cho bởi

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx.$$

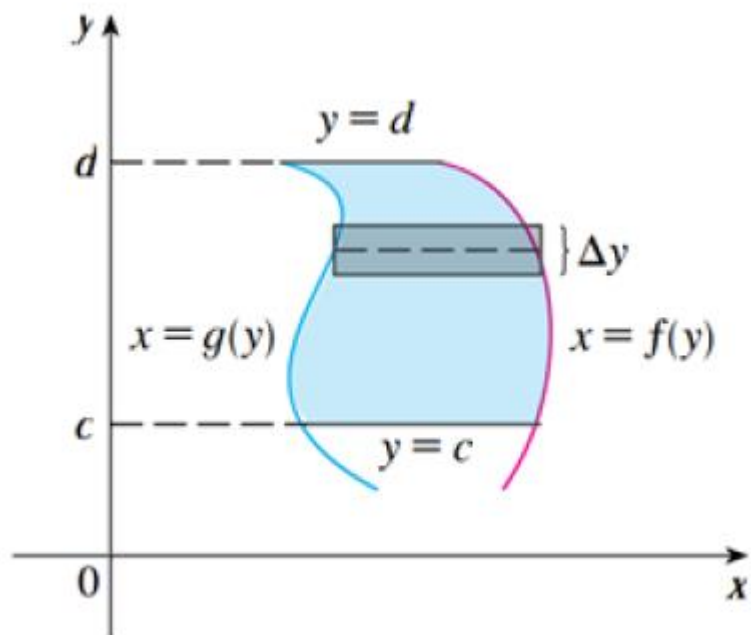


Tổng quát:



$$A = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

(tính diện tích bằng các dải thẳng đứng)



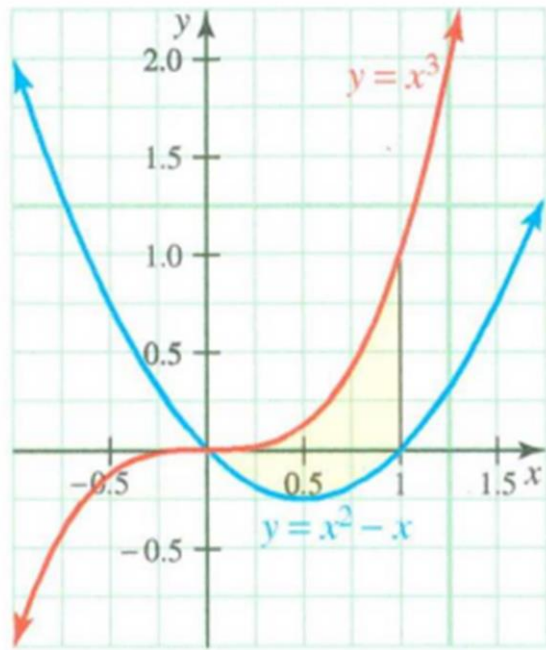
$$A = \int_c^d |f(y) - g(y)| dy$$

(tính diện tích bằng các dải nằm ngang)

Ví dụ 1.

Tìm diện tích của miền nằm giữa các đường cong $y = x^3$ và $y = x^2 - x$ trên khoảng $[0,1]$.

Giải.



Phương trình hoành độ giao điểm: $x^3 = x^2 - x \Leftrightarrow x = 0$.

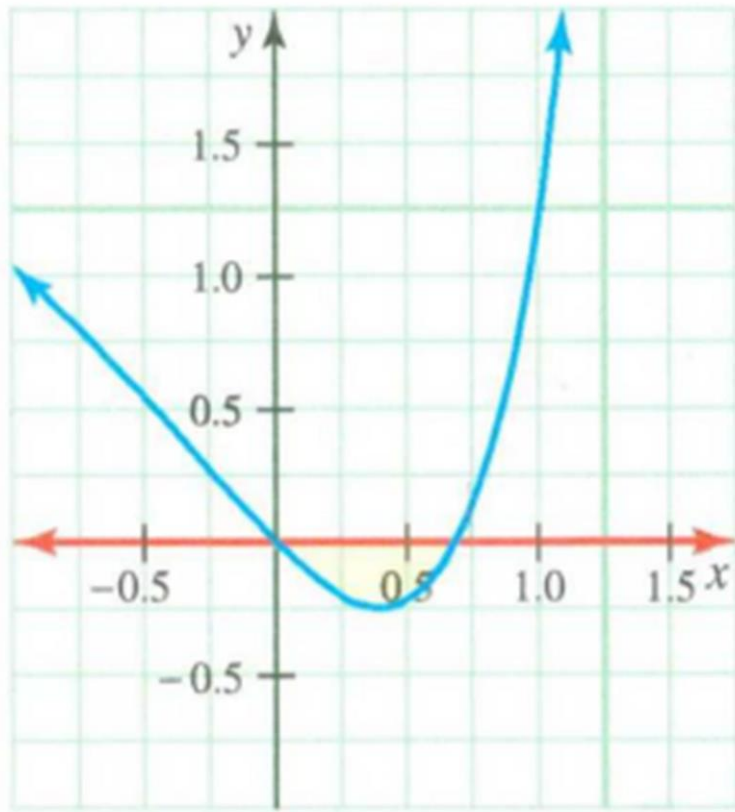
Vậy diện tích miền cần tìm là:

$$\begin{aligned} A &= \int_0^1 |(x^3) - (x^2 - x)| dx = \\ &= \int_0^1 [x^3 - (x^2 - x)] dx = \left(\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^1 = \frac{5}{12} \text{ (đvdt)}. \end{aligned}$$

Ví dụ 2.

Tìm diện tích của miền tạo bởi đường cong $y = e^{2x} - 3e^x + 2$ và trục Ox .

Giải.



Phương trình hoành độ giao điểm:

$$e^{2x} - 3e^x + 2 = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ hoặc } x = \ln 2.$$

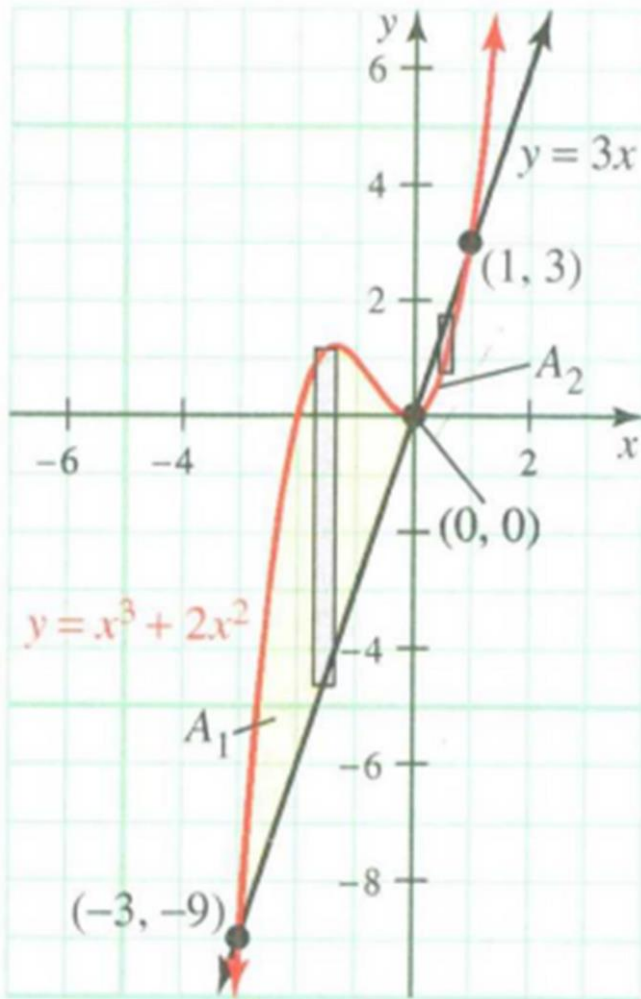
Vậy diện tích miền cần tìm là:

$$\begin{aligned} A &= \int_0^{\ln 2} |(e^{2x} - 3e^x + 2) - 0| dx = \\ &= \int_0^{\ln 2} [0 - (e^{2x} - 3e^x + 2)] dx = \\ &= \left(-\frac{e^{2x}}{2} + 3e^x - 2x \right) \Big|_0^{\ln 2} = \frac{3}{2} - 2 \ln 2 \quad (\text{đvdt}) \end{aligned}$$

Ví dụ 3.

Tìm diện tích của miền bao bởi đường thẳng $y = 3x$ và đường cong $y = x^3 + 2x^2$.

Giải.



Phương trình hoành độ giao điểm:

$$x^3 + 2x^2 = 3x \Leftrightarrow x \in \{-3; 0; 1\}.$$

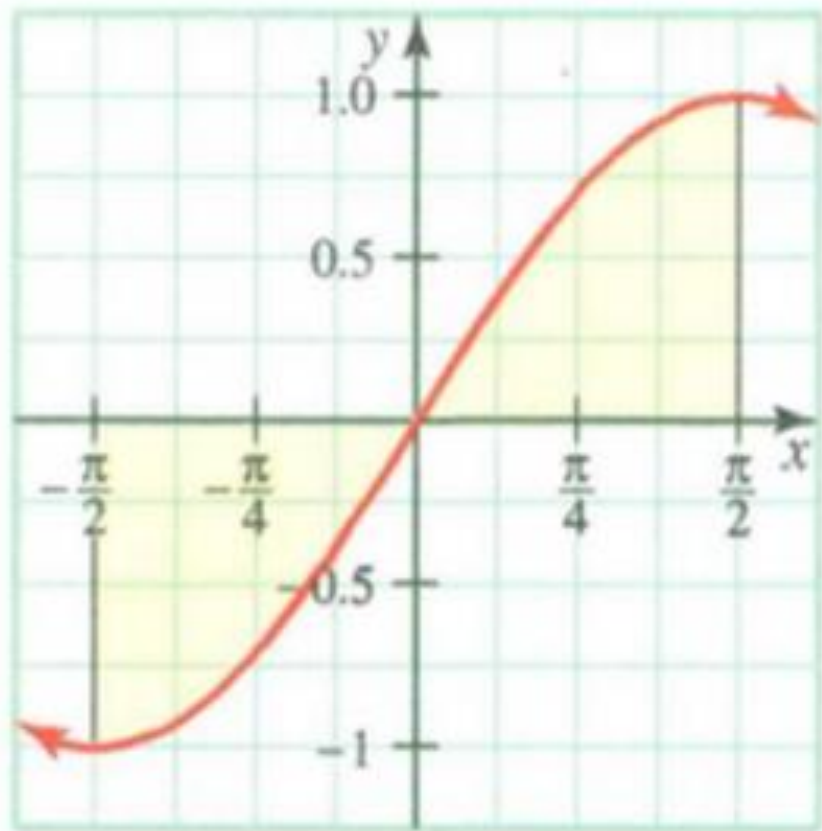
Vậy diện tích miền cần tìm là:

$$\begin{aligned} A &= \int_{-3}^1 |(x^3 + 2x^2) - 3x| dx = \\ &= \int_{-3}^0 [(x^3 + 2x^2) - (3x)] dx + \int_0^1 [3x - (x^3 + 2x^2)] dx = \\ &= \left[\frac{1}{4}x^4 + \frac{2}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 \right]_{-3}^0 + \left[\frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{4}x^4 - \frac{2}{3}x^3 \right]_0^1 = \\ &= 0 - \left(\frac{81}{4} - \frac{54}{3} - \frac{27}{2} \right) + \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{4} - \frac{2}{3} \right) - 0 \\ &= \frac{71}{6} \text{ (đvdt)} \end{aligned}$$

Ví dụ 4.

Tìm diện tích của miền được bao bởi đường cong $y = \sin x$ và trục Ox giữa hai đường $x = -\frac{\pi}{2}$ và $x = \frac{\pi}{2}$.

Giải.



Phương trình hoành độ giao điểm:

$$\sin x = 0 \Leftrightarrow x = 0 \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$$

Vậy diện tích miền cần tìm là:

$$\begin{aligned} A &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |(\sin x) - 0| dx = \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 (0 - \sin x) dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin x - 0) dx = \\ &= \cos x \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^0 + (-\cos x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = (1 - 0) + (0 + 1) = 2 \quad (\text{đvdt}) \end{aligned}$$

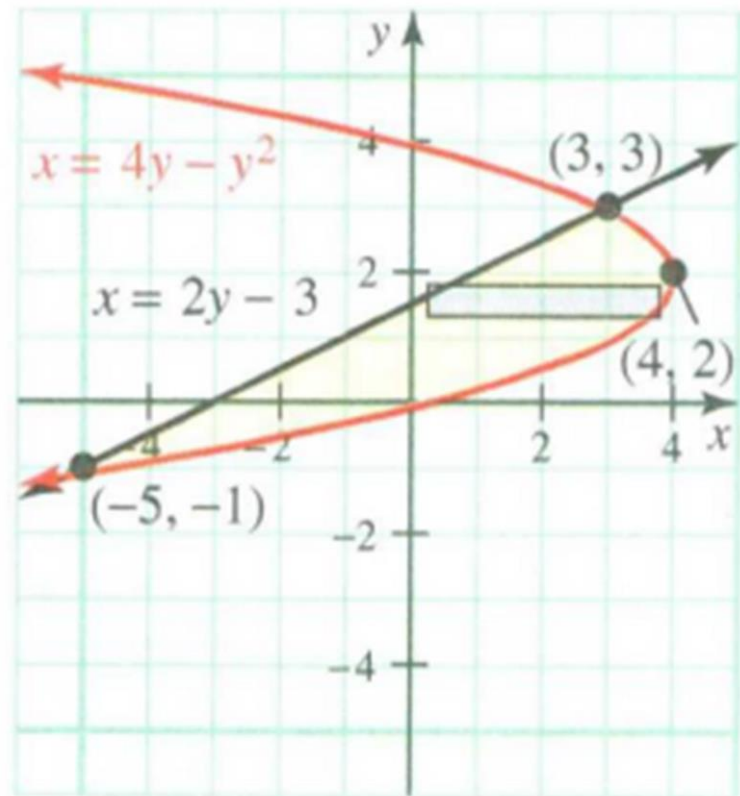
Ví dụ 5.

Tìm diện tích của miền R nằm giữa đường parabol $x = 4y - y^2$ và đường thẳng $x = 2y - 3$.

Giải.

Phương trình tung độ giao điểm: $4y - y^2 = 2y - 3 \Leftrightarrow y = -1$ hoặc $y = 3$.

Vậy diện tích miền cần tìm là:



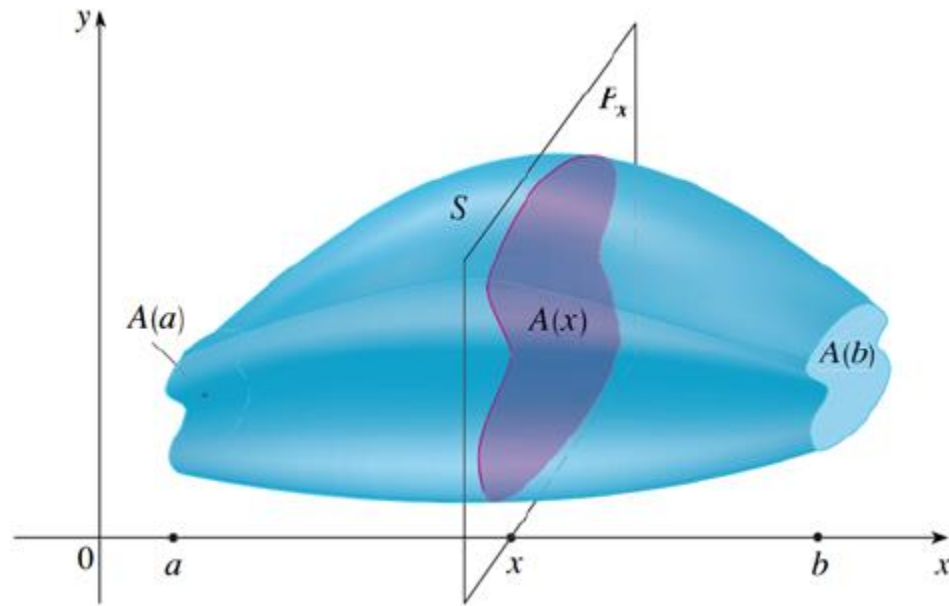
$$\begin{aligned} A &= \int_c^d |f(y) - g(y)| dy = \\ &= \int_{-1}^3 [(4y - y^2) - (2y - 3)] dy = \\ &= \int_{-1}^3 (3 + 2y - y^2) dy = \left[3y + y^2 - \frac{1}{3}y^3 \right]_{-1}^3 \\ &= (9 + 9 - 9) - \left(-3 + 1 + \frac{1}{3} \right) = \frac{32}{3} \quad (\text{đvdt}) \end{aligned}$$

6.2. Thể tích

6.2.1 Phương pháp lát cắt

Một khối S với mặt cắt có diện tích là $A(x)$ vuông góc với trục Ox tại mỗi điểm trên khoảng đóng $[a, b]$ có thể tích là

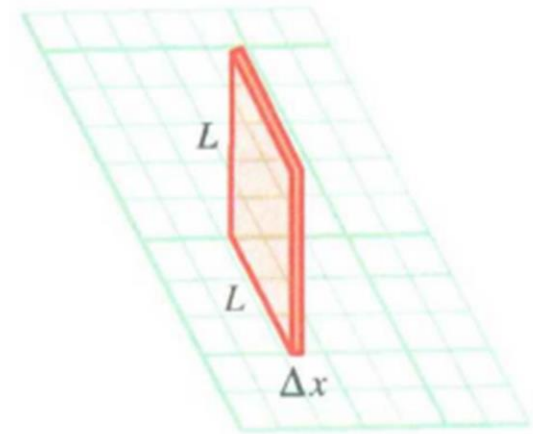
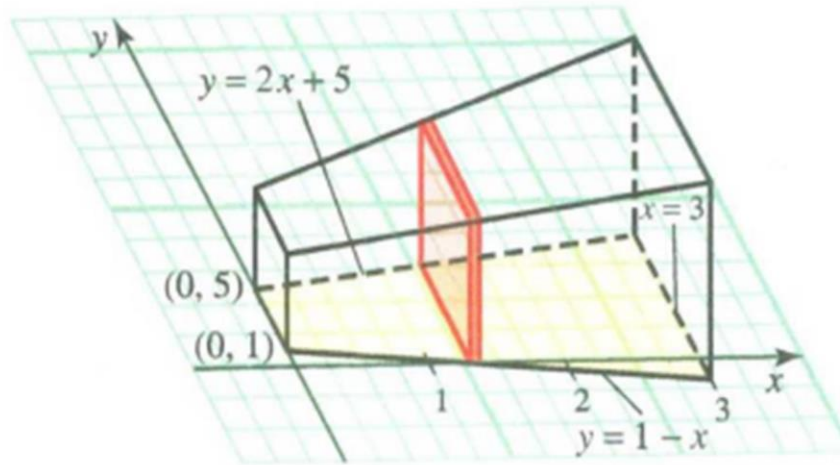
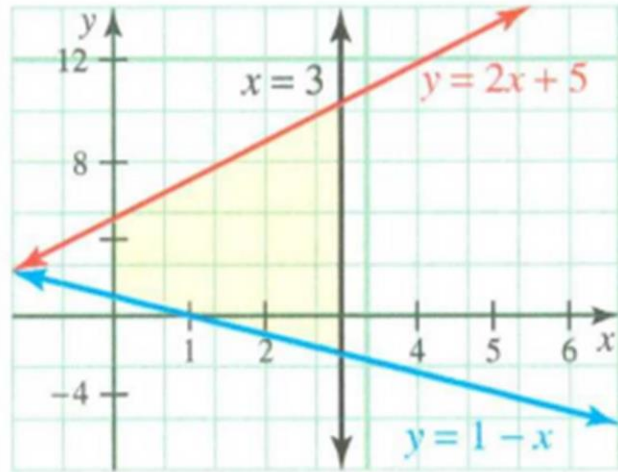
$$V = \int_a^b A(x) dx$$



Ví dụ 1.

Đáy của một khối đặc là miền nằm trên mặt phẳng Oxy được tạo bởi: trục Oy và các đường thẳng $y = 1 - x$, $y = 2x + 5$ và $x = 3$. Các lát cắt vuông góc với trục Ox đều là hình vuông. Tìm thể tích của khối đặc trên.

Giải.



Tại mỗi $x \in [0; 3]$ bất kỳ, diện tích của lát cắt hình vuông mà vuông góc với trục Ox là:

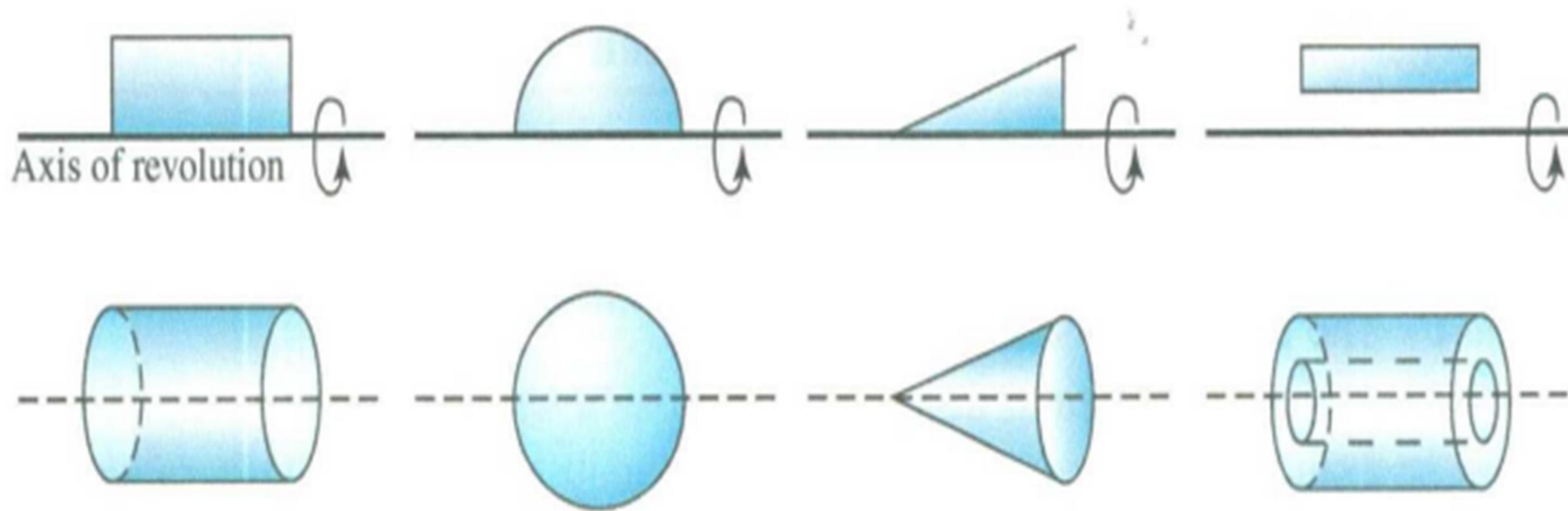
$$A(x) = [(2x + 5) - (1 - x)]^2 = (3x + 4)^2.$$

Vậy thể tích của khối đặc cần tìm là: $V = \int_0^3 (3x + 4)^2 dx = \int_0^3 (9x^2 + 24x + 16) dx$

$$= [3x^3 + 12x^2 + 16x]_0^3 = 237 \text{ (đvtt)}$$

6.2.2 Phương pháp vòng đệm (vật thể tròn xoay)

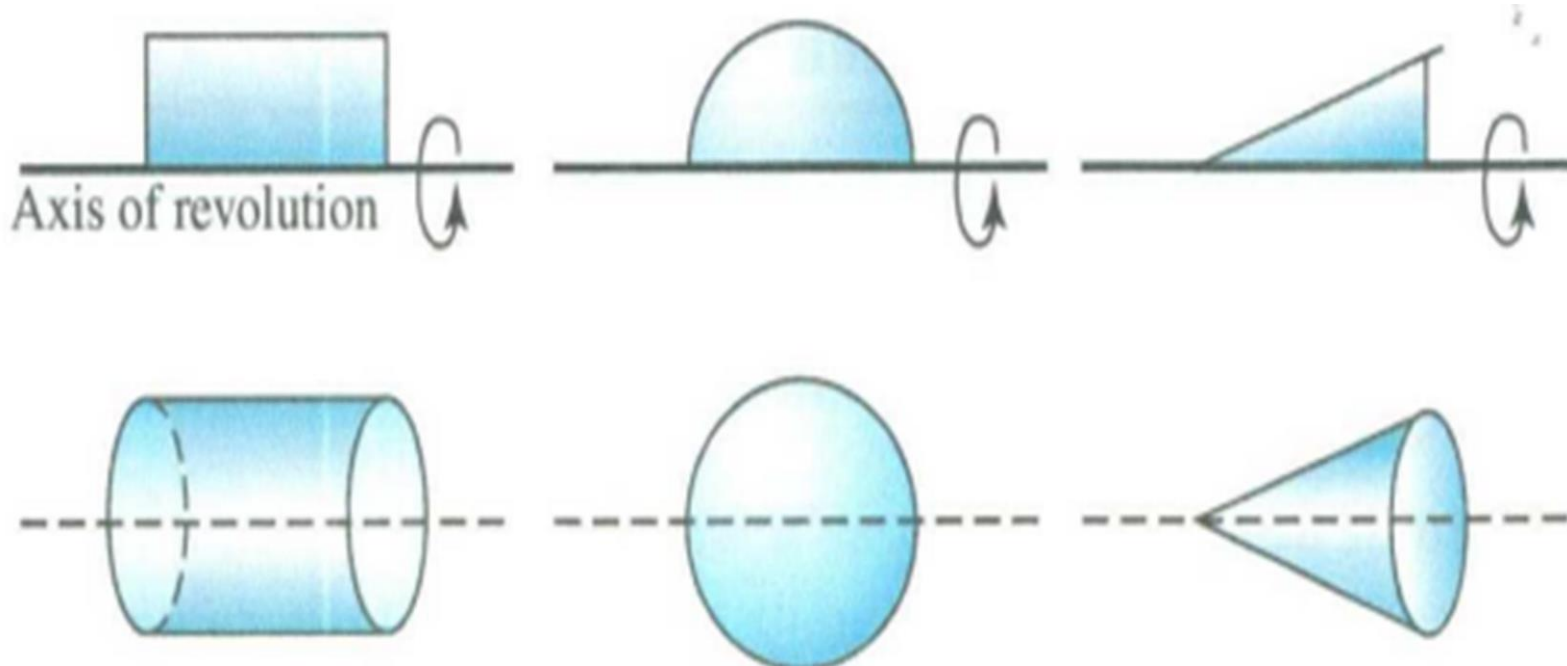
Một **khối tròn xoay** là một khối đặc S có được bằng cách xoay miền D trên mặt phẳng Oxy xung quanh đường thẳng L (còn gọi là trục xoay) nằm ngoài miền D hoặc nằm trên biên của D .



Phương pháp đĩa:

Giả sử D là miền bao bởi đường $y = f(x)$, trục Ox , và các đường thẳng $x = a, x = b$. Khi đó nếu D được xoay tròn quanh trục Ox sẽ tạo thành một khối có thể tích là:

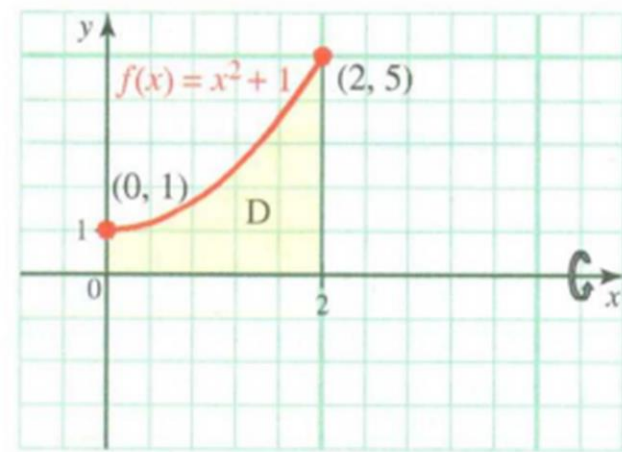
$$V = \int_a^b \pi [f(x)]^2 dx.$$



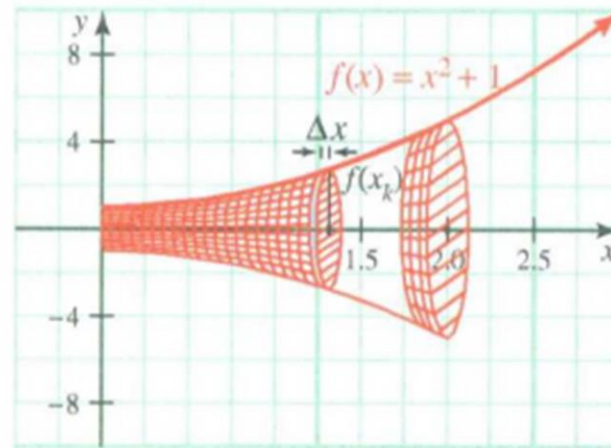
Ví dụ 2.

Tìm thể tích của khối S tạo thành khi xoay miền D nằm dưới đường $y = x^2 + 1$ trên khoảng $[0, 2]$ quanh trục Ox .

Giải.



a. The region, D



b. The solid of revolution, S

Áp dụng phương pháp đĩa, thể tích cần tìm là

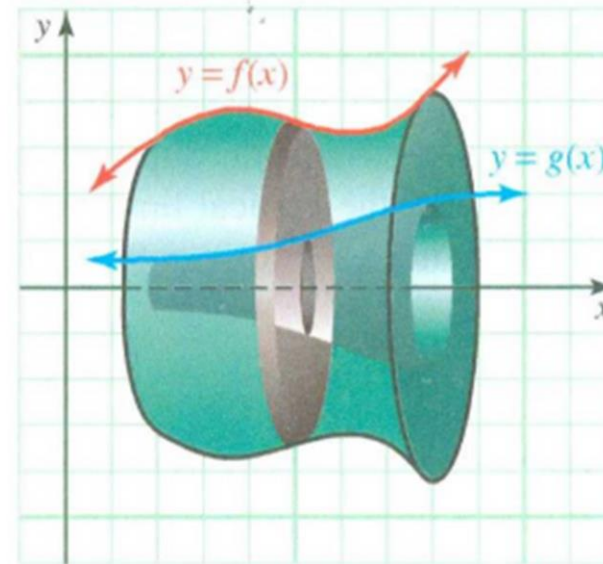
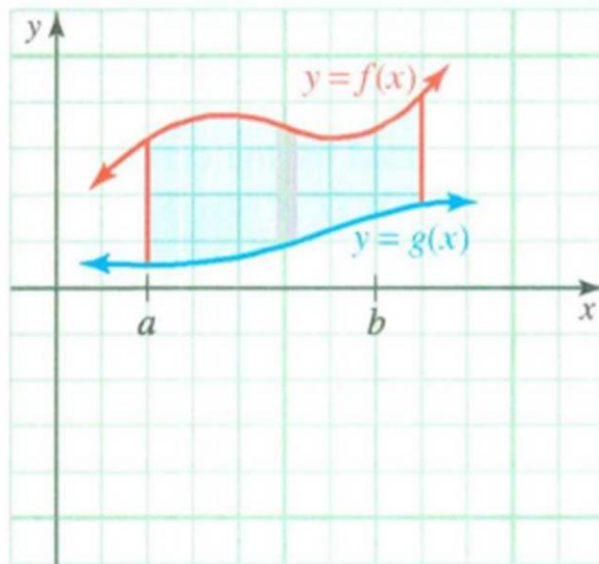
$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^2 (x^2 + 1)^2 dx = \\ &= \pi \int_0^2 (x^4 + 2x^2 + 1) dx \\ &= \pi \left[\frac{1}{5}x^5 + \frac{2}{3}x^3 + x \right]_0^2 \\ &= \frac{206}{15} \pi \text{ (đvtt)}. \end{aligned}$$

Phương pháp vòng đệm:

Giả sử f và g là các hàm liên tục trên $[a, b]$ với $f(x) \geq g(x) \geq 0$. Nếu R là đường ngoài $y = f(x)$ và r là đường trong $y = g(x)$, khi đó xoay miền tạo thành bởi các đường $y = f(x), y = g(x), x = a, x = b$ quanh trục Ox , thì thể tích khối được tạo thành là

$$V = \int_a^b \pi([f(x)]^2 - [g(x)]^2) dx$$

với $f(x)$ là bán kính ngoài, $g(x)$ là bán kính trong.



Lưu ý. Phương pháp đĩa và phương pháp vòng đệm cũng áp dụng khi trục xoay không phải là trục Ox .

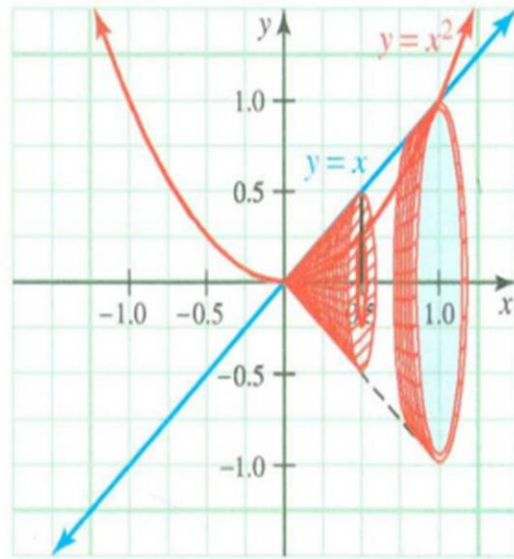
Ví dụ 3.

Cho D là một miền kín bao bởi parabol $y = x^2$ và đường thẳng $y = x$. Tìm thể tích của khối sinh ra khi xoay D quanh:

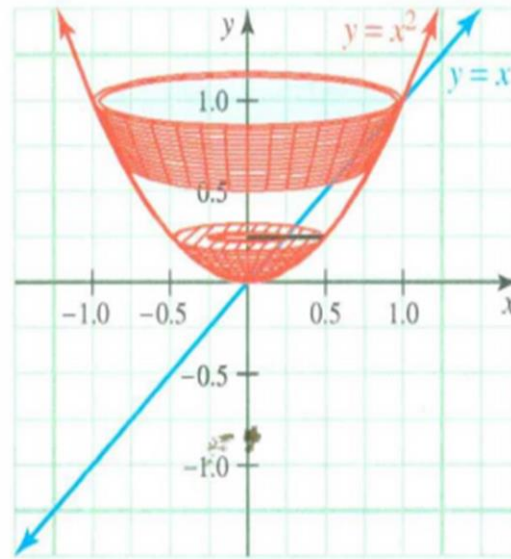
a) trục Ox

b) trục Oy

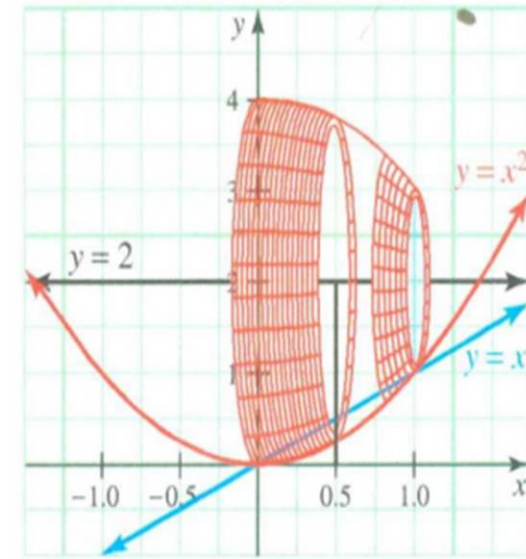
c) đường thẳng: $y = 2$



a. x -axis



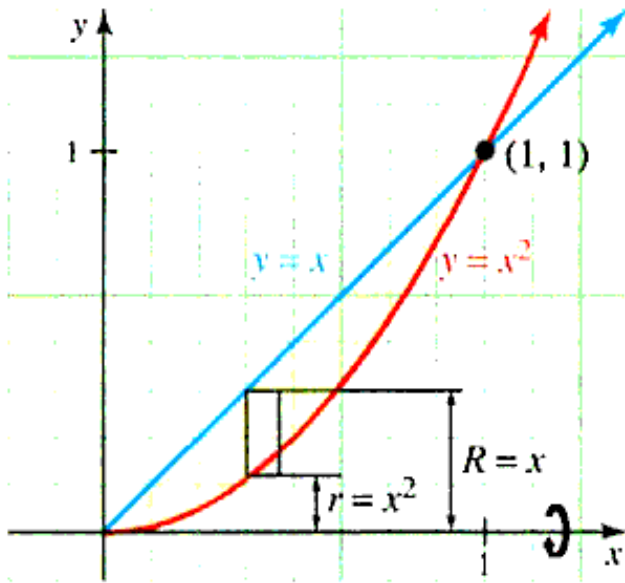
b. y -axis



c. line $y = 2$

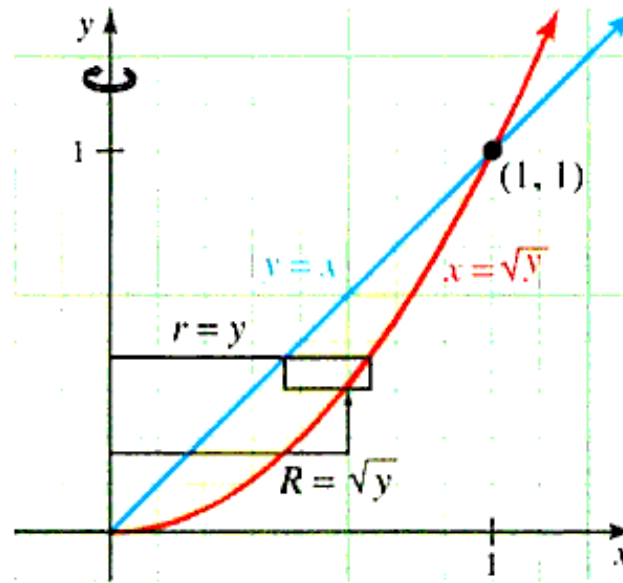
Giải.

Phương trình hoành độ giao điểm: $x = x^2 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 1$. Suy ra đường thẳng $y = x$ và parabol $y = x^2$ có 2 giao điểm $(0; 0)$ và $(1; 1)$.



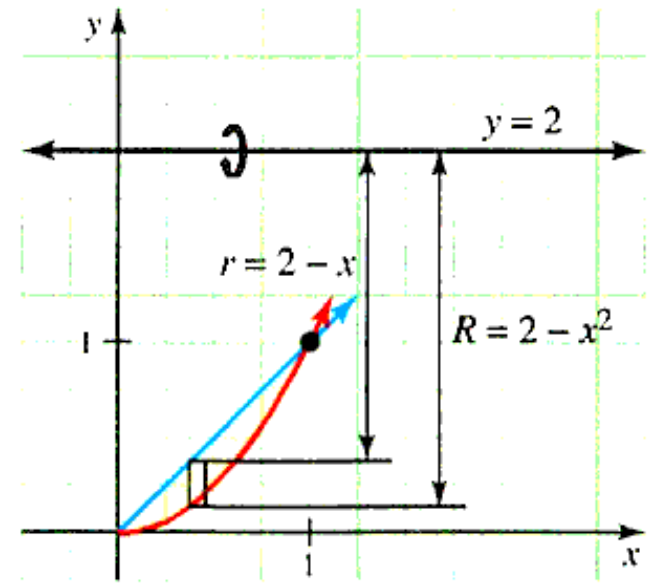
a. Vertical strip rotated about the x-axis

$$\begin{aligned}
 V &= \pi \int_0^1 \left[x^2 - (x^2)^2 \right] dx \\
 &= \pi \int_0^1 (x^2 - x^4) dx \\
 &= \pi \left[\frac{1}{3} x^3 - \frac{1}{5} x^5 \right]_0^1 \\
 &= \frac{2\pi}{15}
 \end{aligned}$$



b. Horizontal strip rotated about the y-axis

$$\begin{aligned}
 V &= \pi \int_0^1 \left[(\sqrt{y})^2 - (y)^2 \right] dy \\
 &= \pi \int_0^1 (y - y^2) dy \\
 &= \pi \left[\frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3} \right]_0^1 \\
 &= \frac{\pi}{6}
 \end{aligned}$$



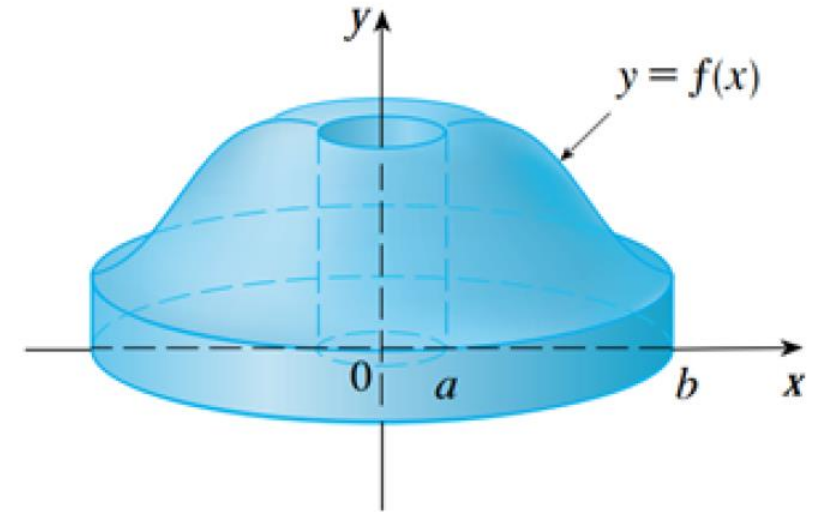
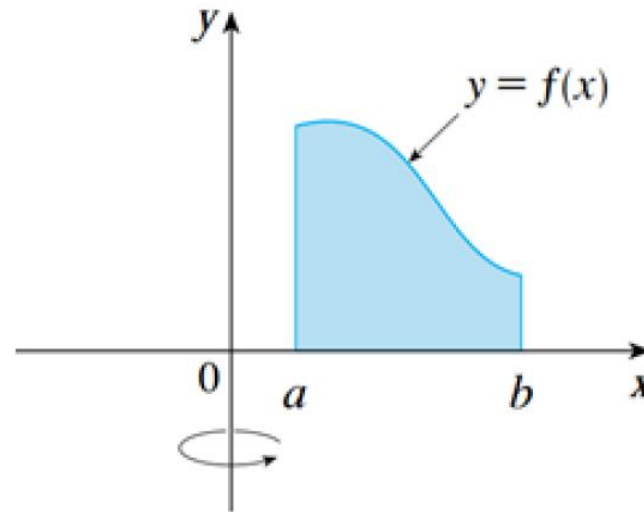
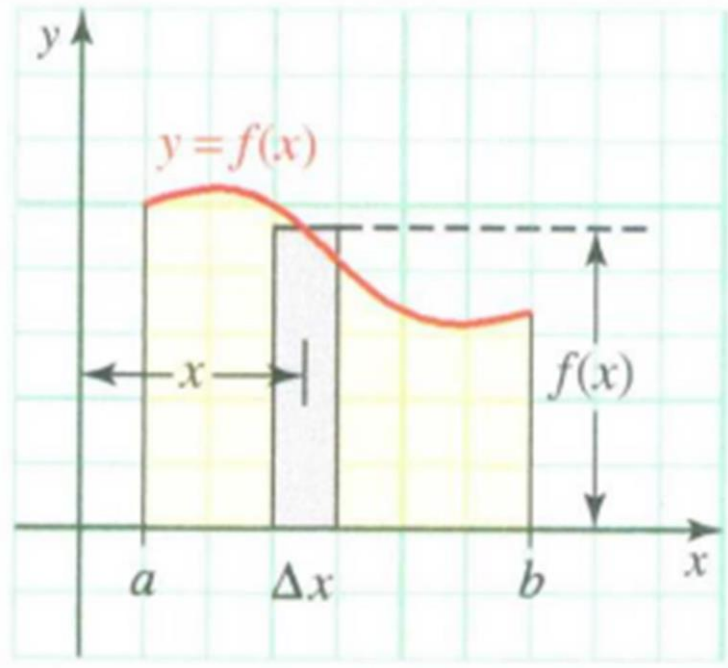
c. Vertical strip rotated about the line $y = 2$

$$\begin{aligned}
 V &= \pi \int_0^1 \left[(2 - x^2)^2 - (2 - x)^2 \right] dx \\
 &= \pi \int_0^1 (x^4 - 5x^2 + 4x) dx \\
 &= \pi \left[\frac{x^5}{5} - \frac{5x^3}{3} + \frac{4x^2}{2} \right]_0^1 \\
 &= \frac{8\pi}{15}
 \end{aligned}$$

6.2.3 Phương pháp ống trụ

D là miền được bao bởi đường $y = f(x) \geq 0$, trục Ox , và đường thẳng $x = a, x = b$ với $0 \leq a \leq b$, thì khối sinh ra khi xoay D quanh trục Oy có thể tích là:

$$V = \int_a^b 2\pi x f(x) dx$$



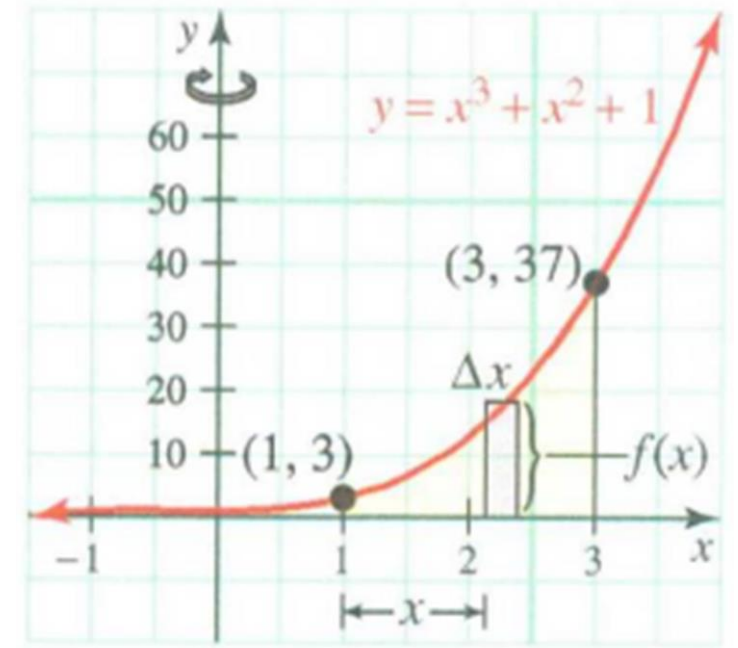
Ví dụ 4.

Tìm thể tích của khối đặc tạo thành khi xoay miền bao bởi trục Ox và các đồ thị $y = x^3 + x^2 + 1$, $x = 1$, và $x = 3$ quanh trục Oy .

Giải.

Thể tích cần tìm là:

$$\begin{aligned} V &= \int_a^b 2\pi x f(x) dx \\ V &= 2\pi \int_1^3 x(x^3 + x^2 + 1) dx \\ &= 2\pi \int_1^3 (x^4 + x^3 + x) dx \\ &= 2\pi \left[\frac{x^5}{5} + \frac{x^4}{4} + \frac{x^2}{2} \right]_1^3 \\ &= \frac{724}{5} \pi \end{aligned}$$



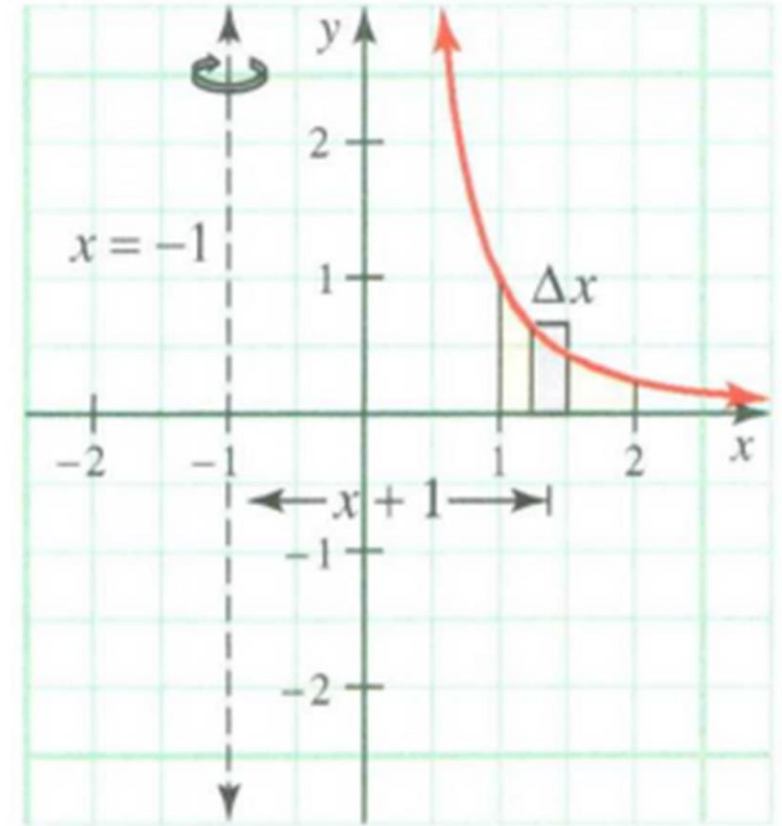
Ví dụ 5.

Tìm thể tích của khối đặc tạo thành khi xoay miền bao bởi đường $y = x^{-2}$ và trục $0x$ với $1 \leq x \leq 2$ quanh đường $x = -1$.

Giải.

Thể tích cần tìm là:

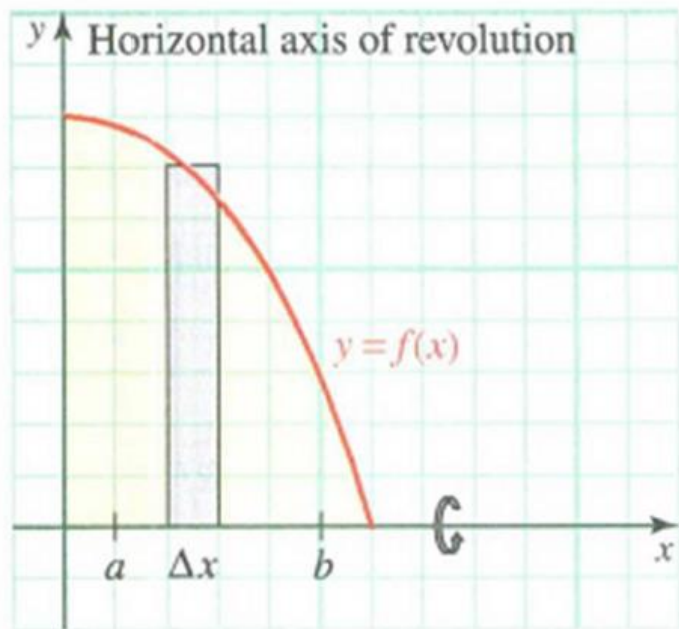
$$\begin{aligned} V &= \int_a^b 2\pi(x+1)f(x)dx \\ V &= 2\pi \int_1^2 (x+1) \left(\frac{1}{x^2} \right) dx \\ &= 2\pi \int_1^2 (x^{-1} + x^{-2}) dx \\ &= 2\pi [\ln x - x^{-1}]_1^2 \\ &= 2\pi \ln 2 + \pi \end{aligned}$$



Thể tích của vật tròn xoay khi trục quay là trục x hoặc trục y .

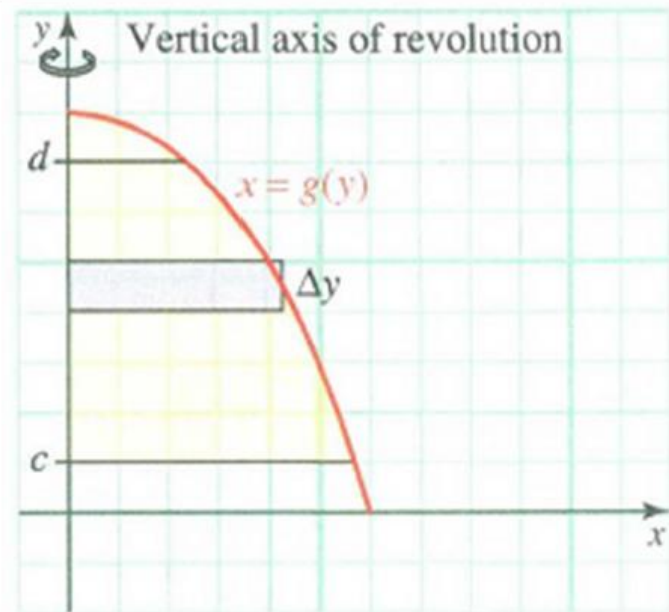
Phương pháp đĩa:

Hình chữ nhật đại diện vuông góc với trục quay. Trục quay là biên của miền



Length (height) of rectangle

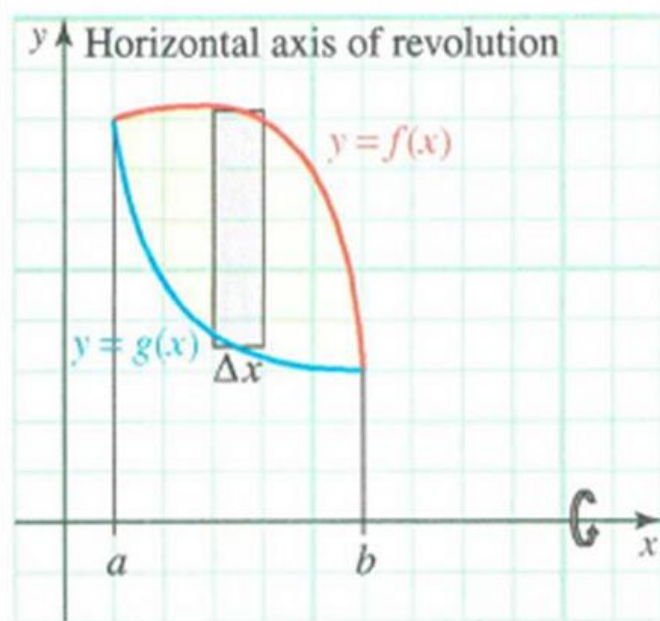
$$V = \pi \int_a^b \underbrace{\left[\overbrace{f(x)}^{\text{Length of rectangle}} \right]^2}_{\text{Width of rectangle is } \Delta x} dx$$



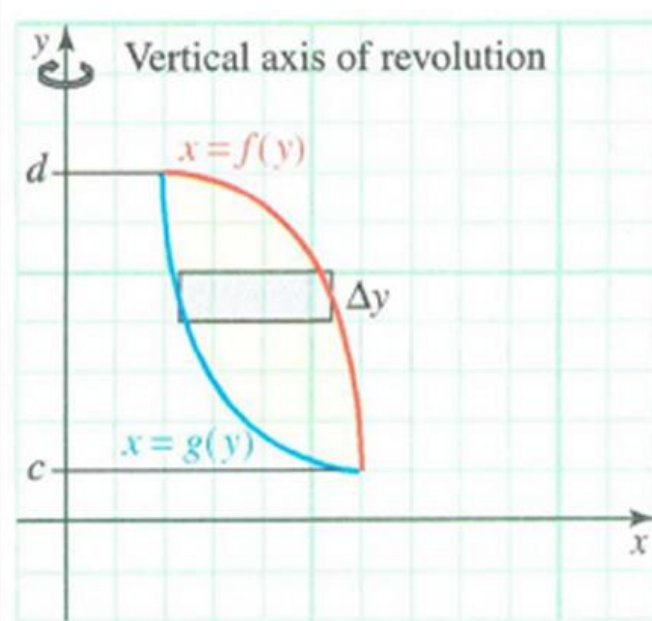
Length of rectangle

$$V = \pi \int_c^d \underbrace{\left[\overbrace{g(y)}^{\text{Length of rectangle}} \right]^2}_{\text{Width of rectangle is } \Delta y} dy$$

Phương pháp vòng đệm Hình chữ nhật đại diện vuông góc với trục quay. Trục quay không thuộc biên của miền

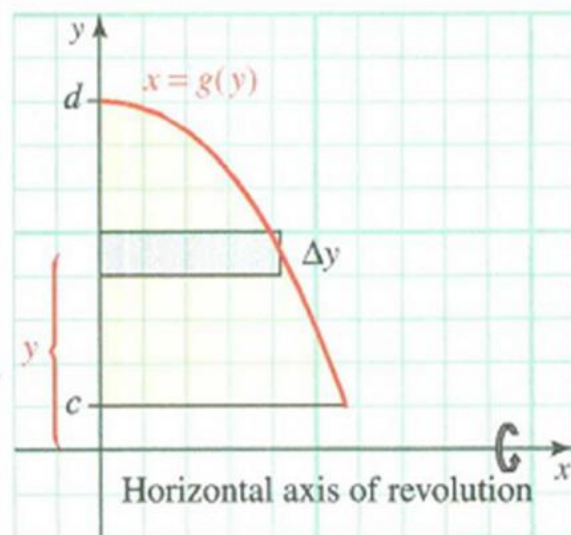


$$V = \pi \int_a^b \underbrace{\left[\overbrace{f(x)}^{\text{Top curve}} \right]^2 - \left[\overbrace{g(x)}^{\text{Bottom curve}} \right]^2}_{\text{Length of rectangle}} \underbrace{dx}_{\text{Width}}$$

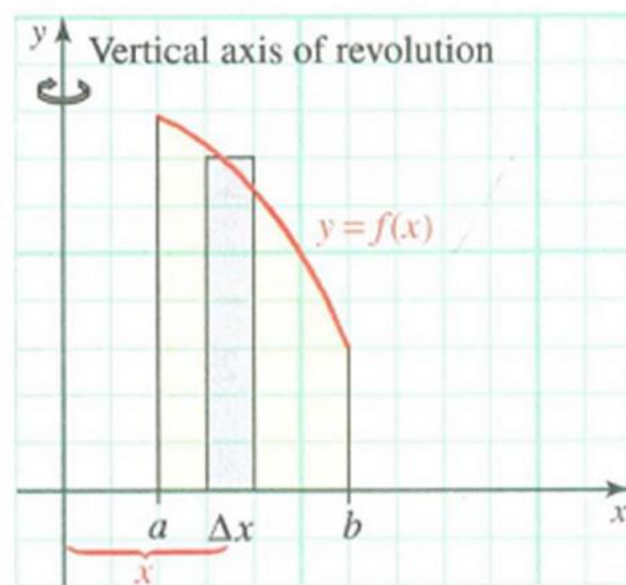


$$V = \pi \int_c^d \underbrace{\left[\overbrace{f(y)}^{\text{Right curve}} \right]^2 - \left[\overbrace{g(y)}^{\text{Left curve}} \right]^2}_{\text{Length of rectangle}} \underbrace{dy}_{\text{Width}}$$

Phương pháp ống trụ
Hình chữ nhật đại diện
song song với trục quay



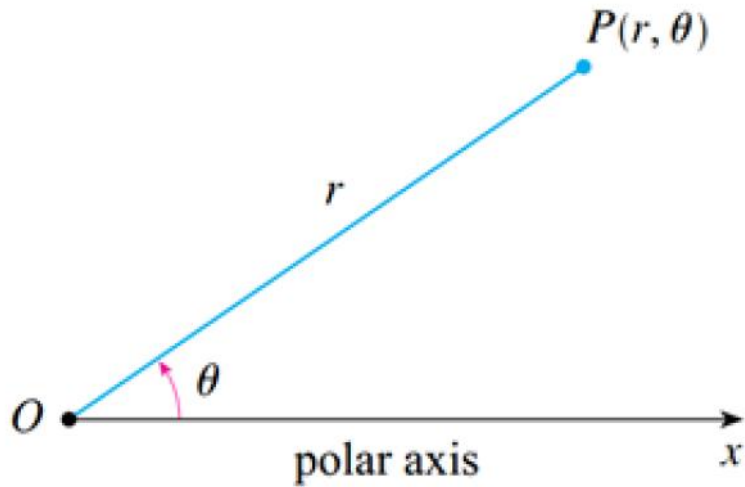
$$V = 2\pi \int_c^d \underbrace{y}_{\substack{\text{Distance to axis} \\ \uparrow}} \underbrace{[g(y)]}_{\substack{\text{Length of rectangle} \\ \text{Width}}} dy$$



$$V = 2\pi \int_a^b \underbrace{x}_{\substack{\text{Distance to axis} \\ \uparrow}} \underbrace{[f(x)]}_{\substack{\text{Length (height)} \\ \text{Width}}} dx$$

6.3. Dạng cực và diện tích

6.3.1 Hệ tọa độ cực



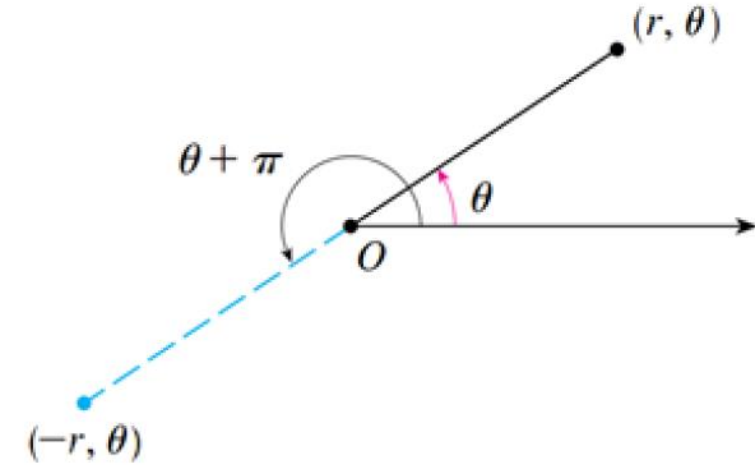
$P \mapsto P(r, \theta)$: **tọa độ cực** của điểm P

O : được gọi là **gốc** hay **cực**

Ox : **trục cực**

r : **bán kính** của P

θ : **góc cực**



- Mỗi điểm trong hệ tọa độ cực có vô số cách biểu diễn.

Ví dụ như $(5, \frac{3\pi}{2})$, $(-5, \frac{\pi}{2})$ và $(5, -\frac{\pi}{2})$ đại diện cho cùng 1 điểm trong hệ tọa độ cực.

Mối liên hệ giữa tọa độ cực và hệ tọa độ vuông góc

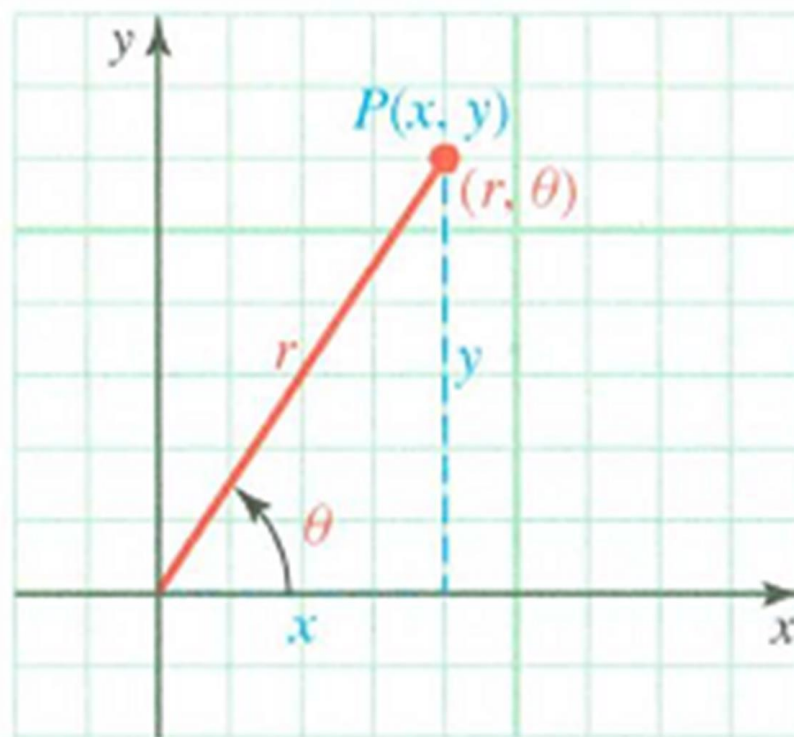
Để chuyển từ dạng cực sang dạng vuông góc ta dùng công thức:

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$$

Để chuyển từ dạng vuông góc sang dạng cực ta dùng công thức:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \tan \theta = \frac{y}{x}$$

nếu $x \neq 0$.



Ví dụ 1.

Chuyển tọa độ cực $\left(-3, \frac{5\pi}{4}\right)$ sang tọa độ vuông góc.

Giải.

$$x = -3 \cos \frac{5\pi}{4} = -3 \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

$$y = -3 \sin \frac{5\pi}{4} = -3 \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

Vậy tọa độ vuông góc: $\left(\frac{3\sqrt{2}}{2}, \frac{3\sqrt{2}}{2}\right)$

Ví dụ 2.

Viết dạng tọa độ cực cho điểm có tọa độ vuông góc là $\left(\frac{5\sqrt{3}}{2}, -\frac{5}{2}\right)$.

Giải.

$$r = \sqrt{\left(\frac{5\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(-\frac{5}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{75}{4} + \frac{25}{4}} = 5$$

Lưu ý θ nằm ở góc phần tư IV vì x dương và y âm.

$$\tan \theta = \frac{-\frac{5}{2}}{\frac{5\sqrt{3}}{2}} \text{ suy ra } \theta = \frac{-\pi}{6} + k\pi; \text{ do đó: } \theta = \frac{11\pi}{6} \text{ (góc phần tư IV)}$$

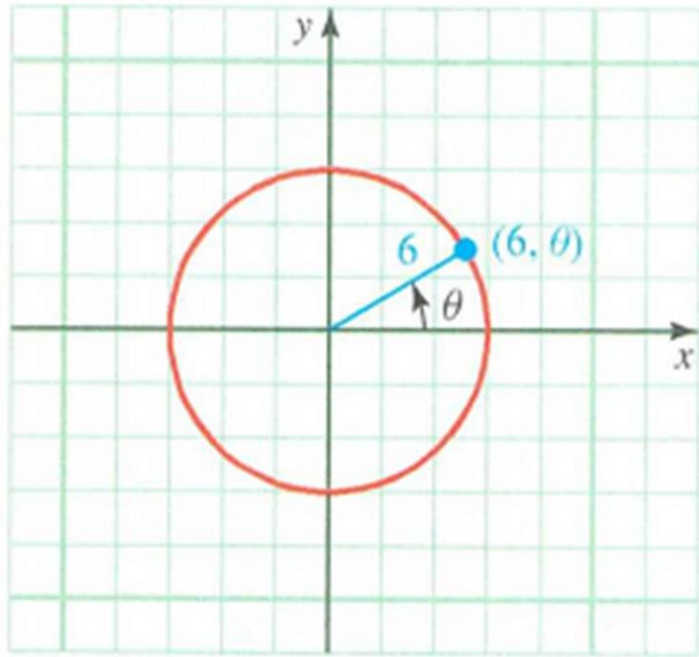
Tọa độ dạng cực là $\left(5, \frac{11\pi}{6}\right)$ và $\left(-5, \frac{5\pi}{6}\right)$.

6.3.2. Đồ thị cực

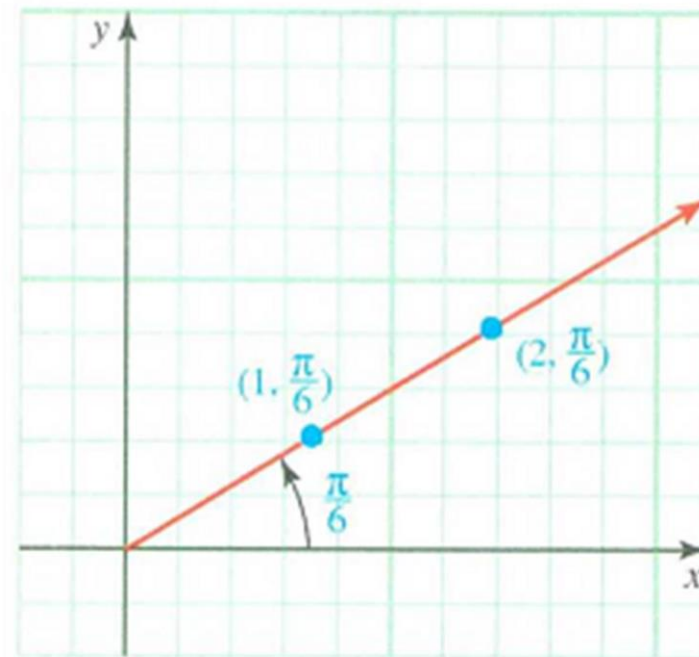
Đồ thị của một phương trình trong hệ tọa độ cực là tập hợp tất cả các điểm P mà tọa độ cực (r, θ) của nó thỏa mãn phương trình đã cho.

Ví dụ 1. Vẽ đồ thị: a. $r = 6$ b. $\theta = \frac{\pi}{6}$.

Giải.



a. The circle $r = 6$



b. The line $\theta = \frac{\pi}{6}$

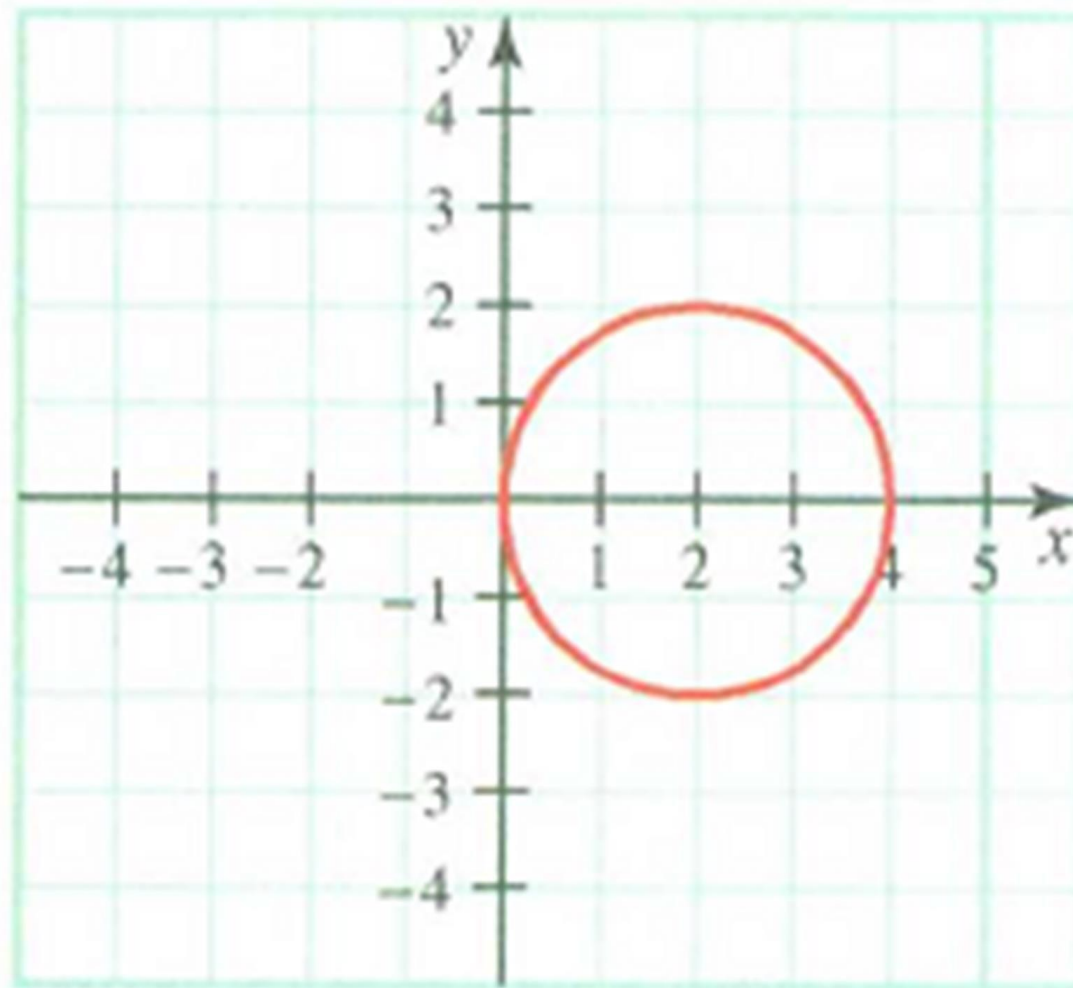
Ví dụ 2.

Vẽ đồ thị của phương trình $r = 4\cos\theta$ bằng cách chuyển nó từ dạng cực về dạng vuông góc trước.

Giải.

$$\begin{aligned}r &= 4\cos\theta \\r^2 &= 4r\cos\theta \\x^2 + y^2 &= 4x \\x^2 - 4x + y^2 &= 0 \\(x - 2)^2 + y^2 &= 2^2\end{aligned}$$

Đây là phương trình
đường tròn tâm $(2; 0)$
bán kính có độ dài bằng 2

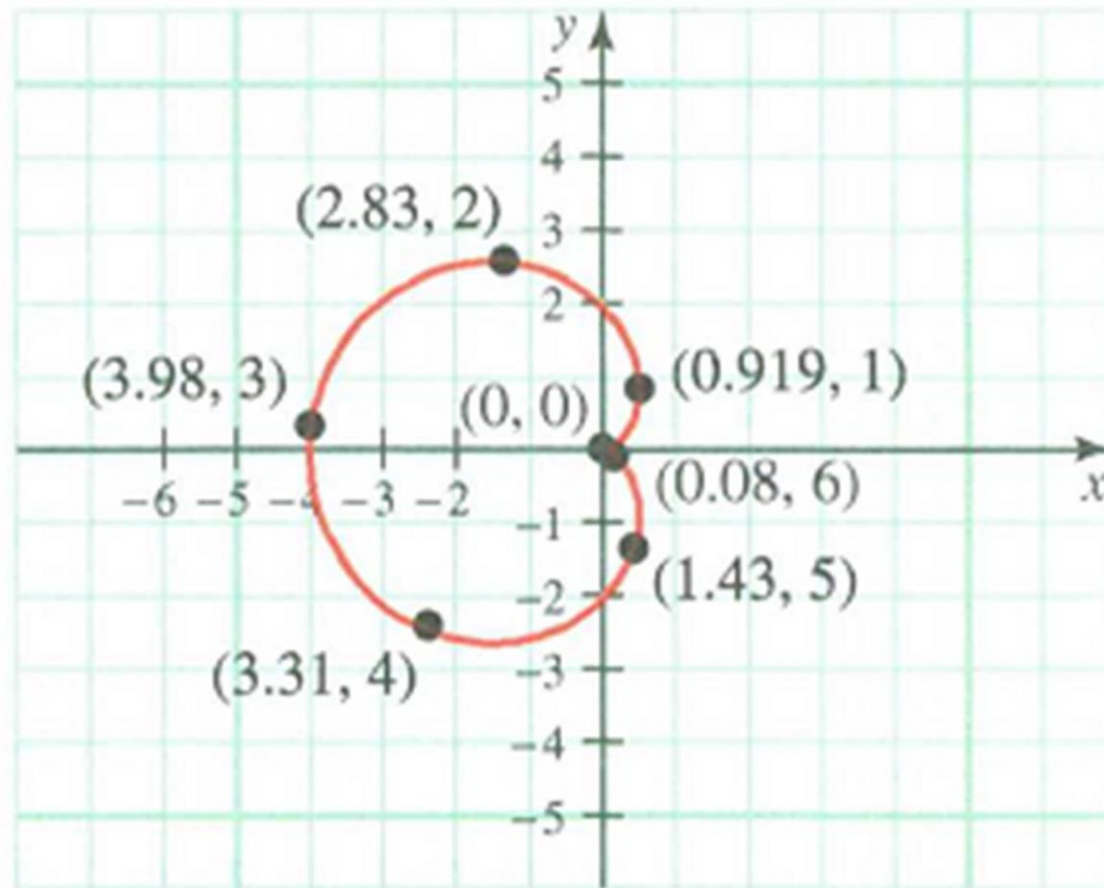


Ví dụ 3.

Vẽ đồ thị hàm số: $r = 2(1 - \cos \theta)$

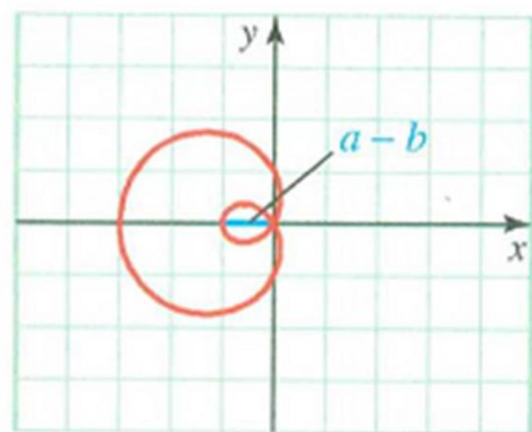
Giải.

θ	r
0	0
1	0.9193954
2	2.832294
3	3.979985
4	3.307287
5	1.432676
6	0.079659



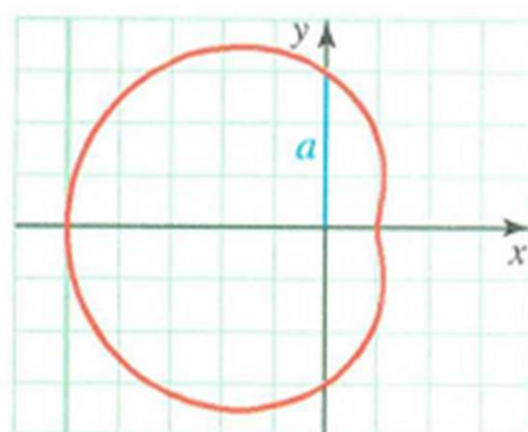
LIMAÇONS

$$r = b \pm a \cos \theta \text{ and } r = b \pm a \sin \theta$$



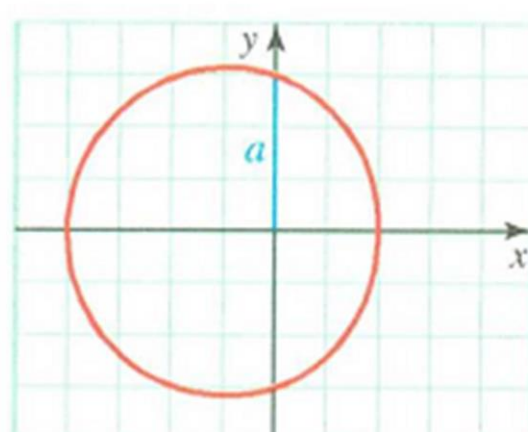
$$r = b - a \cos \theta, \frac{b}{a} < 1$$

standard form, inner loop



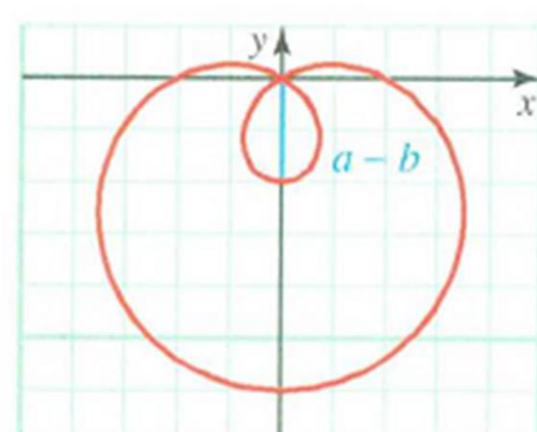
$$r = b - a \cos \theta, 1 < \frac{b}{a} < 2$$

standard form, dimple



$$r = b - a \cos \theta, \frac{b}{a} \geq 2$$

standard form, convex

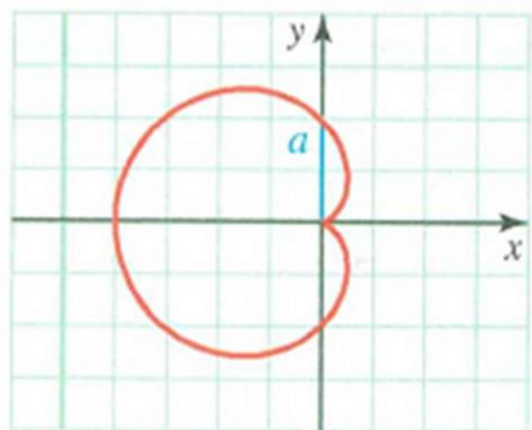


$$r = b - a \sin \theta, \frac{b}{a} < 1$$

$\frac{\pi}{2}$ rotation; inner loop

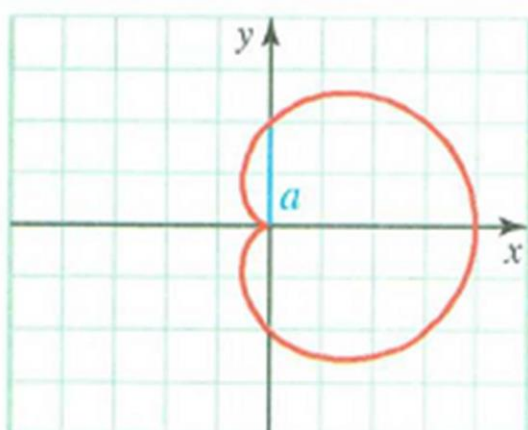
CARDIOIDS

$$r = a(1 \pm \cos \theta) \text{ and } r = a(1 \pm \sin \theta) \text{ Limaçons in which } a = b$$



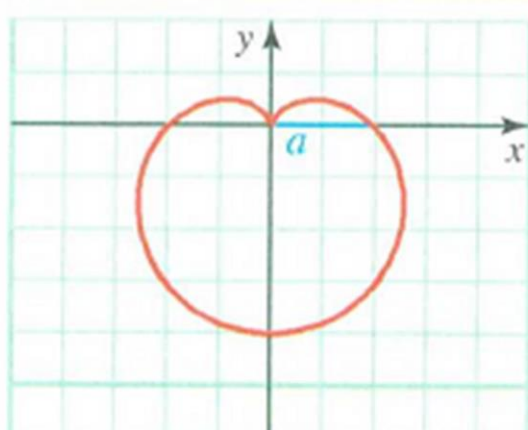
$$r = a - a \cos \theta$$

standard form



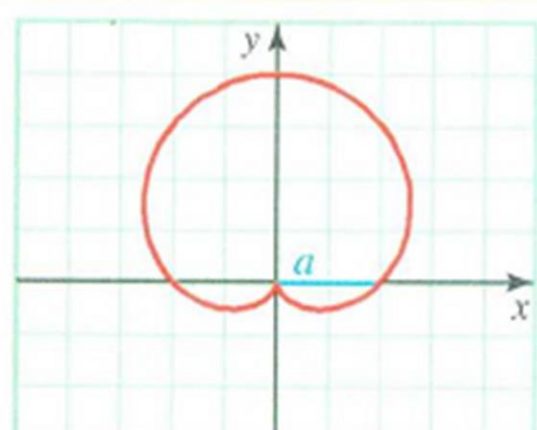
$$r = a + a \cos \theta$$

π rotation



$$r = a - a \sin \theta$$

$\frac{\pi}{2}$ rotation



$$r = a + a \sin \theta$$

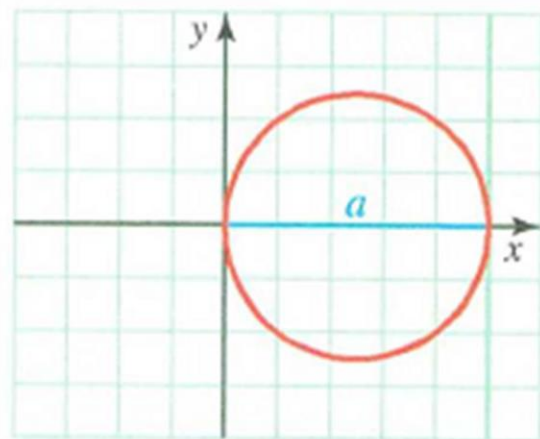
$\frac{3\pi}{2}$ rotation

ROSE CURVES

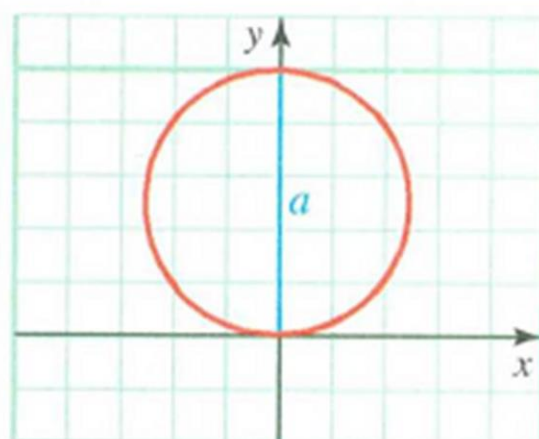
$$r = a \cos n\theta \text{ and } r = a \sin n\theta$$

LEMNISCATES

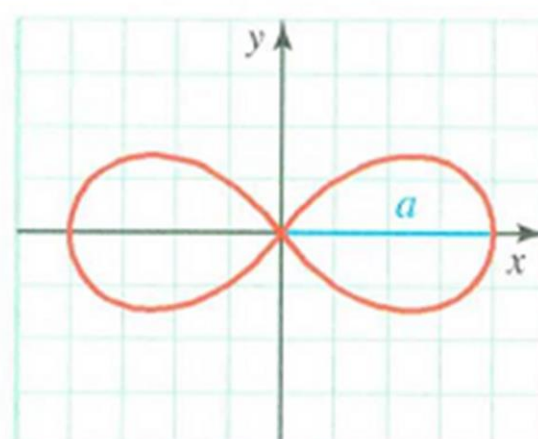
$$r^2 = a^2 \cos 2\theta \text{ and } r^2 = a^2 \sin 2\theta$$



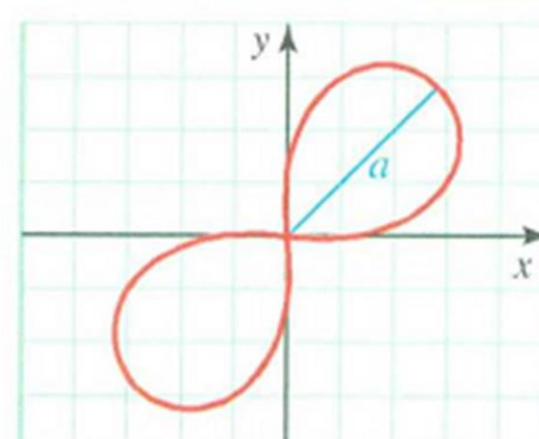
$r = a \cos \theta$; circle
standard form; one petal



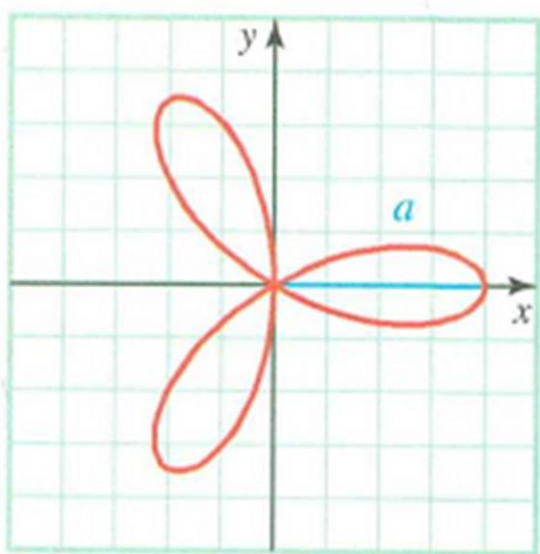
$r = a \sin \theta$; circle
 $\frac{\pi}{2}$ rotation; one petal



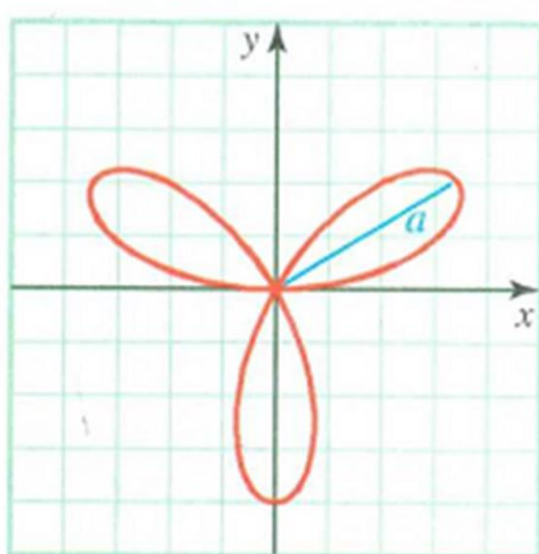
$r^2 = a^2 \cos 2\theta$
standard form



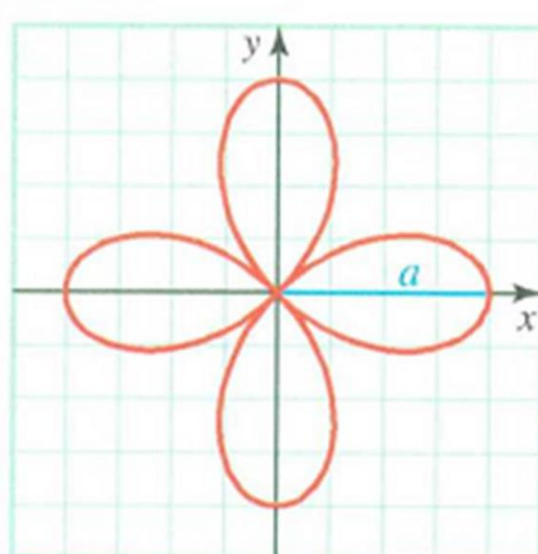
$r^2 = a^2 \sin 2\theta$
 $\frac{\pi}{4}$ rotation



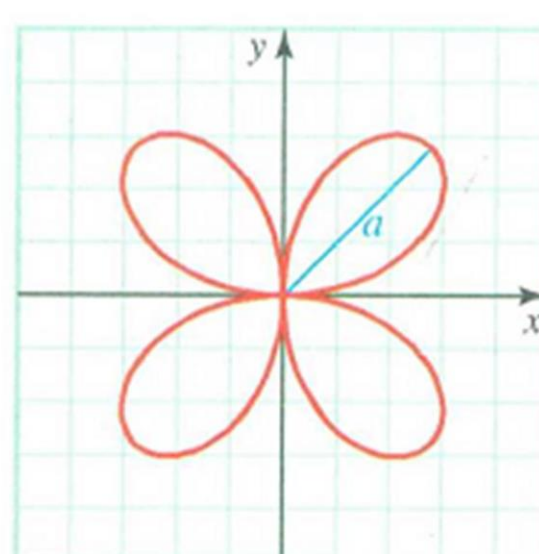
$r = a \cos 3\theta$
standard form; three petals



$r = a \sin 3\theta$
 $\frac{\pi}{6}$ rotation; three petals



$r = a \cos 2\theta$
standard form; four petals



$r = a \sin 2\theta$
 $\frac{\pi}{4}$ rotation; four petals

6.3.4. Giao của các đường cong dạng cực

Tìm giao điểm của các đường cong cực

Bước 1 Tìm tất cả các nghiệm chung của các phương trình được cho.

Bước 2 Xác định xem điểm cực $r = 0$ có nằm trên hai đồ thị hay không.

Bước 3 Vẽ các đường cong để tìm các giao điểm khác.

Ví dụ 1.

Tìm các giao điểm của hai đường cong $r = \frac{3}{2} - \cos \theta$ và $\theta = \frac{2\pi}{3}$.

Giải.

Bước 1: Giải phương trình tìm nghiệm chung

$$r = \frac{3}{2} - \cos \frac{2\pi}{3} = \frac{3}{2} - \left(-\frac{1}{2}\right) = 2$$

Vậy nghiệm là $\left(2, \frac{2\pi}{3}\right)$

Bước 2 Với $r = 0$ phương trình thứ nhất vô nghiệm, vì

$$0 = \frac{3}{2} - \cos \theta \Rightarrow \cos \theta = \frac{3}{2} > 1 \quad \text{Suy ra đường cong thứ nhất không đi qua gốc tọa độ cực O.}$$

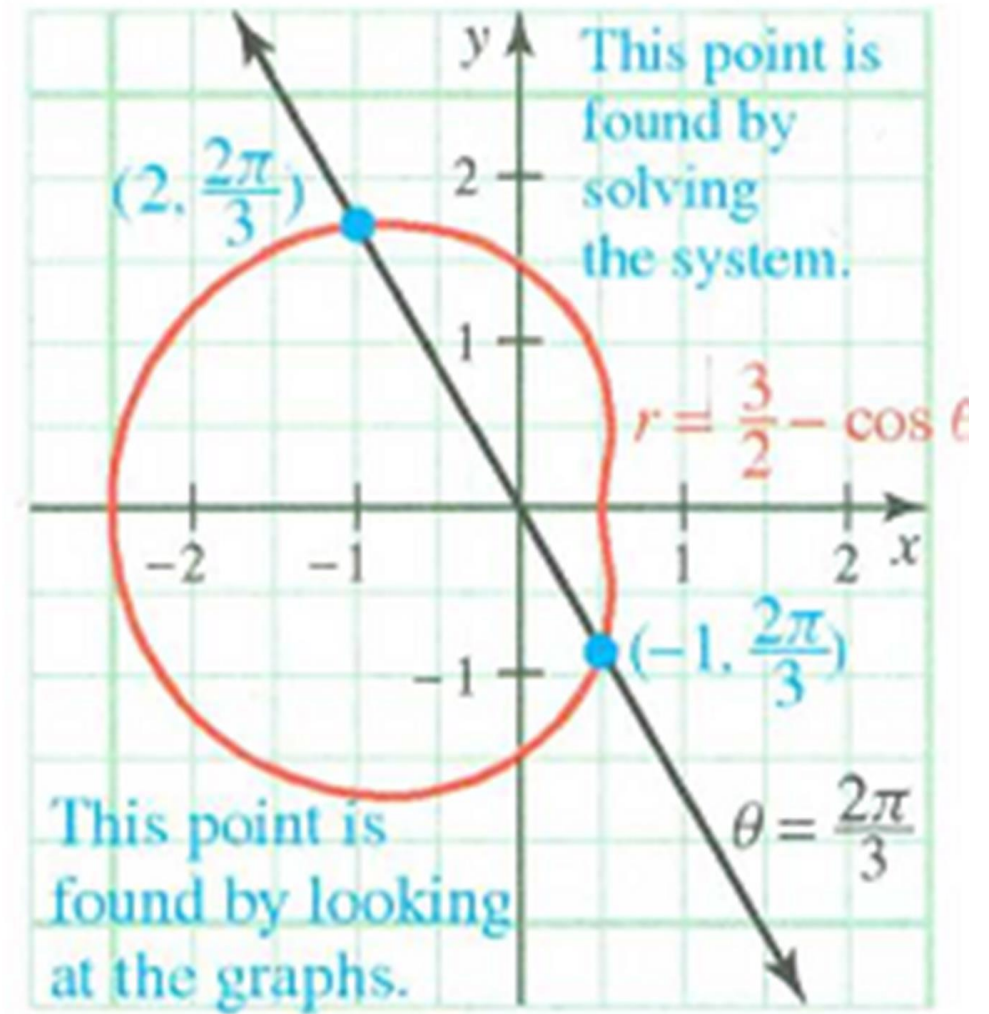
Bước 3 Nhìn trên hình vẽ ta thấy 2 đường cong có thêm giao điểm $\left(-1, \frac{2\pi}{3}\right)$

$$r = \frac{3}{2} - \cos s \frac{-\pi}{3} = \frac{3}{2} - \left(\frac{1}{2}\right) = 1$$

$$\text{hoặc: } r = \frac{3}{2} - \cos s \frac{5\pi}{3} = \frac{3}{2} - \left(\frac{1}{2}\right) = 1$$

Vậy giao điểm của điểm 2 đường cong:

$$\left(-1, \frac{2\pi}{3}\right) \text{ và } \left(2, \frac{2\pi}{3}\right)$$



6.3.5 Diện tích trong tọa độ cực

Cho $r = f(\theta)$ xác định một đường cong cực, với f liên tục và $f(\theta) \geq 0$ trên khoảng đóng $\alpha \leq \theta \leq \beta$, với $0 \leq \beta - \alpha \leq 2\pi$. Khi đó miền được tạo bởi đường cong $r = f(\theta)$ và các tia $\theta = \alpha$ và $\theta = \beta$ có diện tích

$$A = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2 d\theta = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} [f(\theta)]^2 d\theta$$

Ví dụ 1.

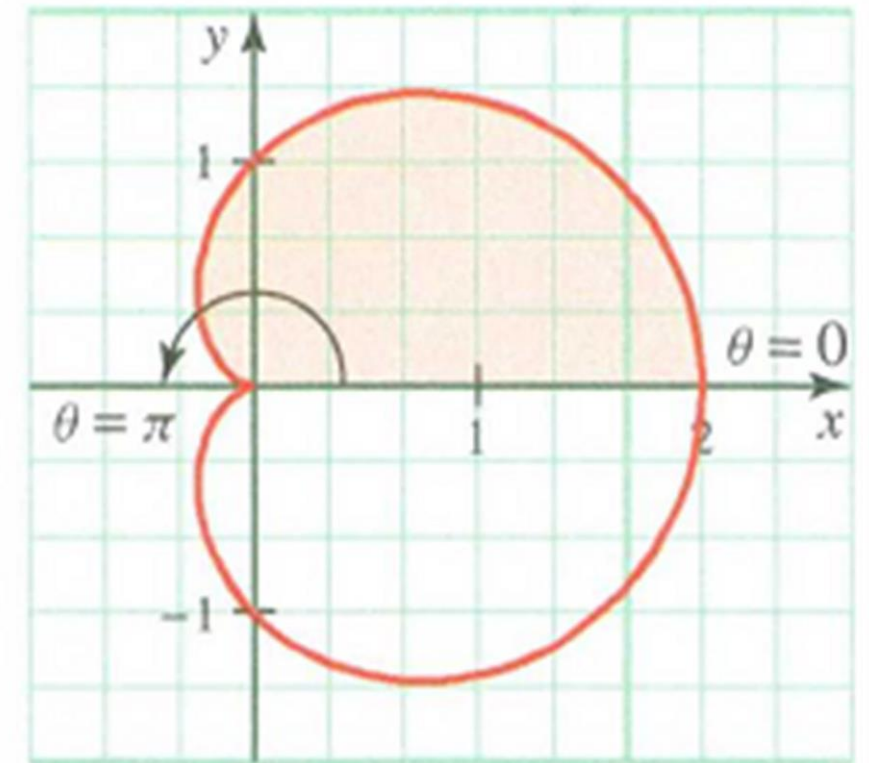
Tìm diện tích của nửa trên ($0 \leq \theta \leq \pi$) của cardioid $r = 1 + \cos \theta$.

Giải.

Đường cardioid được minh họa như hình vẽ.

Diện tích cần tìm:

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi} (1 + \cos \theta)^2 d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} (1 + 2\cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \left(1 + 2\cos \theta + \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \right) d\theta = \frac{1}{2} \left[\theta + 2\sin \theta + \frac{\theta}{2} + \frac{\sin 2\theta}{4} \right]_0^{\pi} \\ &= \frac{1}{2} \left[\pi + 2(0) + \frac{\pi}{2} + \frac{0}{4} - 0 \right] = \frac{3\pi}{4} \text{ (đvdt)}. \end{aligned}$$



Ví dụ 2.

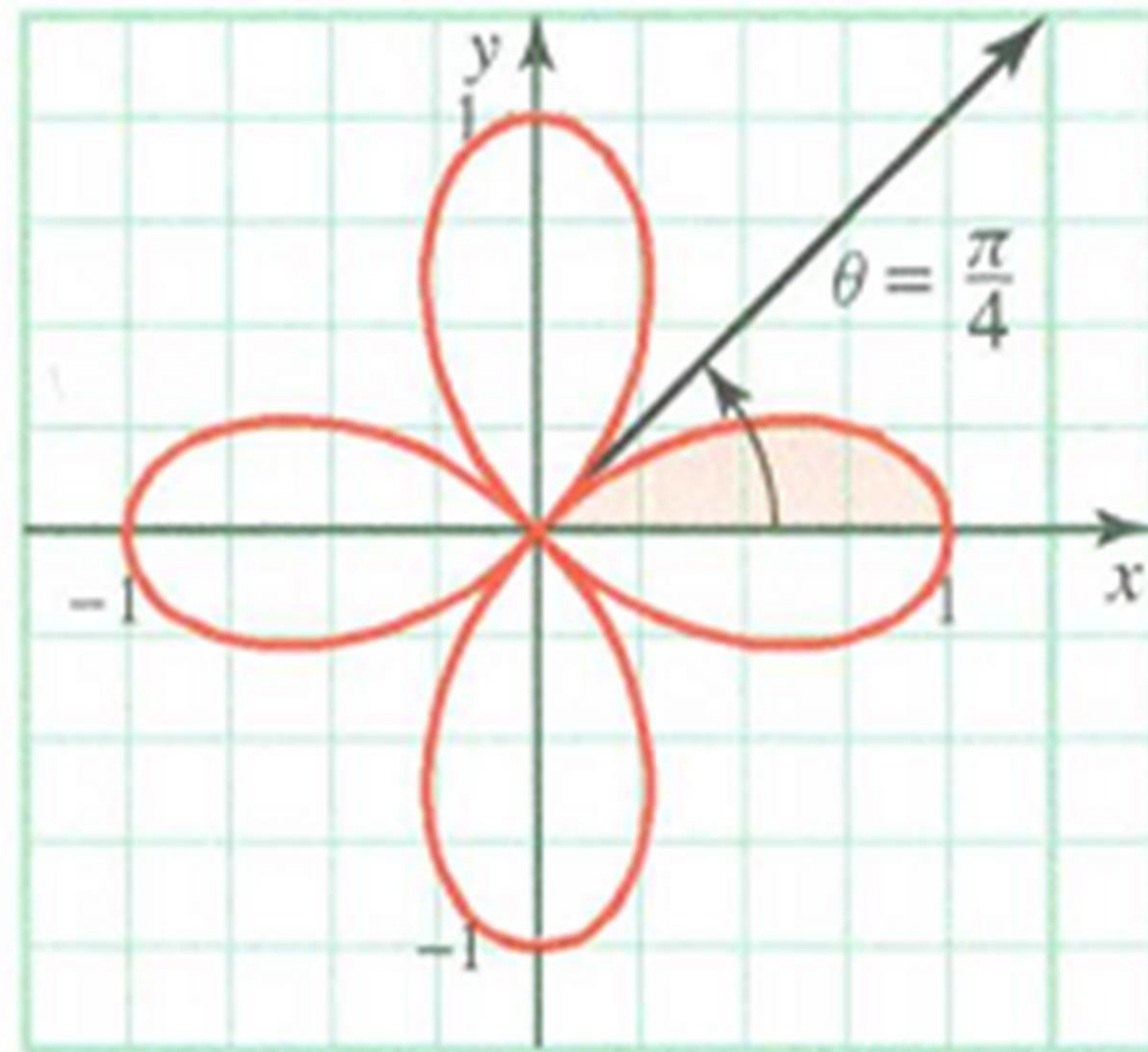
Tìm diện tích bao phủ bởi hình hoa bốn cánh $r = \cos 2\theta$.

Giải.

Hình hoa bốn cánh được minh họa như hình vẽ.

Diện tích cần tìm:

$$\begin{aligned} A &= 8 \left[\frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2 2\theta d\theta \right] \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1 + \cos 4\theta}{2} d\theta \\ &= 4 \left[\frac{\theta}{2} + \frac{\sin 4\theta}{8} \right]_0^{\frac{\pi}{4}} = 4 \left[\frac{\pi}{8} + 0 - 0 \right] = \frac{\pi}{2} \text{ (đvdt)}. \end{aligned}$$



Ví dụ 3.

Tìm diện tích của miền chung giữa hai đường cong $r = a \cos \theta$ và $r = a \sin \theta$.

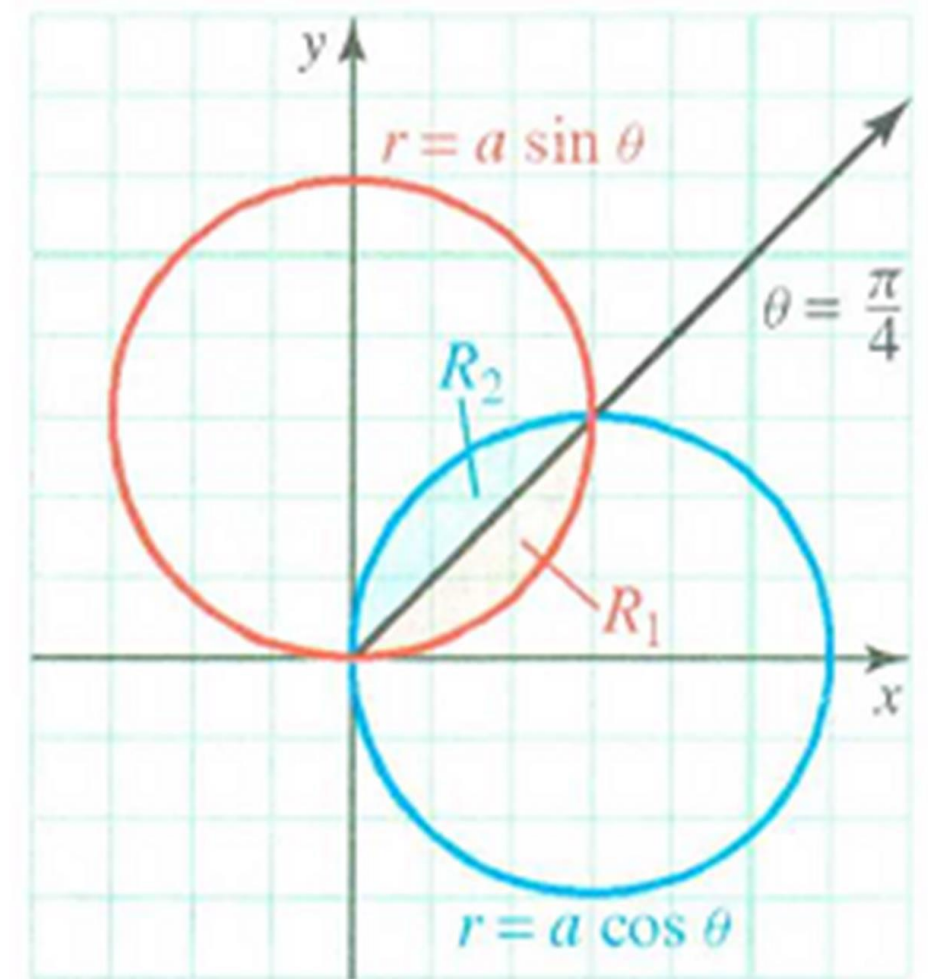
Giải.

Giải phương trình tìm giao điểm góc cực trên $[0; \frac{\pi}{2}]$

$$a \cos \theta = a \sin \theta \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}$$

Diện tích cần tìm:

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} a^2 \sin^2 \theta d\theta + \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} a^2 \cos^2 \theta d\theta \\ &= \frac{a^2}{2} \left[\frac{\theta}{2} - \frac{\sin 2\theta}{4} \right]_0^{\frac{\pi}{4}} + \frac{a^2}{2} \left[\frac{\theta}{2} + \frac{\sin 2\theta}{4} \right]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{a^2}{2} \left[\frac{\pi}{8} - \frac{1}{4} - 0 \right] + \frac{a^2}{2} \left[\frac{\pi}{4} + 0 - \frac{\pi}{8} - \frac{1}{4} \right] = \frac{a^2}{2} \left[\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \right] \\ &= \frac{1}{8} a^2 (\pi - 2) \quad (\text{đvdt}). \end{aligned}$$



Ví dụ 4.

Tìm diện tích giữa đường tròn $r = 5\cos \theta$ và limaçon $r = 2 + \cos \theta$.

Giải. Giải phương trình tìm giao điểm góc cực trên $[0; \frac{\pi}{2}]$

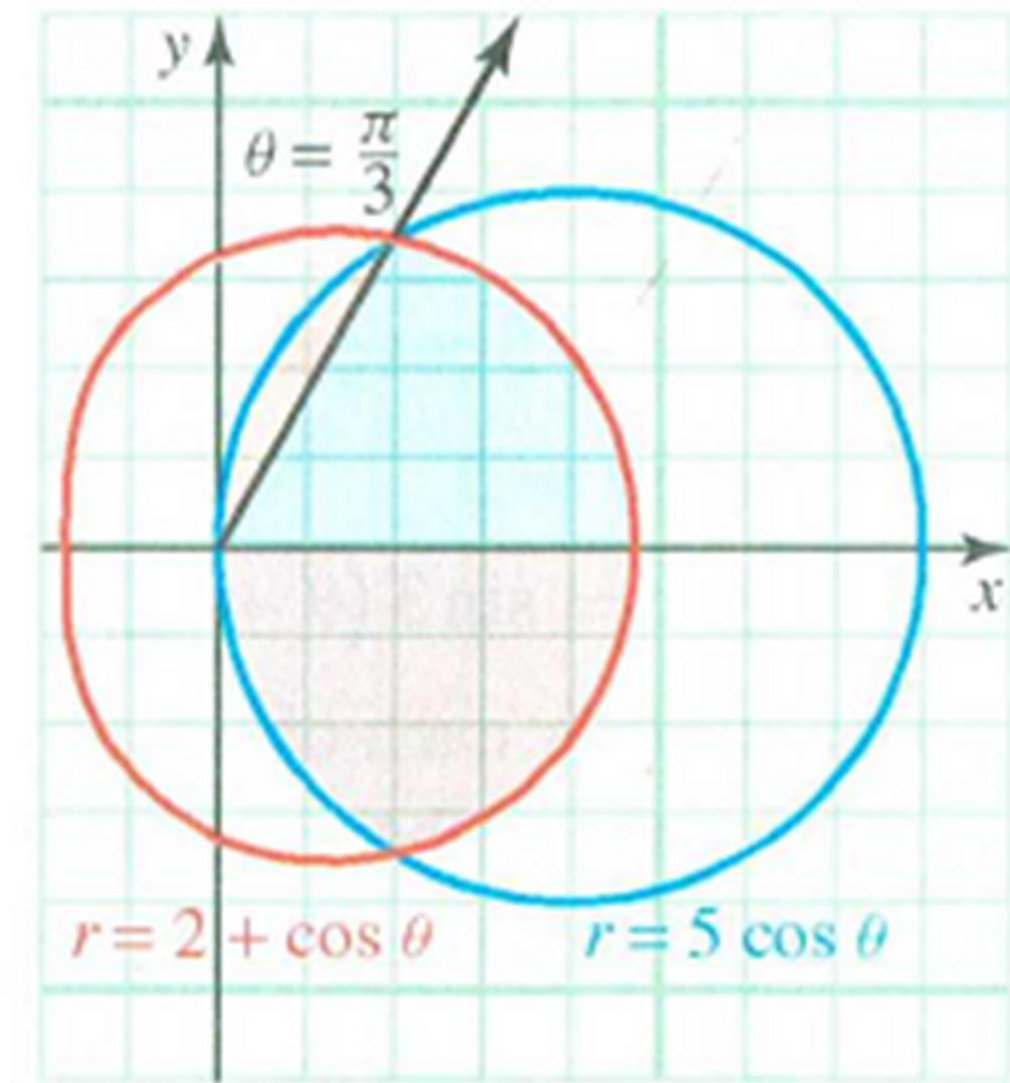
$$5\cos \theta = 2 + \cos \theta$$

$$\cos \theta = \frac{1}{2}$$

$$\theta = \frac{\pi}{3}$$

Diện tích cần tìm:

$$\begin{aligned} A &= 2 \left[\frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{3}} (2 + \cos \theta)^2 d\theta + \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} (5\cos \theta)^2 d\theta \right] \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} (4 + 4\cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta + \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} 25 \cos^2 \theta d\theta \\ &= \left[4\theta + 4\sin \theta + \frac{\theta}{2} + \frac{\sin 2\theta}{4} \right]_0^{\frac{\pi}{3}} + 25 \left[\frac{\theta}{2} + \frac{\sin 2\theta}{4} \right]_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \left[\frac{4\pi}{3} + \frac{4\sqrt{3}}{2} + \frac{\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}}{8} - 0 \right] + 25 \left[\frac{\pi}{4} + 0 - \frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{8} \right] \\ &= \frac{43\pi}{12} - \sqrt{3} \text{ (đvdt)}. \end{aligned}$$



6.4. Độ dài cung và diện tích mặt

6.4.1 Độ dài cung của một đường cong

- + Hàm số f có đạo hàm liên tục trên một khoảng thì f được gọi là **khả vi liên tục** trên khoảng đó.
- + Một phần của đồ thị của một hàm khả vi liên tục f nằm giữa $x = a$ và $x = b$ được gọi là **cung** của đồ thị trên đoạn $[a, b]$.

Độ dài cung Cho f là một hàm có đạo hàm f' liên tục trên đoạn $[a, b]$ và khả vi trên (a, b) . Khi đó độ dài cung, s , của đồ thị của $y = f(x)$ giữa $x = a$ và $x = b$ được cho bởi tích phân

$$s = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

Tương tự, với đồ thị của $x = g(y)$, với g' liên tục trên đoạn $[c, d]$, độ dài cung từ $y = c$ đến $y = d$ là

$$s = \int_c^d \sqrt{1 + [g'(y)]^2} dy$$

Ví dụ 1.

Tìm độ dài cung của đường cong $y = x^{3/2}$ trên đoạn $[0,4]$.

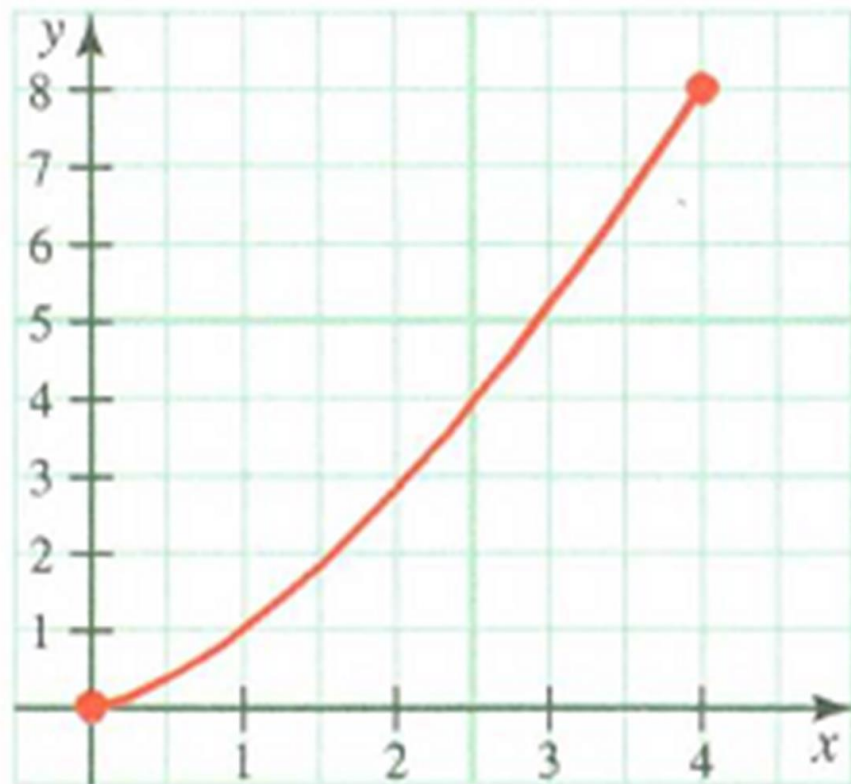
Giải.

Đồ thị của đường cong được minh họa như hình vẽ

Ta có $f(x) = x^{3/2}$ suy ra $f'(x) = \frac{3}{2}x^{1/2}$

Độ dài cung cần tìm:

$$\begin{aligned}s &= \int_0^4 \sqrt{1 + \left[\frac{3}{2}x^{1/2}\right]^2} dx \\&= \int_0^4 \sqrt{1 + \frac{9}{4}x} dx \\&= \left[\frac{4}{9} \cdot \frac{2}{3} \left(1 + \frac{9}{4}x\right)^{3/2} \right]_0^4 \\&= \frac{8}{27} [10^{3/2} - 1^{3/2}] \\&\approx 9.0734 \text{ (đvdd)}.\end{aligned}$$



Ví dụ 2.

Tìm độ dài cung của đường cong từ $y = 1$ đến $y = 3$:

$$x = \frac{1}{3}y^3 + \frac{1}{4}y^{-1}$$

Giải.

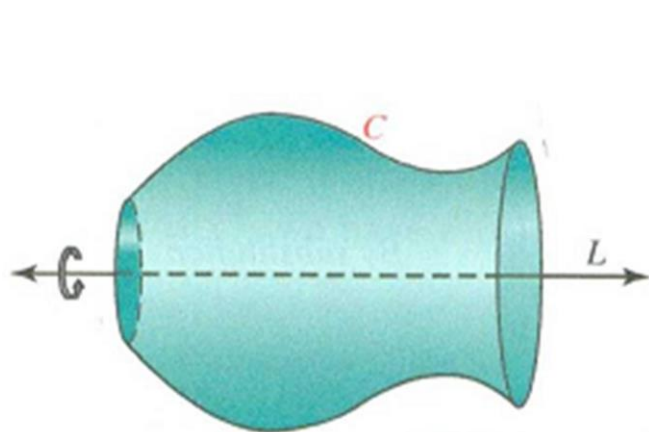
Ta có $x = g(y) = \frac{1}{3}y^3 + \frac{1}{4}y^{-1}$ suy ra $g'(y) = y^2 - \frac{1}{4}y^{-2} = \frac{4y^4 - 1}{4y^2}$

Độ dài cung cần tìm:

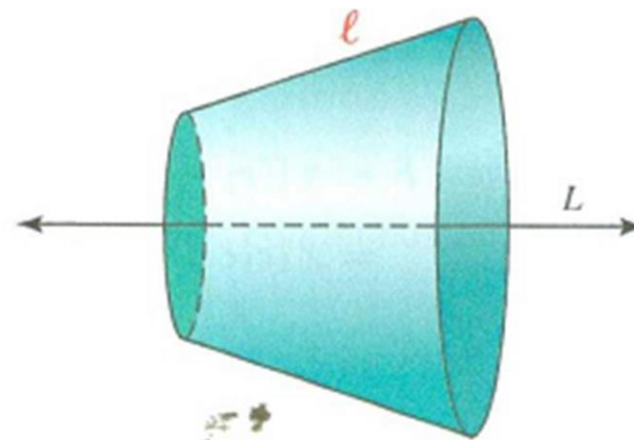
$$\begin{aligned}s &= \int_1^3 \sqrt{1 + [g'(y)]^2} dy = \int_1^3 \sqrt{1 + \left(\frac{4y^4 - 1}{4y^2}\right)^2} dy \\&= \int_1^3 \sqrt{1 + \frac{16y^8 - 8y^4 + 1}{16y^4}} dy = \int_1^3 \sqrt{\frac{(4y^4 + 1)^2}{(4y^2)^2}} dy \\&= \int_1^3 \frac{4y^4 + 1}{4y^2} dy = \int_1^3 \left(y^2 + \frac{1}{4}y^{-2}\right) dy \\&= \left[\frac{1}{3}y^3 + \frac{1}{4} \cdot \frac{y^{-1}}{-1}\right]_1^3 = \frac{53}{6} \text{ (đvđđ)}.\end{aligned}$$

6.4.2 Diện tích của một mặt tròn xoay

Khi cung của một đường cong được xoay quanh một đường thẳng L nó tạo ra một mặt được gọi là **mặt tròn xoay**.



a. The surface generated by revolving the curve C about a line L



b. The line segment of length ℓ generates the frustum of a cone

Diện tích mặt Giả sử f' liên tục trên đoạn $[a, b]$. Khi đó mặt tạo ra khi xoay quanh trục Ox cung của đường cong $y = f(x)$ trên $[a, b]$ có diện tích mặt

$$S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

Ví dụ 1.

Tìm diện tích của mặt được tạo ra khi xoay quanh trục Ox cung của đường cong $y = x^3$ trên $[0,1]$.

Giải.

Đồ thị của đường cong được minh họa như hình vẽ

Ta có $f(x) = x^3$ suy ra $f'(x) = 3x^2$

Diện tích của mặt cần tìm là:

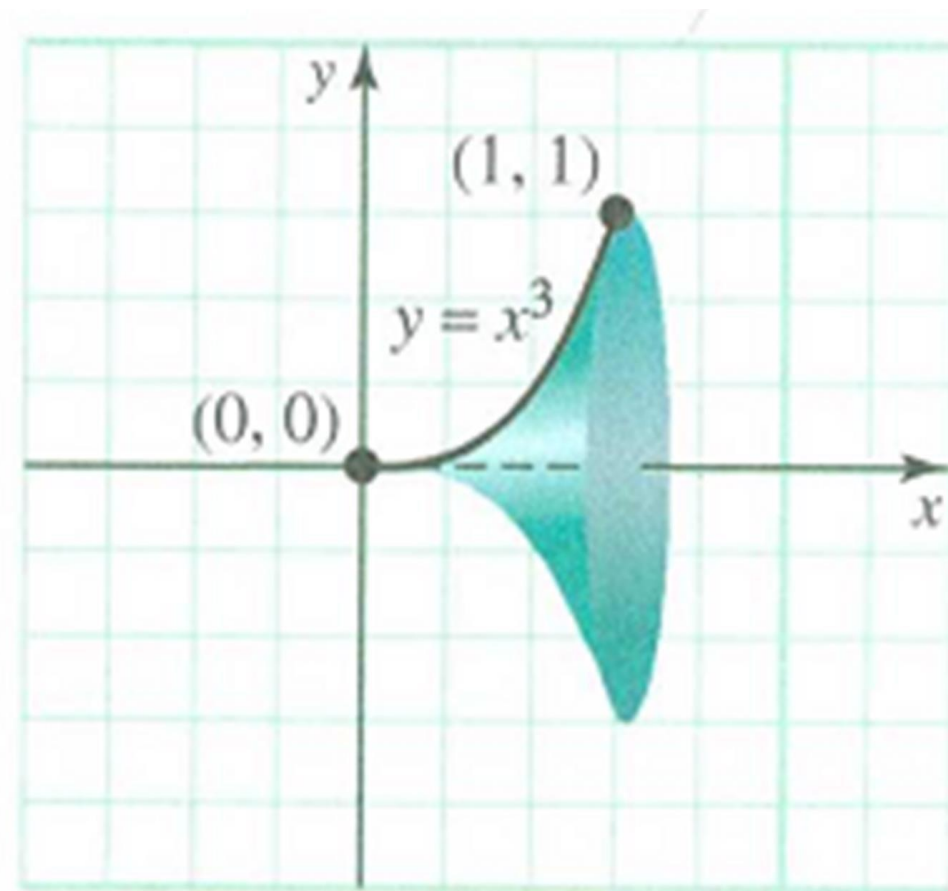
$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_0^1 x^3 \sqrt{1 + (3x^2)^2} dx \\ &= 2\pi \int_0^1 x^3 \sqrt{1 + 9x^4} dx \end{aligned}$$

Đặt $u = 1 + 9x^4$ suy ra $du = 36x^3 dx$

$x = 0: u = 1$

$x = 1: u = 10$

$$\text{Vậy } S = 2\pi \int_1^{10} u^{1/2} \left(\frac{du}{36} \right) = \frac{\pi}{18} \left[\frac{2}{3} u^{3/2} \right]_1^{10} = \frac{\pi}{27} (10\sqrt{10} - 1) \quad (\text{đvdt}).$$



6.4.3 Độ dài cung và diện tích mặt trong dạng cực

Độ dài cung trong tọa độ cực Độ dài của một cung cực $r = f(\theta)$ với $\alpha \leq \theta \leq \beta$ được cho bởi tích phân

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

Ví dụ 1.

Tìm độ dài của đường tròn $r = 2\sin \theta$.

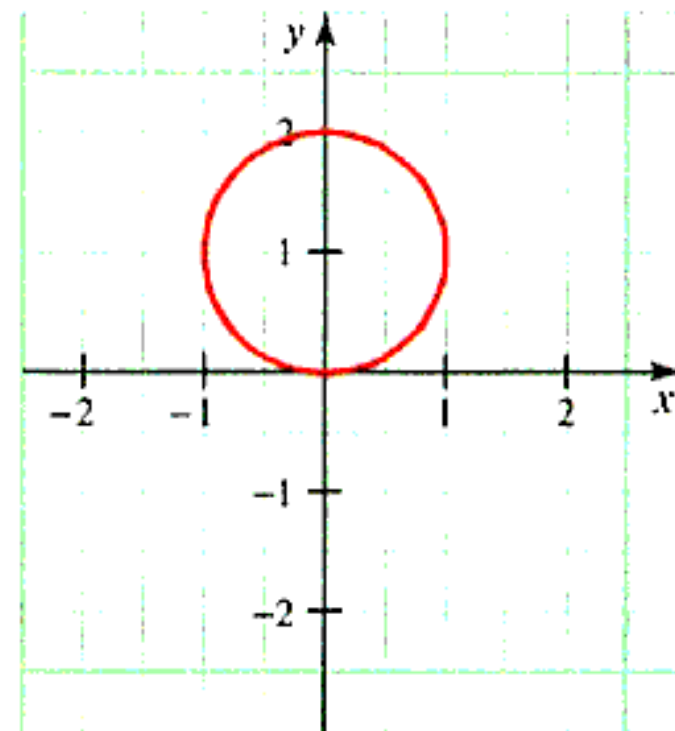
Giải. Đồ thị của đường tròn được minh họa như hình vẽ

Ta có $r = 2\sin \theta$ suy ra $\frac{dr}{d\theta} = 2\cos \theta$

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

Độ dài của đường tròn là:

$$\begin{aligned} s &= \int_0^{\pi} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta \\ &= \int_0^{\pi} \sqrt{(2\sin \theta)^2 + (2\cos \theta)^2} d\theta \\ &= \int_0^{\pi} 2 d\theta = 2\pi \text{ (đvđđ)}. \end{aligned}$$



Diện tích mặt tròn xoay trong tọa độ cực Nếu một đường cong cực $r = f(\theta)$ với $\alpha \leq \theta \leq \beta$ được xoay quanh trục x thì nó tạo ra một mặt có diện tích là

$$A = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} (r \sin \theta) \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

Ví dụ 2.

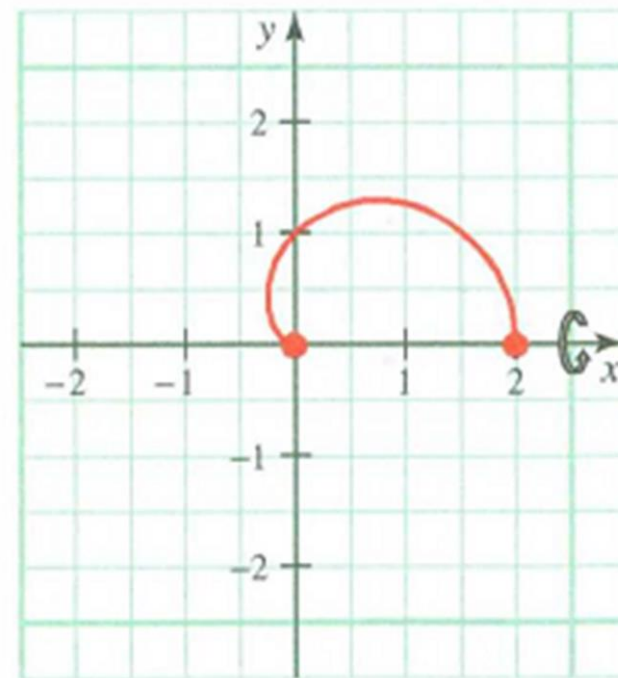
Tìm diện tích của mặt được tạo ra khi xoay quanh trục x nửa trên của cardioid $r = 1 + \cos \theta$.

Giải. Đường cong cardioid được minh họa như hình vẽ

Ta có $r = 1 + \cos \theta$ suy ra $r' = -\sin \theta$

Diện tích của mặt cần tìm là:

$$\begin{aligned} A &= 2\pi \int_0^{\pi} (r \sin \theta) \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta \\ &= 2\pi \int_0^{\pi} (1 + \cos \theta) \sin \theta \sqrt{(1 + \cos \theta)^2 + (-\sin \theta)^2} d\theta \\ &= 2\pi \int_0^{\pi} (1 + \cos \theta) \sin \theta \sqrt{1 + 2\cos \theta + \cos^2 \theta + \sin^2 \theta} d\theta \\ &= 2\pi \int_0^{\pi} \sqrt{2} (1 + \cos \theta)^{\frac{3}{2}} \sin \theta d\theta \quad (\text{vì } \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1) \\ &= 2\sqrt{2}\pi \left[-\frac{2}{5} (1 + \cos \theta)^{5/2} \right]_0^{\pi} \quad (\text{đặt } u = 1 + \cos \theta) \\ &= \frac{32\pi}{5} (dvdt). \end{aligned}$$



6.5. Một số ứng dụng vật lý: Công, áp suất chất lỏng và trọng tâm

6.5.1 Công

Công thực hiện bởi một lực không đổi Nếu một vật thể di chuyển một khoảng cách d theo hướng của một lực tác dụng F thì **công** W thực hiện là

$$W = Fd$$

Công thực hiện bởi một lực biến thiên Công thực hiện bởi một lực biến thiên $F(x)$ khi di chuyển một vật dọc theo trục x từ $x = a$ đến $x = b$ được tính bằng

$$W = \int_a^b F(x)dx$$

Các đơn vị thường dùng cho công và lực:

Khối lượng	Khoảng cách	Lực	Công
kg	m	Newton (N)	Joule
g	cm	dyne (dyn)	erg
slug	ft	pound	ft-lb

Ví dụ 1.

Một vật đặt tại x ft tính từ một điểm cố định được cho di chuyển dọc theo một đường thẳng bằng một lực $F(x) = (3x^2 + 5)$ lb. Công thực hiện bởi lực để di chuyển vật là bao nhiêu trong các trường hợp sau:

a. qua 4 ft đầu tiên

b. từ 1 ft đến 4 ft.

Giải.

$$\text{a. } W = \int_0^4 (3x^2 + 5)dx = (x^3 + 5x)\Big|_0^4 = 84\text{ft} - \text{lb}$$

$$\text{b. } W = \int_1^4 (3x^2 + 5)dx = (x^3 + 5x)\Big|_1^4 = 78\text{ft} - \text{lb}$$

Ví dụ 1.

Độ dài tự nhiên của một lò xo là 10 cm. Nếu cần một công là 2 ergs để kéo lò xo ra thành 18 cm, thì bao nhiêu công sẽ được thực hiện để kéo dãn lò xo đến độ dài là 20 cm?

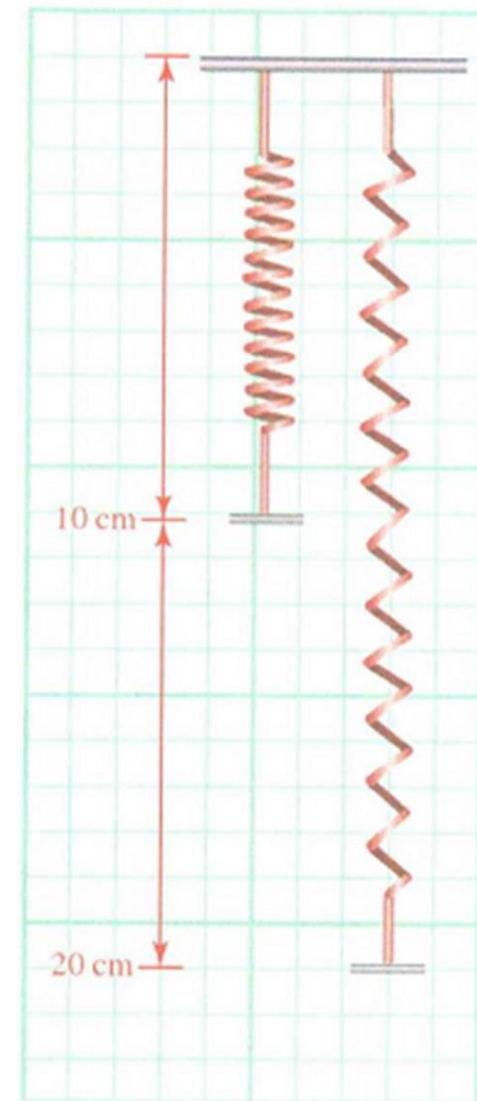
Giải.

Giả sử rằng vị trí cân bằng đặt tại vị trí 0 trên trục số, và x là vị trí của đầu tự do của lò xo. Vì lực kéo giãn lò xo là $F(x) = kx$ nên công thực hiện khi kéo lò xo b cm khỏi vị trí cân bằng là

$$W = \int_0^b F(x)dx = \int_0^b kx dx = \frac{1}{2}kb^2$$

Với giả thiết $W = 2$ khi $b = 8$ ta suy ra $k = \frac{1}{16}$. Khi chiều dài của lò xo là 20 cm, nó được kéo dãn $b = 10$ cm, và công thực hiện là

$$W = \frac{1}{32}(10)^2 = 3.125 \text{ ergs}$$



6.5.2 Mô hình hóa áp suất và lực chất lỏng

Lực chất lỏng Nếu một mặt phẳng có diện tích A được nhúng ngang xuống một độ sâu h trong một chất lỏng thì trọng lượng của vật tạo ra một lực là

$$F = (\text{áp suất})(\text{diện tích}) = \delta h A = \rho g h A$$

trên mặt phẳng đó, với δ là trọng lượng riêng, ρ là khối lượng riêng, và g là gia tốc trọng trường. Đây gọi là **lực chất lỏng** hay lực **thủy tĩnh**.

Bảng trọng lượng riêng của một số chất lỏng $\delta = \rho g (\text{lb/ft}^3)$:

Chất lỏng	Trọng lượng riêng
nước	62.4
nước biển	64.0
xăng	42.0
dầu lửa	51.2
Dầu SAE 20	57.0
sữa	64.5
thủy ngân	849.0

Ví dụ 1.

Mặt cắt ngang của một máng là một tam giác cân lật ngược có chiều cao là 6 ft và đáy là 4 ft. Giả sử máng chứa nước đến độ sâu 3 ft. Tìm tổng lực chất lỏng lên một đỉnh.

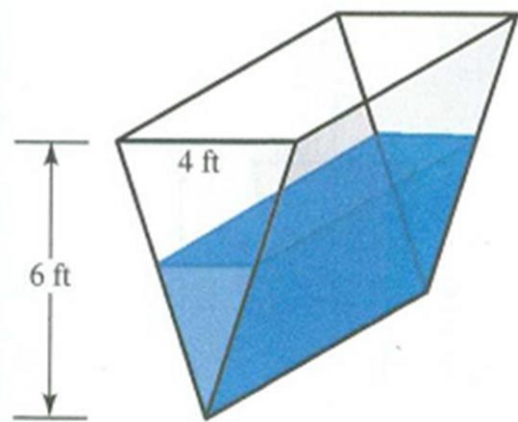
Giải.

Trước hết, ta dựng một hệ trục tọa độ mà trục hoành nằm ở mặt chất lỏng và trục tung dương (trục h) hướng xuống. Sau đó ta tìm biểu thức cho chiều dài và chiều sâu của một dải mỏng ngang theo các biến.

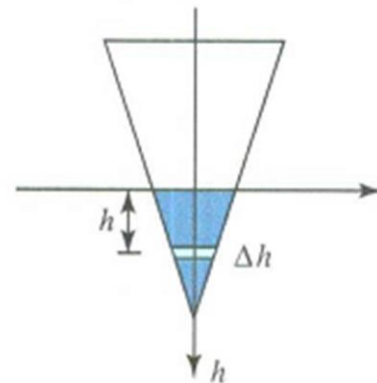
Giải sử là dải có độ dày là Δh và chiều dài L .

Dùng tam giác đồng dạng ta có: $\frac{L}{4} = \frac{3-h}{6}$ nên $L = \frac{2}{3}(3-h)$

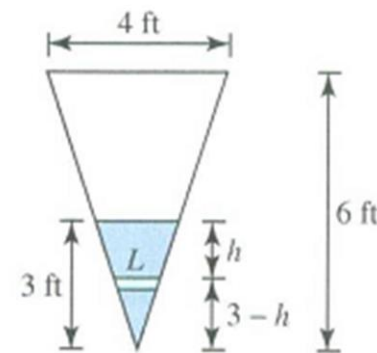
Ta thấy rằng dải xấp xỉ có diện tích là $\Delta A = \frac{2}{3}(3-h)\Delta h$. Cuối cùng, ta nhân tích này với trọng lượng riêng của chất lỏng tại một độ sâu cho trước ρh và lấy tích phân trên khoảng độ sâu của đĩa đứng.



a. A trough with half-filled triangular cross sections



b. Side view of trough



c. Use similar triangles to find $\frac{L}{4} = \frac{3-h}{6}$

$$F = \int_0^3 \frac{2}{3} \rho h (3-h) dh = 187.2 lb$$

6.5.3 Mô hình hóa trọng tâm của một miền phẳng

Điểm cân bằng của một vật phân bố đều (khối lượng riêng ρ của nó (khối lượng trên một đơn vị diện tích) là hằng số) như vậy được gọi là **trọng tâm** của nó.

Cho f và g là các hàm liên tục và thỏa mãn $f(x) \geq g(x)$ trên đoạn $[a, b]$, và xét một đĩa mỏng phân bố đều có khối lượng riêng là hằng số ρ bao phủ một miền R nằm giữa đồ thị của $y = f(x)$ và $y = g(x)$ trên đoạn $[a, b]$. Khi đó

Khối lượng của R là: $m = \rho \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$

Trọng tâm của R là điểm $(\bar{x}, \bar{y})$ thỏa mãn

$$\bar{x} = \frac{M_y}{m} = \frac{\int_a^b x[f(x) - g(x)] dx}{\int_a^b [f(x) - g(x)] dx} \text{ với } M_y = \rho \int_a^b x[f(x) - g(x)] dx$$

và

$$\bar{y} = \frac{M_x}{m} = \frac{\frac{1}{2} \int_a^b \{[f(x)]^2 - [g(x)]^2\} dx}{\int_a^b [f(x) - g(x)] dx} \text{ với } M_x = \rho \int_a^b \frac{1}{2} \{[f(x)]^2 - [g(x)]^2\} dx$$

trong đó M_x và M_y lần lượt là moment của vật theo trục x và y .

Ví dụ 1.

Một đĩa phân bố đều R có khối lượng riêng $\rho = 1$ và được tạo bởi parabol $y = x^2$ và đường thẳng $y = x$. Tìm khối lượng và trọng tâm R .

Giải.

Hoành độ giao điểm: $x^2 = x$ suy ra $x = 1$ hoặc $x = 0$

Khối lượng của đĩa:

$$\begin{aligned} m &= \rho \int_a^b [f(x) - g(x)] dx \\ &= \int_0^1 (x - x^2) dx = \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

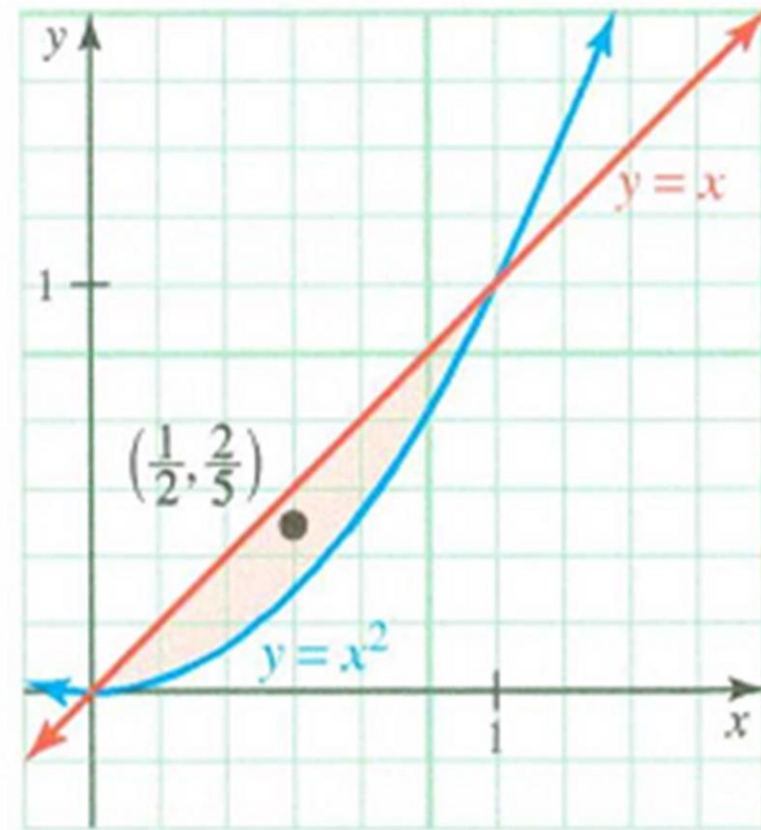
Moment của đĩa theo trục x và y :

$$\begin{aligned} M_x &= \rho \int_a^b \frac{1}{2} \{ [f(x)]^2 - [g(x)]^2 \} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 (x^2 - x^4) dx = \frac{1}{2} \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) = \frac{1}{15} \end{aligned}$$

$$M_y = \rho \int_a^b x [f(x) - g(x)] dx = \int_0^1 x(x - x^2) dx = \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{12}$$

$(\bar{x}, \bar{y})$ là trọng tâm của đĩa, với:

$$\bar{x} = \frac{M_y}{m} = \frac{\frac{1}{12}}{\frac{1}{6}} = \frac{1}{2}; \quad \bar{y} = \frac{M_x}{m} = \frac{\frac{1}{15}}{\frac{1}{6}} = \frac{2}{5}$$



Chương 7

Các phương pháp tính tích phân

TS. Lê Thị Thanh

Bộ Môn Toán – Khoa Khoa học Ứng Dụng

Nội dung chính:

- 7.1 Ôn tập về phép đổi biến và bảng tích phân
- 7.2 Tích phân từng phần
- 7.3. Phương pháp lượng giác
- 7.4. Phương pháp phân tích hữu tỷ
- 7.5. Tóm tắt về các phương pháp tính tích phân
- 7.6. Phương trình vi phân cấp 1
- 7.7. Tích phân suy rộng
- 7.8. Các hàm hyperbolic và hàm ngược của chúng

7.1 Ôn tập về phép đổi biến và bảng tích phân

7.1.1. Ôn tập về phép đổi biến

Khi đổi biến ta chọn u , tính du , và sau đó đổi biến để dạng ta đang tính tích phân giống với công thức tích phân đã biết.

Ví dụ 1.

Tính tích phân: $\int \frac{x^2 dx}{(x^3 - 2)^5}$

Giải.

Đặt $u = x^3 - 2$. Khi đó $du = 3x^2 dx$, vì vậy:

$$\begin{aligned}\int \frac{x^2 dx}{(x^3 - 2)^5} &= \int \frac{\frac{du}{3}}{u^5} = \\ &= \frac{1}{3} \int u^{-5} du = \frac{1}{3} \cdot \frac{u^{-4}}{-4} + C \\ &= -\frac{1}{12} (x^3 - 2)^{-4} + C\end{aligned}$$

Ví dụ 2.

Tính tích phân: $\int \frac{t dt}{\sqrt{1-t^4}}$

Giải.

Ta chú ý về sự tương tự giữa tích phân đang tính và tích phân cho hàm ngược của hàm sin, nếu ta đặt $u = t^2$.

Khi đó $du = 2t dt$ và

$$\begin{aligned}\int \frac{t dt}{\sqrt{1-t^4}} &= \int \frac{\frac{du}{2}}{\sqrt{1-u^2}} = \frac{1}{2} \int \frac{du}{\sqrt{1-u^2}} \\ &= \frac{1}{2} \sin^{-1} u + C \\ &= \frac{1}{2} \sin^{-1} t^2 + C\end{aligned}$$

Ví dụ 3.

Tính tích phân: $\int \sec x dx$

Giải.

Nhân hàm dưới dấu tích phân $\sec x$ với $\sec x + \tan x$ và chia cho cùng đại lượng này:

$$\begin{aligned}\int \sec x dx &= \int \frac{\sec x (\sec x + \tan x)}{\sec x + \tan x} dx \\ &= \int \frac{du}{u} \text{ (với } u = \sec x + \tan x, \text{ thì } du = (\sec^2 x + \sec x \tan x) dx) \\ &= \ln|u| + C = \ln|\sec x + \tan x| + C\end{aligned}$$

Ví dụ 4.

Tính tích phân:

$$\int \frac{dx}{1 + e^x}$$

Giải.

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{dx}{1+e^x} = \int \frac{1}{1+e^x} \cdot \frac{e^{-x}}{e^{-x}} dx \\ &= \int \frac{e^{-x} dx}{e^{-x} + 1} \end{aligned}$$

đặt $u = e^{-x} + 1$, thì $du = -e^{-x} dx$

$$I = \int \frac{-du}{u} = -\ln|u| + C = -\ln(e^{-x} + 1) + C$$

($e^{-x} + 1 > 0, \forall x$, vì vậy $\ln|e^{-x} + 1| = \ln(e^{-x} + 1)$)

Tích phân chứa số hạng có lũy thừa phân số.

Chọn đổi biến $x = u^n$, với n là bội chung nhỏ nhất của các mẫu số (đó là số nguyên dương bé nhất mà chia hết cho tất cả các mẫu số của các số mũ)

Ví dụ 5.

Tính tích phân:

$$\int \frac{dx}{x^{1/3} + x^{1/2}}.$$

Giải.

Vì 6 là số nguyên bé nhất chia hết cho các mẫu số 2 và 3, nên ta đặt $x = u^6$, vì vậy $dx = 6u^5 du$. Ta đổi biến:

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x^{1/3} + x^{1/2}} &= \int \frac{6u^5 du}{(u^6)^{1/3} + (u^6)^{1/2}} = \int \frac{6u^5 du}{u^2 + u^3} \\ &= \int \frac{6u^3 du}{1 + u} \end{aligned}$$

$$= \int \left(6u^2 - 6u + 6 + \frac{-6}{1+u} \right) du = 2u^3 - 3u^2 + 6u - 6\ln|1 + u| + C \quad (\text{thay } u = x^{1/6})$$

$$= 2x^{1/2} - 3x^{\frac{1}{3}} + 6x^{\frac{1}{6}} - 6\ln\left(1 + x^{\frac{1}{6}}\right) + C \quad (\text{vì } 1 + x^{1/6} > 0)$$

7.1.2. Sử dụng bảng tích phân

Dạng cơ bản (công thức 1-29)

Dạng bậc nhất và bậc hai (công thức 30-76)

Các dạng bao gồm $au + b$; $u^2 + a^2$; $u^2 - a^2$; $a^2 - u^2$; $au^2 + bu + c$.

Dạng căn (công thức 77-121)

Các dạng bao gồm $\sqrt{au + b}$; $\sqrt{u^2 + a^2}$; $\sqrt{u^2 - a^2}$; $\sqrt{a^2 - u^2}$

Dạng lượng giác (công thức 122-167)

Các dạng bao gồm $\cos(au)$; $\sin(au)$; cả $\sin(au)$ và $\cos(au)$; $\tan(au)$; $\cot(au)$; $\sec(au)$; $\csc(au)$

Dạng lượng giác ngược (công thức 168-182)

Dạng mũ và logarit (công thức 183-200)

Các dạng bao gồm e^{au} ; $\ln |u|$.

Ví dụ 6.

Tính tích phân: $\int x^2(3-x)^5 dx$.

Giải.

Cách 1: sử dụng phương pháp đổi biến:

$$\int x^2(3-x)^5 dx = \int (3-u)^2 u^5 (-du) \quad (\text{đặt } u = 3-x \text{ thì } du = -dx)$$

$$\begin{aligned} &= \int (-u^7 + 6u^6 - 9u^5) du = -\frac{u^8}{8} + \frac{6u^7}{7} - \frac{9u^6}{6} + C \\ &= -\frac{1}{8}(3-x)^8 + \frac{6}{7}(3-x)^7 - \frac{3}{2}(3-x)^6 + C \end{aligned}$$

Cách 2: Đây là tích phân chứa dạng $au + b$.

Ta sử dụng công thức 32 với

$$u = x, a = -1, b = 3, n = 5.$$

$$\int u^2(au + b)^n du =$$

$$= \frac{(au + b)^{n+3}}{(n+3)a^3} - \frac{2b(an + b)^{n+2}}{(n+2)a^3} + \frac{b^2(au + b)^{n+1}}{(n+1)a^3}$$

$$\int x^2(3-x)^5 dx =$$

$$\begin{aligned} &= \frac{(3-x)^{5+3}}{(5+3)(-1)^3} - \frac{2 \cdot (3) \cdot (3-x)^{5+2}}{(5+2)(-1)^3} + \frac{3^2(3-x)^{5+1}}{(5+1)(-1)^3} + C \\ &= -\frac{1}{8}(3-x)^8 + \frac{6}{7}(3-x)^7 - \frac{3}{2}(3-x)^6 + C \end{aligned}$$

Ví dụ 7.

Tính tích phân: $\int (\ln x)^4 dx$.

Giải. Hàm dưới dấu tích phân có dạng logarit; từ bảng tích phân ta áp dụng công thức 198, với $u = x, n = 4$, và công thức 197:

$$197. \int (\ln |u|)^2 du = u(\ln |u|)^2 - 2u \ln |u| + 2u$$

$$198. \int (\ln |u|)^n du = u(\ln |u|)^n - n \int (\ln |u|)^{n-1} du$$

$$\begin{aligned} \int (\ln x)^4 dx &= x(\ln x)^4 - 4 \int (\ln x)^{4-1} dx = x(\ln x)^4 - 4 \left[x(\ln x)^3 - 3 \int (\ln x)^{3-1} dx \right] = \\ &= x(\ln x)^4 - 4x(\ln x)^3 + 12 \int (\ln x)^2 dx = \\ &= x(\ln x)^4 - 4x(\ln x)^3 + 12[x(\ln x)^2 - 2x \ln x + 2x] + C \end{aligned}$$

Ví dụ 8.

Tính tích phân: $\int \frac{xdx}{\sqrt{8-5x^2}}$.

Giải.

Cách 1: Đặt $u = \sqrt{5}x$, khi đó $du = \sqrt{5}dx$, áp dụng công thức 111: $\int \frac{u du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = -\sqrt{a^2 - u^2}$

$$\int \frac{xdx}{\sqrt{8-5x^2}} = \int \frac{\frac{u}{\sqrt{5}} \cdot \frac{du}{\sqrt{5}}}{\sqrt{8-u^2}} = \frac{1}{5} \int \frac{u du}{\sqrt{8-u^2}} = \frac{1}{5} \left(-\sqrt{8-u^2} \right) + C = -\frac{1}{5} \sqrt{8-5x^2} + C$$

Cách 2:

đặt $u = 8 - 5x^2$, khi đó $du = -10xdx$:

$$\int \frac{xdx}{\sqrt{8-5x^2}} = \int \frac{\frac{du}{-10}}{\sqrt{u}} = -\frac{1}{10} \int u^{-1/2} du = -\frac{1}{10} (2u^{1/2}) + C = -\frac{1}{5} \sqrt{8-5x^2} + C$$

Ví dụ 9.

Tính tích phân: $\int 5x^2\sqrt{3x^2+1}dx$

Giải: Đặt $u = \sqrt{3}x$ thì $du = \sqrt{3}dx$

Sau đó áp dụng công thức 87 trong bảng tích phân:

$$\int u^2\sqrt{u^2+a^2}du = \frac{u(u^2+a^2)^{3/2}}{4} - \frac{a^2u\sqrt{u^2+a^2}}{8} - \frac{a^4}{8}\ln\left(u+\sqrt{u^2+a^2}\right)$$

$$\begin{aligned}\int 5x^2\sqrt{3x^2+1}dx &= 5\int \left(\frac{u^2}{3}\right)\sqrt{u^2+1}\frac{du}{\sqrt{3}} = \frac{5}{3\sqrt{3}}\int u^2\sqrt{u^2+1}du \\&= \frac{5}{3\sqrt{3}}\left[\frac{u(u^2+1^2)^{3/2}}{4} - \frac{1^2u\sqrt{u^2+1^2}}{8} - \frac{1^4}{8}\ln\left(u+\sqrt{u^2+1^2}\right)\right] + C \\&= \frac{5}{24}\left[2x(3x^2+1)^{3/2} - x(3x^2+1)^{1/2} - \frac{1}{\sqrt{3}}\ln\left(\sqrt{3}x+\sqrt{3x^2+1}\right)\right] + C\end{aligned}$$

7.2 Tích phân từng phần

7.2.1. Công thức tích phân từng phần: $\int u dv = uv - \int v du$

Ví dụ 1.

Tính tích phân: $\int x e^x dx$

Giải.

$$\text{Đặt } \begin{cases} u = x \\ dv = e^x dx \end{cases} \text{ thì } \begin{cases} du = dx \\ v = \int e^x dx = e^x \end{cases}. \text{ Khi đó}$$
$$\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + C$$

Ví dụ 2.

Tính tích phân: $\int \ln x dx$, với $x > 0$

Giải.

$$\text{Đặt } \begin{cases} u = \ln x \\ dv = dx \end{cases} \text{ thì } \begin{cases} du = \frac{1}{x} dx \\ v = x \end{cases}. \text{ Khi đó: } \int \ln x dx = (\ln x)x - \int x \left(\frac{1}{x} dx\right) = x \ln x - x + C$$

Ví dụ 3.

Tính tích phân: $\int x^2 e^{-x} dx$.

Giải.

Đặt $\begin{cases} u = x^2 \\ dv = e^{-x} \end{cases}$ thì $\begin{cases} du = 2x dx \\ v = -e^{-x} \end{cases}$. Khi đó

$$\int x^2 e^{-x} dx = x^2(-e^{-x}) - \int (-e^{-x})(2x dx) = -x^2 e^{-x} + 2 \int x e^{-x} dx$$

Đặt $\begin{cases} u = x \\ dv = e^{-x} dx \end{cases}$ thì $\begin{cases} du = dx \\ v = -e^{-x} \end{cases}$. Khi đó

$$\int x^2 e^{-x} dx = -x^2 e^{-x} + 2 \left[x(-e^{-x}) - \int (-e^{-x}) dx \right] = -x^2 e^{-x} - 2x e^{-x} - 2e^{-x} + C$$

Ví dụ 4.

Tính tích phân:

$$\int e^{2x} \sin x \, dx$$

Giải.

Gọi tích phân ban đầu là I .

$$\text{Đặt } \begin{cases} u = e^{2x} \\ dv = \sin x dx \end{cases} \text{ thì } \begin{cases} du = 2e^{2x} dx \\ v = -\cos x \end{cases}$$

$$I = \int e^{2x} \sin x dx = e^{2x}(-\cos x) - \int (-\cos x)(2e^{2x} dx) = -e^{2x} \cos x + 2 \int e^{2x} \cos x dx$$

$$\text{Đặt } \begin{cases} u = e^{2x} \\ dv = \cos x dx \end{cases} \text{ thì } \begin{cases} du = 2e^{2x} dx \\ v = \sin x \end{cases}$$

$$I = e^{2x}(-\cos x) + 2[e^{2x}(\sin x) - \int \sin x(2e^{2x} dx)] = -e^{2x} \cos x + 2e^{2x} \sin x - 4 \int e^{2x} \sin x dx$$

$$\text{Tức là } I = -e^{2x} \cos x + 2e^{2x} \sin x - 4I$$

$$\text{hay } 5I = -e^{2x} \cos x + 2e^{2x} \sin x + C_1$$

$$\text{Vậy } I = \frac{1}{5} e^{2x} (2 \sin x - \cos x) + C.$$

7.2.2. Tích phân từng phần cho tích phân xác định

$$\int_a^b u dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v du$$

Ví dụ 5.

Tính tích phân: $\int_0^1 x e^{2x} dx$.

Giải.

Đặt $\begin{cases} u = x \\ dv = e^{2x} dx \end{cases}$ thì $\begin{cases} du = dx \\ v = \frac{1}{2} e^{2x} \end{cases}$ Khi đó:

$$\int_0^1 x e^{2x} dx = \frac{1}{2} x e^{2x} \Big|_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 e^{2x} dx = \left[\frac{1}{2} x e^{2x} - \frac{1}{4} e^{2x} \right]_0^1 = \frac{1}{4} e^2 + \frac{1}{4}$$

Ví dụ 6.

Tính tích phân: $\int_0^1 \tan^{-1} x \, dx$

Giải.

Đặt $\begin{cases} u = \tan^{-1} x \\ dv = dx \end{cases}$ thì $\begin{cases} du = \frac{dx}{1+x^2} \\ v = x \end{cases}$ Khi đó:

$$\int_0^1 \tan^{-1} x \, dx = (\tan^{-1} x)x \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{x \, dx}{1+x^2}$$

$$= \left[x \tan^{-1} x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \right] \Big|_0^1 \quad (\text{đổi biến } t = 1+x^2, \, dt = 2x \, dx)$$

$$= \left[1(\tan^{-1} 1) - \frac{1}{2} \ln(1+1) \right] - \left[0 - \frac{1}{2} \ln 1 \right] = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \ln 2.$$

7.3. Phương pháp lượng giác

7.3.1. Lũy thừa của Sin và Cos

$$\int \sin^m x \cos^n x dx$$

Trường hợp 1: m hoặc n là số lẻ (hoặc cả hai cùng là số lẻ)

Nếu m là số lẻ thì tách một thừa số $\sin x$ từ hàm dưới dấu tích phân, sử dụng $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ để biểu diễn hết theo $\cos x$, trừ số hạng $(\sin x dx)$. Đổi biến $u = \cos x, du = -\sin x dx$ để chuyển tích phân thành đa thức theo u và tính tích phân sử dụng quy tắc lũy thừa.

Nếu n là số lẻ thì thực hiện tương tự như trên nhưng thay vai trò của $\sin x$ và $\cos x$.

Ví dụ 1.

Tính tích phân: $\int \sin^4 x \cos^3 x dx$

Giải.

Vì $n = 3$ là số lẻ, nên tách một thừa số $\cos x$ và sử dụng $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ để biểu diễn tích phân như một đa thức theo $\sin x$.

$$\int \sin^4 x \cos^3 x dx = \int \sin^4 x \cos^2 x (\cos x dx) = \int \sin^4 x (1 - \sin^2 x) (\cos x dx)$$

$$\text{Đặt } u = \sin x \text{ thì } du = \cos x dx : \int \sin^4 x \cos^3 x dx = \int u^4 (1 - u^2) du = \frac{1}{5} u^5 - \frac{1}{7} u^7 + C = \frac{1}{5} \sin^5 x - \frac{1}{7} \sin^7 x + C$$

Trường hợp 2: m và n đều là số chẵn

Sử dụng các hằng đẳng thức: $\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$ và $\cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$

Ví dụ 2.

Tính tích phân: $\int \sin^2 x \cos^4 x dx$

Giải.

$$\begin{aligned}\int \sin^2 x \cos^4 x dx &= \int \frac{1}{2}(1 - \cos 2x) \left(\frac{1}{4}\right) (1 + \cos 2x)^2 dx \\ &= \frac{1}{8} \int (1 + \cos 2x - \cos^2 2x - \cos^3 2x) dx\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{8} \int \left[1 + \cos 2x - \frac{1}{2}(1 + \cos 4x) - (1 - \sin^2 2x)\cos 2x \right] dx$$

$$= \frac{1}{8} \int \left[1 + \cos 2x - \frac{1}{2}(1 + \cos 4x) - \cos 2x + \sin^2 2x \cos 2x \right] dx$$

$$= \frac{1}{8} \int \left[\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 4x \right) + \sin^2 2x \cos 2x \right] dx$$

Đặt $u = \sin 2x$ thì $du = 2\cos 2x dx$. Khi đó

$$\begin{aligned}\int \sin^2 x \cos^4 x dx &= \frac{1}{16} x - \frac{1}{64} \sin 4x + \frac{1}{16} \int u^2 du \\ &= \frac{1}{16} x - \frac{1}{64} \sin 4x + \frac{1}{48} \sin^3 2x + C\end{aligned}$$

7.3.2. Lũy thừa của Sec và Tan

Tích phân đơn giản nhất của dạng này là

$$\int \tan x dx = \ln|\sec x| + C \text{ và } \int \sec x dx = \ln|\sec x + \tan x| + C.$$

Dạng tổng quát: $\int \tan^m x \sec^n x dx$.

Trường hợp 1: n là số chẵn

Tách một thừa số $\sec^2 x$ từ hàm dưới dấu tích phân và sử dụng $\sec^2 x = \tan^2 x + 1$ để biểu diễn hàm dưới dấu tích phân theo $\tan x$, ngoại trừ $(\sec^2 x dx)$; đổi biến $u = \tan x$, $du = \sec^2 x dx$, và tính tích phân sử dụng quy tắc lũy thừa.

Ví dụ 3.

Tính tích phân: $\int \tan^2 x \sec^4 x dx$

Giải.

$$\begin{aligned} \int \tan^2 x \sec^4 x dx &= \int \tan^2 x \sec^2 x (\sec^2 x dx) \\ &= \int \tan^2 x (\tan^2 x + 1) \sec^2 x dx \end{aligned}$$

Đặt $u = \tan x$ thì $du = \sec^2 x dx$. Khi đó

$$\int \tan^2 x \sec^4 x dx = \int u^2 (u^2 + 1) du = \frac{1}{5} u^5 + \frac{1}{3} u^3 + C = \frac{1}{5} \tan^5 x + \frac{1}{3} \tan^3 x + C$$

Trường hợp 2: m là số lẻ

Tách một thừa số $\sec x \tan x$ từ hàm dưới dấu tích phân và sử dụng $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$ để biểu diễn hàm dưới dấu tích phân theo $\sec x$, ngoại trừ $(\sec x \tan x dx)$; đổi biến $u = \sec x$, $du = \sec x \tan x dx$, và tính tích phân sử dụng quy tắc lũy thừa.

Ví dụ 4.

Tính tích phân: $\int \tan x \sec^6 x dx$

Giải.

$$\int \tan x \sec^6 x dx = \int \sec^5 x (\sec x \tan x dx)$$

Đặt $u = \sec x$ thì $du = \sec x \tan x dx$. Khi đó

$$\int \tan x \sec^6 x dx = \int u^5 du = \frac{1}{6} u^6 + C = \frac{1}{6} \sec^6 x + C$$

Trường hợp 3: m là số chẵn và n là số lẻ

Sử dụng hằng đẳng thức $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$ để biểu diễn hàm dưới dấu tích phân theo $\sec x$; khi đó sử dụng công thức rút gọn 161:

$$\int \sec^n a u d u = \frac{\sec^{n-2} a \tan a u}{a(n-1)} + \frac{n-2}{n-1} \int \sec^{n-2} a u d u$$

Ví dụ 5.

Tính tích phân: $\int \tan^2 x \sec^3 x dx$

Giải.

$$\begin{aligned} \int \tan^2 x \sec^3 x dx &= \int (\sec^2 x - 1) \sec^3 x dx = \int \sec^5 x dx - \int \sec^3 x dx \\ &= \left[\frac{\sec^3 x \tan x}{4} + \frac{3}{4} \int \sec^3 x dx \right] - \int \sec^3 x dx \\ &= \frac{\sec^3 x \tan x}{4} - \frac{1}{4} \int \sec^3 x dx = \frac{\sec^3 x \tan x}{4} - \frac{1}{4} \left[\frac{\sec x \tan x}{2} + \frac{1}{2} \int \sec x dx \right] \\ &= \frac{\sec^3 x \tan x}{4} - \frac{\sec x \tan x}{8} - \frac{1}{8} \ln |\sec x + \tan x| + C \end{aligned}$$

7.3.3. Đổi biến lượng giác

Nếu hàm dưới dấu tích phân chứa...	đổi biến	để được...
$\sqrt{a^2 - u^2}$	$u = a\sin\theta$	$\sqrt{a^2 - u^2} = a\cos\theta$
$\sqrt{a^2 + u^2}$	$u = a\tan\theta$	$\sqrt{a^2 + u^2} = a\sec\theta$
$\sqrt{u^2 - a^2}$	$u = a\sec\theta$	$\sqrt{u^2 - a^2} = a\tan\theta$

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

Ví dụ 6.

Tính tích phân:

$$\int \sqrt{4 - x^2} dx$$

Giải.

Cách 1: Sử dụng bảng tích phân, áp dụng công thức 117: $\int \sqrt{a^2 - u^2} du = \frac{u\sqrt{a^2 - u^2}}{2} + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{u}{a}$

với $a = 2$ thu được:

$$\int \sqrt{4 - x^2} dx = \frac{x\sqrt{4 - x^2}}{2} + 2 \sin^{-1} \left(\frac{x}{2} \right) + C$$

Cách 2: Đặt $x = 2 \sin \theta$, thì $dx = 2 \cos \theta d\theta$. Khi đó

$$\int \sqrt{4 - x^2} dx = \int \sqrt{4 - 4 \sin^2 \theta} (2 \cos \theta d\theta) = \int 4 |\cos \theta| \cos \theta d\theta$$

$$= \int 4 \cos^2 \theta d\theta = 4 \int \frac{1 + \cos 2\theta}{2} d\theta = 2\theta + \sin 2\theta + C$$

$$= 2\theta + 2 \sin \theta \cos \theta + C = 2 \sin^{-1} \left(\frac{x}{2} \right) + 2 \left(\frac{x}{2} \right) \left(\frac{\sqrt{4 - x^2}}{2} \right) + C$$

$$= 2 \sin^{-1} \left(\frac{x}{2} \right) + \frac{x}{2} \sqrt{4 - x^2} + C$$

(vì $x = 2 \sin \theta$ thì $\theta = \sin^{-1} \left(\frac{x}{2} \right)$ và $\sin \theta = \frac{x}{2}, \cos \theta = \frac{1}{2} \sqrt{4 - x^2}$)

Ví dụ 7.

Tính tích phân: $\int x^2 \sqrt{9 + x^2} dx$

Giải. **Cách 1:** Sử dụng bảng tích phân, áp dụng công thức 87:

$$\int u^2 \sqrt{u^2 + a^2} du = \frac{u(u^2 + a^2)^{3/2}}{4} - \frac{a^2 u \sqrt{u^2 + a^2}}{8} - \frac{a^4}{8} \ln(u + \sqrt{u^2 + a^2})$$

với $a = 3$ thu được:
$$\int x^2 \sqrt{x^2 + 9} dx = \frac{x(x^2 + 9)^{3/2}}{4} - \frac{9x\sqrt{x^2 + 9}}{8} - \frac{81}{8} \ln(x + \sqrt{x^2 + 9}) + C$$

Cách 2: Đặt $x = 3\tan\theta$, $dx = 3\sec^2\theta d\theta$. Khi đó:

$$\begin{aligned} \int x^2 \sqrt{9 + x^2} dx &= \int (3\tan\theta)^2 \sqrt{9 + 9\tan^2\theta} (3\sec^2\theta d\theta) \\ &= \int (9\tan^2\theta)(3\sec\theta)(3\sec^2\theta) d\theta = 81 \int \tan^2\theta \sec^3\theta d\theta \end{aligned}$$

Theo kết quả của ví dụ 5 trong phân này, ta có:
$$\int x^2 \sqrt{9 + x^2} dx = 81 \left[\frac{\sec^3\theta \tan\theta}{4} - \frac{\sec\theta \tan\theta}{8} - \frac{1}{8} \ln|\sec\theta + \tan\theta| \right] + C$$

Vì $\tan\theta = \frac{x}{3}$ nên từ $\frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \tan\theta = \frac{x}{3}$, $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ thu được $\cos\theta = \frac{3}{\sqrt{9+x^2}}$ suy ra $\sec\theta = \frac{\sqrt{9+x^2}}{3}$. Như vậy

$$\begin{aligned} \int x^2 \sqrt{9 + x^2} dx &= \frac{81}{4} \left(\frac{\sqrt{9 + x^2}}{3} \right)^3 \left(\frac{x}{3} \right) - \frac{81}{8} \left(\frac{\sqrt{9 + x^2}}{3} \right) \left(\frac{x}{3} \right) - \frac{81}{8} \ln \left| \frac{\sqrt{9 + x^2}}{3} + \frac{x}{3} \right| + C \\ &= \frac{x}{4} (9 + x^2)^{3/2} - \frac{9x}{8} (9 + x^2)^{1/2} - \frac{81}{8} \ln \left| \frac{(9 + x^2)^{1/2}}{3} + \frac{x}{3} \right| + C \end{aligned}$$

Ví dụ 8.

Tính tích phân:

$$\int x^3 \sqrt{x^2 - 1} dx$$

Giải.

Đặt $x = \sec \theta$, $dx = \sec \theta \tan \theta d\theta$

$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$ suy ra $\tan \theta = \sqrt{x^2 - 1}$

$$\int x^3 \sqrt{x^2 - 1} dx = \int \sec^3 \theta \sqrt{\sec^2 \theta - 1} (\sec \theta \tan \theta d\theta)$$

$$= \int \sec^4 \theta \tan^2 \theta d\theta = \int \sec^2 \theta \tan^2 \theta (\sec^2 \theta d\theta) = \int (\tan^2 \theta + 1) \tan^2 \theta (\sec^2 \theta d\theta)$$

Đặt $u = \tan \theta$, $du = \sec^2 \theta d\theta$. Khi đó

$$\int x^3 \sqrt{x^2 - 1} dx = \int (u^2 + 1) u^2 du = \int (u^4 + u^2) du = \frac{1}{5} u^5 + \frac{1}{3} u^3 + C$$

$$= \frac{1}{5} \tan^5 \theta + \frac{1}{3} \tan^3 \theta + C$$

$$= \frac{1}{5} (x^2 - 1)^{5/2} + \frac{1}{3} (x^2 - 1)^{3/2} + C$$

7.3.4. Tích phân dạng bậc hai

Một tích phân chứa một biểu diễn dạng $Ax^2 + Bx + C$, với $A \neq 0, B \neq 0$, có thể được tính bằng việc phân tích thành bình phương và thực hiện đổi biến thích hợp để chuyển nó về dạng chúng ta đã phân tích trước đó.

Ví dụ 9.

Tính tích phân: $\int \sqrt{16x - 2x^2 - 23} dx$

Giải.

Phân tích thành bình phương phần trong căn

$$16x - 2x^2 - 23 = -2(x^2 - 8x) - 23 = -2(x^2 - 8x + 4^2) + 2 \cdot 4^2 - 23 = -2(x - 4)^2 + 9$$

Như vậy

$$\begin{aligned} \int \sqrt{16x - 2x^2 - 23} dx &= \int \sqrt{9 - 2(x - 4)^2} dx \\ &= \int \sqrt{9 - u^2} \left(\frac{du}{\sqrt{2}} \right) \quad (\text{với } u = \sqrt{2}(x - 4)) \\ &= \int \sqrt{9 - (3\sin\theta)^2} \left(\frac{3}{\sqrt{2}} \cos\theta d\theta \right) \quad (\text{với } u = 3\sin\theta) \\ &= \frac{9}{\sqrt{2}} \int \sqrt{1 - \sin^2\theta} \cos\theta d\theta = \frac{9}{\sqrt{2}} \int \cos^2\theta d\theta \\ &= \frac{9}{\sqrt{2}} \int \frac{1 + \cos 2\theta}{2} d\theta = \frac{9}{2\sqrt{2}} \left[\theta + \frac{\sin 2\theta}{2} \right] + C \end{aligned}$$

7.4. Phương pháp phân tích hữu tỷ

7.4.1. Phân tích thành phân thức tối giản

Với $P(x)$ và $D(x)$ là các đa thức theo x mà không có nhân tử chung và bậc của P nhỏ hơn bậc của $D(x)$.

$$f(x) = \frac{P(x)}{D(x)} = F_1(x) + F_2(x) + \cdots + F_N(x)$$

Với $F_k(x)$ được biểu diễn dưới dạng:

$$\frac{A}{(x-r)^n} \text{ hoặc } \frac{Ax+B}{(x^2+sx+t)^n}$$

Nếu $\frac{P(x)}{D(x)}$ chưa được rút gọn (tức là $P(x)$ và $D(x)$ vẫn còn nhân tử chung, hoặc bậc của P lớn hơn hoặc bằng bậc của D), thì ta chia P cho D đến khi được dạng rút gọn.

$$\begin{aligned} \frac{(2x^3 + 7x^2 + 6x + 3)(x-1)}{(x-1)(x^2 + 3x + 2)} &= 2x + 1 + \frac{-x + 1}{x^2 + 3x + 2} \\ &= 2x + 1 + \frac{2}{x+1} + \frac{-3}{x+2} \end{aligned}$$

Dạng 1:

PHÂN TÍCH THÀNH PHÂN THỨC TỐI GIẢN: Lũy thừa hàm bậc nhất

Với $P(x)$ là một đa thức bậc bé hơn n và $P(r) \neq 0$. Khi đó:

$$1) f(x) = \frac{P(x)}{(x-r)^n} = \frac{A_1}{x-r} + \frac{A_2}{(x-r)^2} + \dots + \frac{A_n}{(x-r)^n}$$

$$2) f(x) = \frac{P(x)}{(x-r_1)(x-r_2)\dots(x-r_n)} = \frac{A_1}{x-r_1} + \frac{A_2}{x-r_2} + \dots + \frac{A_n}{x-r_n}$$

Ví dụ 1.

Phân tích $\frac{x^2 - 6x + 3}{(x - 2)^3}$ thành tổng của các phân thức tối giản.

Giải.

$$\frac{x^2 - 6x + 3}{(x - 2)^3} = \frac{A_1}{x - 2} + \frac{A_2}{(x - 2)^2} + \frac{A_3}{(x - 2)^3} \quad (\text{phân tích thành phân thức tối giản})$$

$$x^2 - 6x + 3 = A_1(x - 2)^2 + A_2(x - 2) + A_3 \quad (\text{nhân cả 2 vế với } (x - 2)^3)$$

Cho $x = 2$, được $A_3 = -5$. Thay $A_3 = -5$ vào đẳng thức trên và khai triển vế phải

$$\begin{aligned} x^2 - 6x + 5 &= A_1(x - 2)^2 + A_2(x - 2) - 5 \\ &= A_1x^2 + (-4A_1 + A_2)x + (4A_1 - 2A_2 - 5) \end{aligned}$$

Bằng cách đồng nhất hệ số của các số hạng giống nhau, ta được:

$$\begin{cases} 1 &= A_1 \\ -6 &= -4A_1 + A_2 \\ 5 &= 4A_1 - 2A_2 - 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A_1 = 1 \\ A_2 = -2 \end{cases}$$

Vậy:

$$\frac{x^2 - 6x + 3}{(x - 2)^3} = \frac{1}{x - 2} + \frac{-2}{(x - 2)^2} + \frac{-5}{(x - 2)^3}$$

Ví dụ 2.

Phân tích $\frac{8x-1}{x^2-x-2}$ thành tổng của các phân thức tối giản.

Giải.

$$\frac{8x-1}{x^2-x-2} = \frac{8x-1}{(x-2)(x+1)} = \frac{A_1}{x-2} + \frac{A_2}{x+1} = \frac{A_1(x+1) + A_2(x-2)}{(x-2)(x+1)}$$

$$\Leftrightarrow 8x-1 = A_1(x+1) + A_2(x-2)$$

Cách 1: Đồng nhất hệ số giải hệ phương trình 2 ẩn tìm được $A_1=5$, $A_2=3$.

Cách 2:

$$A_1 = \left. \frac{8x-1}{(x+1)} \right|_{x=2} = 5; \quad A_2 = \left. \frac{8x-1}{(x-2)} \right|_{x=-1} = 3$$

Vậy: $\frac{8x-1}{x^2-x-2} = \frac{5}{x-2} + \frac{3}{x+1}.$

Dạng 2:

PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN THỨC TỐI GIẢN: Nhân tử là tam thức bậc hai

Cho $f(x) = \frac{P(x)}{(x^2+sx+t)^m}$, với $P(x)$ là một đa thức bậc bé hơn $2m$. Khi đó $f(x)$ có thể được phân tích dưới dạng sau

$$\frac{A_1x+B_1}{x^2+sx+t} + \frac{A_2x+B_2}{(x^2+sx+t)^2} + \dots + \frac{A_mx+B_m}{(x^2+sx+t)^m}$$

Ví dụ 3.

Phân tích $\frac{-3x^3 - x}{(x^2 + 1)^2}$ thành tổng của các phân thức tối giản.

Giải.

$$\frac{-3x^3 - x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{A_1x + B_1}{x^2 + 1} + \frac{A_2x + B_2}{(x^2 + 1)^2}$$

Nhân hai vế của phương trình với $(x^2 + 1)^2$,

$$-3x^3 - x = (A_1x + B_1)(x^2 + 1) + (A_2x + B_2) = A_1x^3 + B_1x^2 + (A_1 + A_2)x + (B_1 + B_2)$$

Đồng nhất hệ số tương ứng ở hai vế thu được hệ phương trình gồm 4 phương trình 4 ẩn: $\begin{cases} A_1 = -3 \\ B_1 = 0 \\ A_1 + A_2 = -1 \\ B_1 + B_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A_1 = -3 \\ A_2 = 2 \\ B_1 = 0 \\ B_2 = 0 \end{cases}$

$$\text{Vậy } \frac{-3x^3 - x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{-3x}{x^2 + 1} + \frac{2x}{(x^2 + 1)^2}$$

7.4.2. Tích phân hàm phân thức hữu tỷ

Ví dụ 4.

Tính tích phân:

$$\int \frac{x^2 - 6x + 3}{(x - 2)^3} dx$$

Giải.

Từ ví dụ 1, ta có

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2 - 6x + 3}{(x - 2)^3} dx &= \int \left[\frac{1}{x - 2} + \frac{-2}{(x - 2)^2} + \frac{-5}{(x - 2)^3} \right] dx \\ &= \int (x - 2)^{-1} dx - 2 \int (x - 2)^{-2} dx - 5 \int (x - 2)^{-3} dx \\ &= \ln |x - 2| + \frac{2}{x - 2} + \frac{5}{2(x - 2)^2} + C \end{aligned}$$

Ví dụ 5.

Tính tích phân:

$$\int \frac{x^4 + 2x^3 - 4x^2 + x - 3}{x^2 - x - 2} dx$$

Giải.

Ta có $P(x) = x^4 + 2x^3 - 4x^2 + x - 3$ và $D(x) = x^2 - x - 2$; vì bậc của $P(x)$ lớn hơn bậc của $D(x)$, nên ta thực hiện phép chia P cho D , thu được:

$$\begin{aligned} \int \frac{x^4 + 2x^3 - 4x^2 + x - 3}{x^2 - x - 2} dx &= \int \left(x^2 + 3x + 1 + \frac{8x - 1}{x^2 - x - 2} \right) dx \\ &= \int \left(x^2 + 3x + 1 + \frac{5}{x-2} + \frac{3}{x+1} \right) dx \quad (\text{sử dụng ví dụ 2}) \\ &= \frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} + x + 5\ln|x-2| + 3\ln|x+1| + C \end{aligned}$$

Ví dụ 6.

Tính tích phân:

$$\int \frac{-3x^3 - x}{(x^2 + 1)^2} dx$$

Giải.

Theo ví dụ 3 ,

$$\int \frac{-3x^3 - x}{(x^2 + 1)^2} dx = \int \frac{2x}{(x^2 + 1)^2} dx + \int \frac{-3x}{x^2 + 1} dx$$

Đặt $u = x^2 + 1, du = 2x dx$.

$$\int \frac{-3x^3 - x}{(x^2 + 1)^2} dx = \int u^{-2} du - \frac{3}{2} \int u^{-1} du = -u^{-1} - \frac{3}{2} \ln |u| + C$$

$$= \frac{-1}{x^2 + 1} - \frac{3}{2} \ln(x^2 + 1) + C$$

Ví dụ 7.

Tính tích phân:

$$\int \frac{5x^2 + 21x + 4}{(x+1)^2(x-3)} dx$$

Giải. Phân tích thành phân thức tối giản của hàm dưới dấu tích phân là

$$\frac{5x^2 + 21x + 4}{(x+1)^2(x-3)} = \frac{A_1}{(x+1)^2} + \frac{A_2}{x+1} + \frac{A_3}{x-3}$$

Nhân cả hai vế với $(x+1)^2(x-3)$:

$$5x^2 + 21x + 4 = A_1(x-3) + A_2(x+1)(x-3) + A_3(x+1)^2$$

Khai triển thành đa thức ở vế phải của đẳng thức trên

$$5x^2 + 21x + 4 = (A_2 + A_3)x^2 + (A_1 - 2A_2 + 2A_3)x + (-3A_1 - 3A_2 + A_3)$$

Đồng nhất hệ số của x^2 , x và hệ số tự do ở hai vế của đẳng thức thu được hệ phương trình:

$$\begin{cases} A_2 + A_3 = 5 \\ A_1 - 2A_2 + 2A_3 = 21 \\ -3A_1 - 3A_2 + A_3 = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A_1 = 3 \\ A_2 = -2 \\ A_3 = 7 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{Vậy } \int \frac{5x^2 + 21x + 4}{(x+1)^2(x-3)} dx &= \int \frac{3dx}{(x+1)^2} + \int \frac{-2dx}{x+1} + \int \frac{7dx}{x-3} \\ &= -3(x+1)^{-1} - 2\ln|x+1| + 7\ln|x-3| + C. \end{aligned}$$

Ví dụ 8.

Tính tích phân: $\int \frac{x^2+4x-23}{(x^2+4)(x+3)} dx.$

Giải.

Phân tích hàm dưới dấu tích phân thành các phân thức tối giản

$$\frac{x^2 + 4x - 23}{(x^2 + 4)(x + 3)} = \frac{A_1x + B_1}{x^2 + 4} + \frac{A_2}{x + 3}$$

Nhân cả hai vế với $(x^2 + 4)(x + 3)$ và kết hợp các số hạng ở vế phải:

$$x^2 + 4x - 23 = (A_1x + B_1)(x + 3) + A_2(x^2 + 4) = (A_1 + A_2)x^2 + (3A_1 + B_1)x + (3B_1 + 4A_2)$$

Đồng nhất hệ số của hai vế, được hệ phương trình sau: $\begin{cases} A_1 + A_2 = 1 \\ 3A_1 + B_1 = 4 \\ 3B_1 + 4A_2 = -23 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A_1 = 3 \\ B_1 = -5 \\ A_2 = -2 \end{cases}$

Vậy:

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2+4x-23}{(x^2+4)(x+3)} dx &= \int \frac{3x-5}{x^2+4} dx + \int \frac{-2dx}{x+3} = 3 \int \frac{xdx}{x^2+4} - 5 \int \frac{dx}{x^2+4} - 2 \int \frac{dx}{x+3} = \\ &= 3 \left[\frac{1}{2} \ln(x^2 + 4) \right] - 5 \left[\frac{1}{2} \tan^{-1} \frac{x}{2} \right] - 2 \ln |x + 3| + C \end{aligned}$$

7.4.3. Phân thức hữu tỷ của sin và cos

Với $-\pi < x < \pi$, đặt $u = \tan \frac{x}{2}$, ta có:

$$\sin x = \frac{2u}{1+u^2}, \quad \cos x = \frac{1-u^2}{1+u^2} \quad \text{và} \quad dx = \frac{2}{1+u^2} du$$

Ví dụ 9.

Tính tích phân: $\int \frac{dx}{3\cos x - 4\sin x}$

Giải. Sử dụng đổi biến Weierstrass, đặt $u = \tan \frac{x}{2}$. Khi đó: $\sin x = \frac{2u}{1+u^2}$, $\cos x = \frac{1-u^2}{1+u^2}$ và $dx = \frac{2}{1+u^2} du$. Ta có:

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{3\cos x - 4\sin x} &= \int \frac{\frac{2du}{1+u^2}}{3\left(\frac{1-u^2}{1+u^2}\right) - 4\left(\frac{2u}{1+u^2}\right)} \\ &= \int \frac{-2du}{3u^2 + 8u - 3} = \int \frac{-2du}{(3u-1)(u+3)} \end{aligned}$$

Phân tích hàm dưới dấu tích phân thành các phân thức tối giản: $\frac{-2}{(3u-1)(u+3)} = \frac{A_1}{3u-1} + \frac{A_2}{u+3}$

$$A_1 = \frac{-2}{(u+3)} \Big|_{u = \frac{1}{3}} = -\frac{3}{5}; \quad A_2 = \frac{-2}{(3u-1)} \Big|_{u = -3} = \frac{1}{5}$$

Vậy:

$$\int \frac{dx}{3\cos x - 4\sin x} = \int \frac{-\frac{3}{5} du}{3u-1} + \int \frac{\frac{1}{5} du}{u+3} = \frac{-3}{5} \cdot \frac{1}{3} \ln|3u-1| + \frac{1}{5} \cdot \ln|u+3| + C = \frac{1}{5} \ln \left| 3\tan \frac{x}{2} - 1 \right| + \frac{1}{5} \ln \left| \tan \frac{x}{2} + 3 \right| + C$$

Bài tập. Hãy lựa chọn một cách tính tích phân.

Chỉ ra một quy trình tính cho mỗi tích phân. Điều này là cần thiết khi tiến hành tính tích phân.

a. $\int \frac{\sin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$

b. $\int (1 + \tan^2 \theta) d\theta$

c. $\int \sin^3 x \cos^2 x dx$ d. $\int 4x^2 \cos 3x dx$

e. $\int \frac{x dx}{\sqrt{9-x^2}} dx$ f. $\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{9-x^2}}$

g. $\int e^{3x} \sin 2x dx$

h. $\int \frac{\cos^4 x dx}{1-\sin^2 x}$

7.6. Phương trình vi phân cấp 1

7.6.1. Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1

Dạng phương trình tổng quát:

$$y' + P(x)y = Q(x)$$

Nghiệm tổng quát:

$$y = \frac{1}{I(x)} \left[\int I(x)Q(x)dx + C \right]$$

trong đó $I(x) = e^{\int P(x)dx}$, phần mũ là một nguyên hàm nào đó của $P(x)$, và C là một hằng số.

Ví dụ 1.

Giải phương trình $\frac{dy}{dx} = e^{-x} - 2y, x \geq 0$, thỏa mãn điều kiện: $y(0) = 2$

Giải.

Phương trình đã cho được viết dưới dạng: $y' + 2y = e^{-x}$ với $P(x) = 2$ và $Q(x) = e^{-x}$

$$I(x) = e^{\int P(x)dx} = e^{\int 2dx} = e^{2x} \text{ với } x \geq 0.$$

Nghiệm tổng quát:

$$\begin{aligned} y &= \frac{1}{I(x)} \left[\int I(x)Q(x)dx + C \right] \\ &= \frac{1}{e^{2x}} \left[\int e^{2x}e^{-x}dx + C \right] \\ &= \frac{1}{e^{2x}} [e^x + C] \\ &= e^{-x} + Ce^{-2x} \end{aligned}$$

Với $x \geq 0$. Để tìm C , chú ý rằng vì $y = 2$ khi $x = 0$ suy ra $1 = C$. Vậy: $y = e^{-x} + e^{-2x}, x \geq 0$

Ví dụ 2.

Giải phương trình: $x \frac{dy}{dx} + y = xe^{2x}, x > 0$

Giải.

Phương trình đã cho được viết dưới dạng: $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = e^{2x}$ với $P(x) = \frac{1}{x}$ và $Q(x) = e^{2x}$

$$I(x) = e^{\int P(x)dx} = e^{\int (1/x)dx} = e^{\ln x} = x$$

Nghiệm tổng quát:

$$\begin{aligned} y &= \frac{1}{I(x)} \left[\int I(x)Q(x)dx + C \right] \\ y &= \frac{1}{x} \left[\int xe^{2x} dx + C \right] \quad (\text{tính } \int xe^{2x} dx \text{ bằng phương pháp tích phân từng phần}) \\ &= \frac{1}{x} \left[\frac{1}{2}xe^{2x} - \frac{1}{4}e^{2x} + C \right] \\ &= \frac{1}{2}e^{2x} - \frac{e^{2x}}{4x} + \frac{C}{x} \end{aligned}$$

7.6.2. MỘT ỨNG DỤNG CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT

Mô hình hòa tan

Ví dụ 1.

Một thùng chứa 20 lb (pound=454 gam) muối được hòa tan vào 50 gal (1 gal Mĩ = 3.785 lit) nước. Giả sử rằng mỗi phút có 3 gal nước muối, mỗi gallon chứa 2 lb muối hòa tan, chảy vào trong thùng và hỗn hợp này (đã được khuấy đều) chảy ra ngoài thùng với tốc độ 2 gal/phút. Tìm số muối trong thùng tại thời điểm t bất kỳ. Lượng muối trong thùng là bao nhiêu sau thời gian 1 giờ?

Giải.

Gọi $S(t)$ là lượng muối trong thùng tại thời điểm t phút. Vì 3 gal nước biển chảy vào thùng mỗi phút và mỗi gallon chứa 2 lb muối nên dẫn đến có $3 \cdot 2 = 6$ lb muối chảy vào thùng mỗi phút. Đây là tốc độ chảy vào.

Với tốc độ chảy ra, chú ý rằng tại thời điểm t , có $S(t)$ lb muối và $50 + (3 - 2)t = 50 + t$ gallon dung dịch (vì dung dịch chảy vào 3 gal/phút và chảy ra 2 gal/phút). Do đó, nồng độ muối trong dung dịch tại thời điểm t là

$$\frac{S(t)}{50 + t} \text{ lb/gal}$$

và tốc độ chảy ra của muối là: $\left[\frac{S(t)}{50+t} \text{ lb/gal} \right] [2 \text{ gal/phút}] = \frac{2S(t)}{50+t} \text{ lb/phút}$

Kết nối các quan sát này, ta thấy rằng tốc độ thay đổi lượng muối thực chất dS/dt cho bởi:

$$\begin{aligned} \frac{dS}{dt} &= \underbrace{6}_{\text{vào}} - \underbrace{\frac{2S}{50+t}}_{\text{ra}} \\ \frac{dS}{dt} + \frac{2S}{50+t} &= 6 \end{aligned}$$

Đây là một phương trình vi phân tuyến tính với: $P(t) = \frac{2}{50+t}, Q(t) = 6$

$$I(t) = e^{\int P(t)dt} = e^{\int (2dt)/(50+t)} = e^{2\ln|50+t|} = (50+t)^2$$

và nghiệm tổng quát là:

$$\begin{aligned} S(t) &= \frac{1}{(50+t)^2} \left[\int 6(50+t)^2 dt + C \right] \\ &= \frac{1}{(50+t)^2} [2(50+t)^3 + C] \\ &= 2(50+t) + \frac{C}{(50+t)^2} \end{aligned}$$

Để tính C , ta dựa vào dữ liệu: có 20lb muối ban đầu trong dung dịch. Điều này có nghĩa $S(0) = 20$, do đó $C = -80 \cdot (50^2)$

Vậy, nghiệm của phương trình vi phân tuyến tính đã cho ứng với điều kiện đầu $S(0) = 20$ là

$$S(t) = 2(50 + t) - \frac{80(50^2)}{(50 + t)^2}$$

Sau 1 giờ (60 phút), thùng chứa

$$S(60) = 2(50 + 60) - \frac{80(50^2)}{(50 + 60)^2} \approx 203.4710744$$

Vậy thùng chứa xấp xỉ 200lb muối.

Mô hình mạch RL

Một mạch RL là một mạch điện với điện trở không đổi R , và một cuộn cảm không đổi L . Hình 7.7 mô tả một mạch điện với một sức điện động (EMF), một điện trở và một phần cảm được mắc nối tiếp.

Nguồn EMF, thường là một ắc qui hoặc một máy phát điện, cung cấp một điện áp gây ra một dòng điện trong mạch. Theo định luật thứ hai của Kirchhoff, nếu mạch được đóng tại thời điểm $t = 0$, thì suất điện động được sử dụng bằng tổng điện áp mất đi trong phần còn lại của mạch. Nó có thể được mô tả là điều này dẫn tới dòng điện $I(t)$ chạy trong mạch tại thời điểm t phải thỏa mãn phương trình vi phân tuyến tính cấp một:

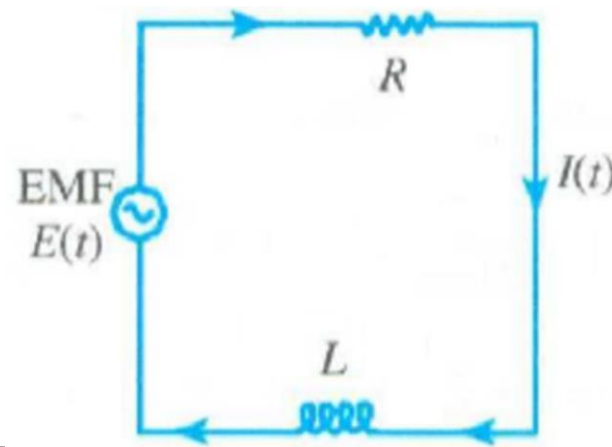
$$L \frac{dI}{dt} + RI = E$$

trong đó L (cuộn cảm) và R (điện trở) là các số không âm. Viết:

$$\frac{dI}{dt} + \frac{R}{L}I = \frac{E}{L}$$

Dễ thấy rằng $P(t) = \frac{R}{L}$ (hằng số) và $Q(t) = \frac{E}{L}$ (hằng số). Khi đó:

$$\begin{aligned} I(t) &= e^{-\int (R/L)dt} \left[\int \frac{E}{L} e^{\int (R/L)dt} dt + C \right] = e^{-(R/L)t} \left[\frac{E}{L} \int e^{(R/L)t} dt + C \right] \\ &= e^{-(R/L)t} \left[\frac{E}{L} \cdot \frac{L}{R} e^{(R/L)t} + C \right] = \frac{E}{R} + C e^{-(R/L)t} \end{aligned}$$



$I = 0$ khi $t = 0$, do đó ta có $0 = E / R + C$ hoặc $C = - E / R$. Nghiệm với điều kiện đầu này là:

$$I = \frac{E}{R} (1 - e^{-Rt/L})$$

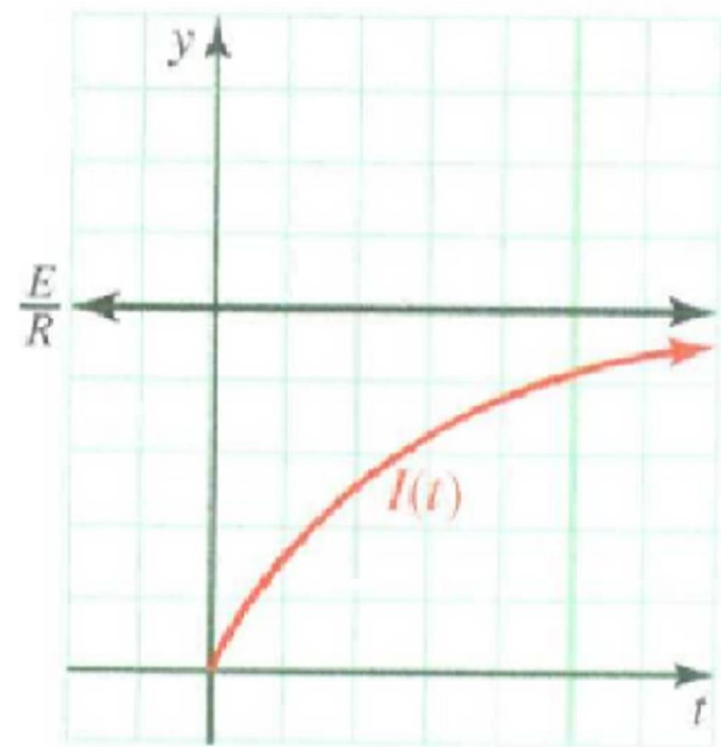
Chú ý rằng vì $e^{-(Rt/L)} \rightarrow 0$ khi $t \rightarrow \infty$ nên ta có:

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow \infty} I(t) &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{E}{R} (1 - e^{-Rt/L}) \\ &= \frac{E}{R} (1 - 0) = \frac{E}{R} \end{aligned}$$

Điều này có nghĩa là, trong một thời gian dài, dòng điện I phải dần tới $\frac{E}{R}$.

Nghiệm của phương trình vi phân gồm hai phần được cho bởi những cái tên đặc biệt:

$\frac{E}{R}$ là **dòng điện ổn định** và $-\frac{E}{R} e^{-Rt/L}$ là **dòng điện nhất thời**



Cường độ dòng điện trong mạch RL với
sức điện động không đổi

7.7. Tích phân suy rộng

TÍCH PHÂN SUY RỘNG LOẠI I: $\int_a^{\infty} f(x)dx, \int_{-\infty}^b f(x)dx, \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx$ với $f(x)$ là hàm số liên tục.

1. Nếu $f(x)$ liên tục trên $[a, \infty)$, thì:

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = F(x) \Big|_a^{+\infty} = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) - F(a)$$

2. Nếu $f(x)$ liên tục trên $(-\infty, b]$, thì:

$$\int_{-\infty}^b f(x)dx = F(x) \Big|_{-\infty}^b = F(b) - \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x)$$

3. Nếu $f(x)$ liên tục trên $(-\infty, \infty)$, thì:

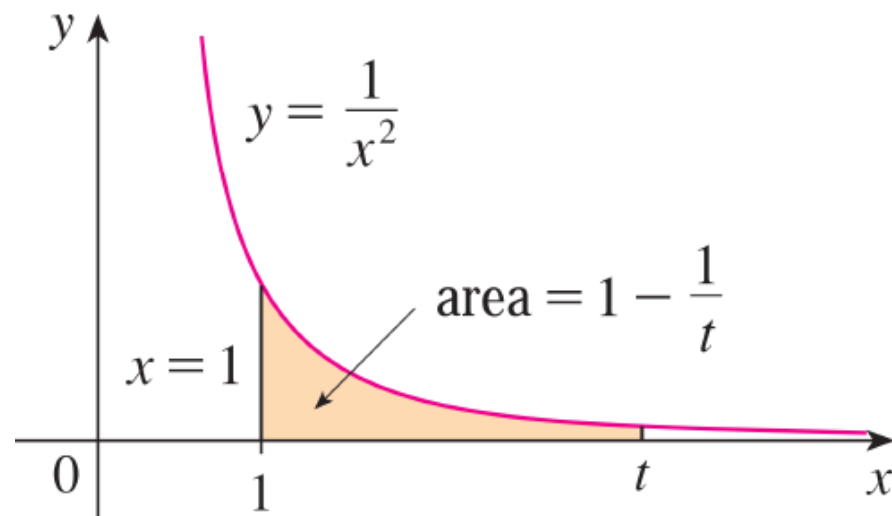
$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = F(x) \Big|_{-\infty}^{+\infty} = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) - \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x)$$

với c là số thực bất kì.

Trong mỗi trường hợp, nếu giới hạn là một số hữu hạn thì tích phân suy rộng được gọi là **hội tụ** và nếu giới hạn là một số vô hạn thì tích phân suy rộng được gọi là **phân kỳ**.

Ví dụ 1.

Tìm diện tích miền S nằm dưới đường cong $y = \frac{1}{x^2}$, trên trục $0x$ và phía bên phải đường thẳng $x = 1$.



Ví dụ 2.

Tính các tích phân: a) $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x}$ b) $\int_0^{\infty} x e^{-2x} dx$.

Giải.

$$\text{a)} \quad \int_1^{\infty} \frac{dx}{x} = \ln x \Big|_1^{\infty} = \lim_{x \rightarrow \infty} \ln x - \ln 1 = \infty$$

Giới hạn không là một số hữu hạn, điều này có nghĩa tích phân suy rộng phân kỳ.

$$\text{b)} \quad \text{Đặt: } \begin{cases} u = x \\ dv = e^{-2x} dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = dx \\ v = \frac{1}{-2} e^{-2x} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} I = \int_0^{\infty} x e^{-2x} dx &= \left[\left(x \cdot \frac{e^{-2x}}{-2} \right) \right]_0^{\infty} - \int_0^{\infty} \frac{1}{-2} e^{-2x} dx = \left[\frac{-x e^{-2x}}{2} - \frac{e^{-2x}}{4} \right]_0^{\infty} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{-x e^{-2x}}{2} - \frac{e^{-2x}}{4} \right] + 0 + \frac{1}{4} \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{e^{2x}} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{2} x e^{-2x} \right) = -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e^{2x}} = -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{2e^{2x}} = 0 \quad (\text{dùng qui tắc L'Hospital dạng } \frac{\infty}{\infty})$$

$$\text{Vậy: } I = \frac{1}{4}$$

Ví dụ 3.

Tính các tích phân: a. $\int_1^{\infty} 2x^{-3} dx$ b. $\int_{-\infty}^{-3} \frac{dx}{x}$ c. $\int_{-\infty}^{\infty} x e^{-x^2} dx$

Giải.

a)

$$\int_1^{\infty} 2x^{-3} dx = \left(-x^{-2}\right)\Big|_1^{+\infty} = \lim_{x \rightarrow \infty} (-x^{-2}) + 1 = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{x^2}\right) + 1 = 1$$

Suy ra tích phân hội tụ.

b)

$$\int_{-\infty}^{-3} \frac{dx}{x} = \left(\ln|x|\right)\Big|_{-\infty}^{-3} = \ln 3 - \lim_{x \rightarrow -\infty} (\ln|x|) = -\infty$$

Vì vậy tích phân phân kỳ.

c)

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} x e^{-x^2} dx &= -\frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} d(-x^2) = \left(-\frac{1}{2} e^{-x^2}\right)\Big|_{-\infty}^{\infty} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{2} e^{-x^2}\right) - \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-\frac{1}{2} e^{-x^2}\right) \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{2e^{x^2}}\right) - \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-\frac{1}{2e^{x^2}}\right) = 0 - 0 = 0 \end{aligned}$$

Suy ra tích phân hội tụ.

Ví dụ 4.

a. Tính $\int_{-\infty}^0 \frac{dx}{1+x^2}$.

b. Bạn dự đoán giá trị của $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2}$ sẽ quan hệ như thế nào với tích phân suy rộng ở câu a. Hãy chứng tỏ phỏng đoán của bạn bằng cách tính tích phân này.

Giải.

a)

$$\int_{-\infty}^0 \frac{dx}{1+x^2} = \tan^{-1} x \Big|_{-\infty}^0 = \tan^{-1} 0 - \lim_{x \rightarrow -\infty} [\tan^{-1} x] = 0 - \left(-\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}$$

b) Vì $y(x) = y(-x)$, nên $y = \frac{1}{1+x^2}$ là hàm chẵn và có đồ thị đối xứng qua trục Oy, có thể phỏng đoán tích phân ở câu b gấp đôi tích phân ở câu a. Ta có

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \int_{-\infty}^0 \frac{dx}{1+x^2} + \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{2} + \lim_{x \rightarrow \infty} [\tan^{-1} x] - \tan^{-1} 0 = \frac{\pi}{2} + \left(\frac{\pi}{2} - 0\right) = \pi$$

Ta thấy rằng thực sự tích phân này bằng 2 lần tích phân trong câu a như phỏng đoán.

Ví dụ 5.

Tính tích phân: $\int_0^{\infty} \frac{1}{2} e^{-2\theta} d\theta.$

Giải.

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \frac{1}{2} e^{-2\theta} d\theta &= \frac{-1}{4} \int_0^{\infty} e^{-2\theta} d(-2\theta) = \left(-\frac{1}{4} e^{-2\theta} \right) \Big|_0^{\infty} = \\ &= \lim_{\theta \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{4} e^{-2\theta} \right] - \left(-\frac{1}{4} \right) = \lim_{\theta \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{4e^{2\theta}} \right] - \left(-\frac{1}{4} \right) = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

TÍCH PHÂN SUY RỘNG LOẠI II:

1. Nếu $f(x)$ liên tục trên $[a, b)$, và $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \infty$ thì :

$$\int_a^b f(x)dx = F(x)|_a^b = \lim_{x \rightarrow b^-} F(x) - F(a)$$

2. Nếu $f(x)$ liên tục trên $(a, b]$, và $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \infty$ thì :

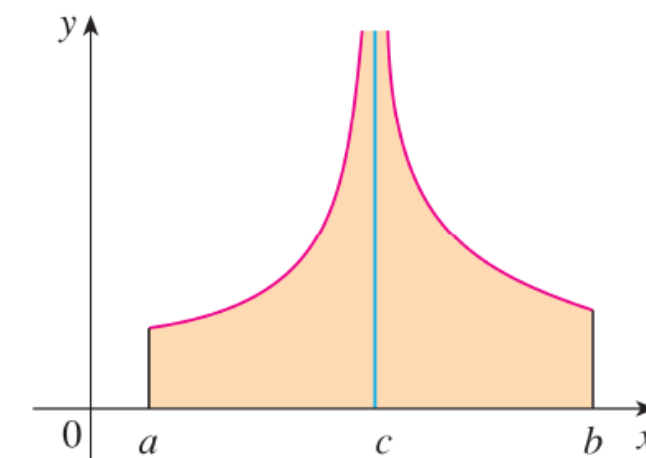
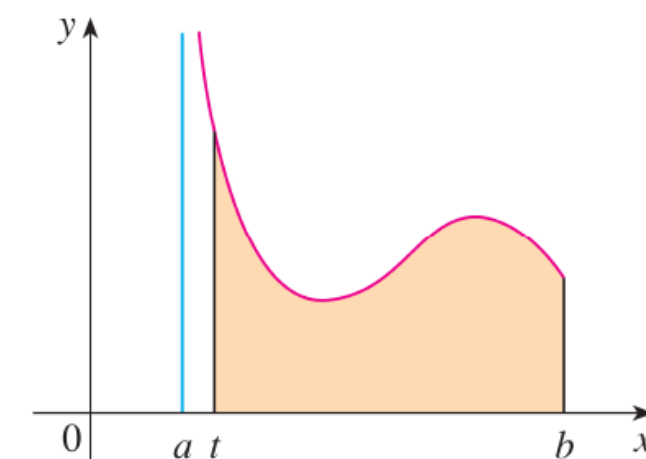
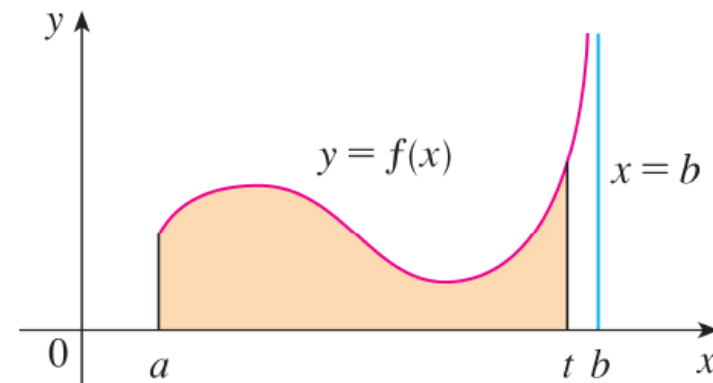
$$\int_a^b f(x)dx = F(x)|_a^b = F(b) - \lim_{x \rightarrow a^+} F(x)$$

3. Nếu tồn tại $c \in (a, b)$ sao cho $f(x)$ liên tục trên các khoảng $[a, c)$, $(c, b]$,

và $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \infty$ thì:

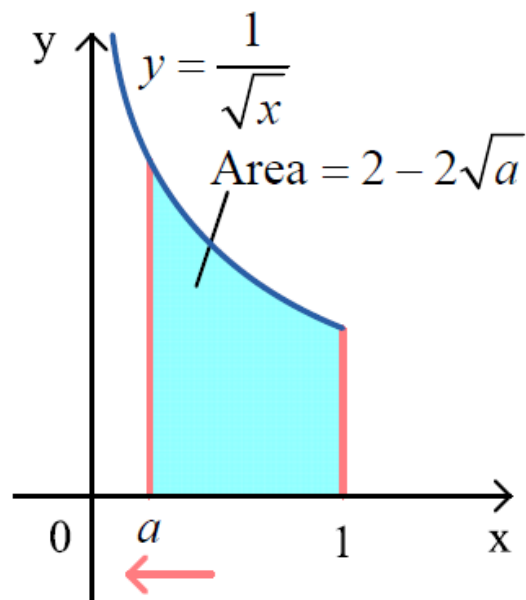
$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

Trong mỗi trường hợp, nếu giới hạn là một số hữu hạn thì tích phân suy rộng được gọi là **hội tụ** và nếu giới hạn là một số vô hạn thì tích phân suy rộng được gọi là **phân kỳ**.



Ví dụ 6.

Tìm diện tích miền S được giới hạn bởi các bất phương trình : $0 \leq y \leq \frac{1}{\sqrt{x}}$, $x \leq 1$ và phía bên phải trục Oy .



Ví dụ 7.

Tính tích phân: $\int_0^1 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}}.$

Giải.

Hàm $f(x) = (x - 1)^{-2/3}$ không bị chặn tại đầu mút phải của đoạn lấy tích phân và liên tục trên $[0, t]$ với mọi t mà $0 \leq t < 1$. Ta có:

$$\int_0^1 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} = \left[3(x-1)^{1/3} \right]_0^1 = 3 \lim_{t \rightarrow 1^-} \left[(t-1)^{\frac{1}{3}} \right] - 3(-1) = 3$$

Vậy tích phân này hội tụ và có giá trị 3.

Ví dụ 8.

Tính tích phân: $\int_{\pi/2}^{\pi} \sec x dx$.

Giải.

Vì hàm $\sec x$ không bị chặn tại đầu mút trái của đoạn lấy tích phân và liên tục trên $[t, \pi]$ với mọi t mà $\frac{\pi}{2} < t \leq \pi$, nên ta có

$$\begin{aligned}\int_{\pi/2}^{\pi} \sec x dx &= \lim_{t \rightarrow (\frac{\pi}{2})^+} \int_t^{\pi} \sec x dx = \lim_{t \rightarrow (\frac{\pi}{2})^+} |\ln \sec x + \tan x| \Big|_t^{\pi} \\ &= \lim_{t \rightarrow (\frac{\pi}{2})^+} [\ln |-1 + 0| - \ln |\sec t + \tan t|] = -\infty\end{aligned}$$

Vì vậy tích phân này phân kỳ.

Ví dụ 9.

Tính tích phân: $\int_0^3 (x-2)^{-1} dx$.

Giải.

Tích phân đã cho là suy rộng vì hàm dưới dấu tích phân không bị chặn tại $x = 2$. Ta có:

$$\begin{aligned}\int_0^3 (x-2)^{-1} dx &= \int_0^2 (x-2)^{-1} dx + \int_2^3 (x-2)^{-1} dx = \lim_{t \rightarrow 2^-} \int_0^t (x-2)^{-1} dx + \lim_{t \rightarrow 2^+} \int_t^3 (x-2)^{-1} dx \\&= \\&= \lim_{t \rightarrow 2^-} \ln |x-2| \Big|_0^t + \lim_{t \rightarrow 2^+} \int_t^3 (x-2)^{-1} dx = \lim_{t \rightarrow 2^-} [\ln |t-2| - \ln 2] + \lim_{t \rightarrow 2^+} \int_t^3 (x-2)^{-1} dx = \\&= -\infty + \lim_{t \rightarrow 2^+} \int_t^3 (x-2)^{-1} dx\end{aligned}$$

Do một trong hai tích phân ở vế phải phân kỳ nên tích phân đã cho phân kỳ.

Chú ý: Kiểu sai lầm 1:

$$\begin{aligned}\int_0^3 (x-2)^{-1} dx &= \ln |x-2| \Big|_0^3 \\&= \ln 1 - \ln 2 = -\ln 2\end{aligned}$$

Kiểu sai lầm 2:

$$\begin{aligned}\int_0^3 (x-2)^{-1} dx &= \int_0^2 (x-2)^{-1} dx + \int_2^3 (x-2)^{-1} dx \\&= \ln |x-2| \Big|_0^2 + \ln |x-2| \Big|_2^3 = \ln 0 - \ln 2 + \ln 1 - \ln 0 \\&= -\ln 2 + \infty - \infty\end{aligned}$$

Tiêu chuẩn so sánh trực tiếp sự hội tụ và phân kỳ:

a) Cho f và g là hai hàm liên tục trên $[a, +\infty)$ thỏa $0 \leq g(x) \leq f(x)$ với mọi $x \geq a$. Khi đó:

1) Nếu $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ hội tụ thì $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ hội tụ.

2) Nếu $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ phân kỳ thì $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ phân kỳ.

b) Cho f và g là hai hàm liên tục trên $[a, b)$ thỏa $0 \leq g(x) \leq f(x)$ với mọi $a \leq x < b$, và $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow b^-} g(x) = +\infty$. Khi đó:

1) Nếu $\int_a^b f(x)dx$ hội tụ thì $\int_a^b g(x)dx$ hội tụ.

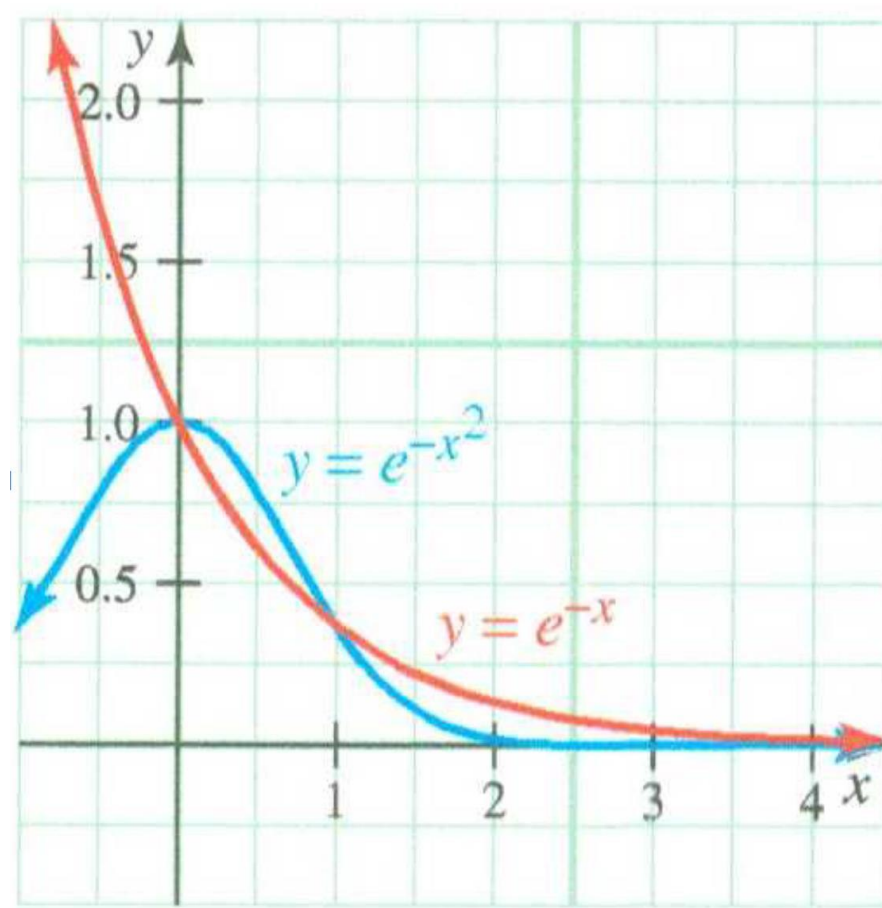
2) Nếu $\int_a^b g(x)dx$ phân kỳ thì $\int_a^b f(x)dx$ phân kỳ.

Ví dụ 10.

Xét sự hội tụ của các tích phân:

a) $\int_1^{\infty} e^{-x^2} dx$

b) $\int_1^2 \frac{dx}{x^5(x-1)^{2/3}}$



Tiêu chuẩn so sánh giới hạn sự hội tụ và phân kỳ:

a) Cho f và g là hai hàm số dương và liên tục trên $[a, +\infty)$.

$$\text{Giả sử } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L \text{ với } 0 < L < \infty.$$

Khi đó các tích phân suy rộng $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ và $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ cùng hội tụ

hoặc cùng phân kỳ.

b) Cho f và g là hai hàm số dương và liên tục trên $[a, b)$ và

$$\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow b^-} g(x) = +\infty.$$

$$\text{Giả sử } \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x)}{g(x)} = L \text{ với } 0 < L < \infty.$$

Khi đó các tích phân suy rộng $\int_a^b f(x)dx$ và $\int_a^b g(x)dx$ cùng hội tụ

hoặc cùng phân kỳ.

Ví dụ 11.

Xét sự hội tụ của các tích phân:

$$\text{a) } \int_1^{\infty} \frac{\sqrt[4]{x}}{2+x} dx$$

$$\text{b) } \int_{-\infty}^2 \frac{3x^2 + 5x}{2x^4 - 7x^3} dx$$

7.8. Các hàm hyperbolic và hàm ngược của chúng

Các hàm hyperbolic

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

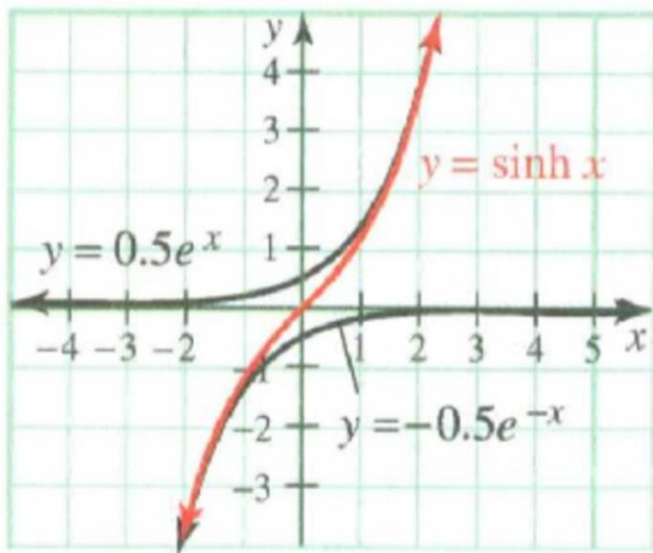
$$\coth x = \frac{1}{\tanh x} = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$$

$$\operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x} = \frac{2}{e^x + e^{-x}}$$

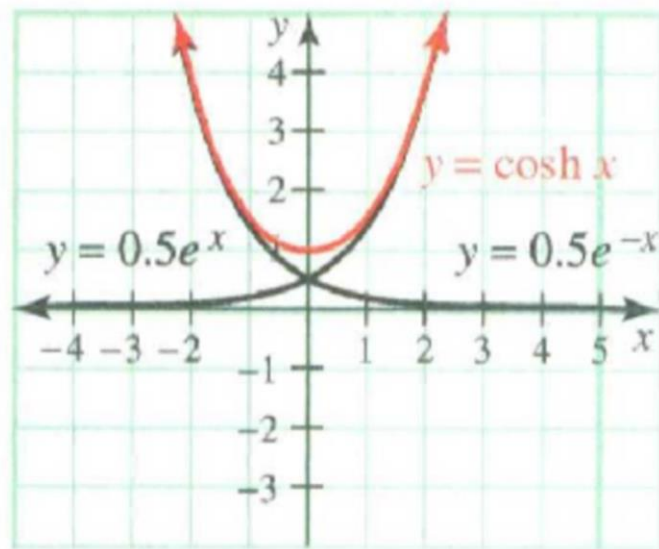
$$\operatorname{csch} x = \frac{1}{\sinh x} = \frac{2}{e^x - e^{-x}}$$

$$\operatorname{sech}^2 x = 1 - \tanh^2 x$$

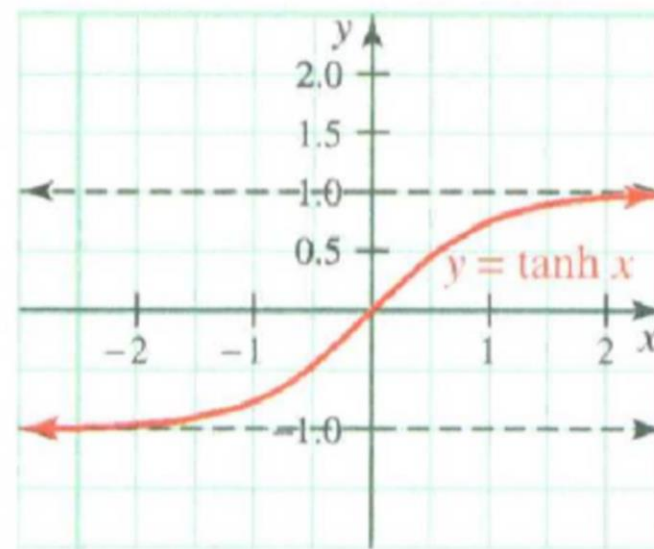
$$\operatorname{csch}^2 x = \coth^2 x - 1$$



a. Hàm sin hyperbolic



b. Hàm cosin hyperbolic



c. Hàm tang hyperbolic

Hình 7.18. Đồ thị của ba hàm hyperbolic cơ bản

Tính chất của các hàm hyperbolic

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

$$\sinh(-x) = -\sinh x$$

$$\cosh(-x) = \cosh x$$

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

$$\sinh(-x) = -\sinh x$$

$$\cosh(-x) = \cosh x$$

$$\tanh(-x) = -\tanh x$$

$$\tanh(-x) = -\tanh x$$

$$\sinh(x + y) = \sinh x \cosh y + \cosh x \sinh y$$

$$\cosh(x + y) = \cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y$$

Đạo hàm các hàm hyperbolic

Cho u là một hàm khả vi của x . Khi đó:

$$\frac{d}{dx}(\sinh u) = \cosh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\cosh u) = \sinh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\tanh u) = \operatorname{sech}^2 u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\coth u) = -\operatorname{csch}^2 u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{sech} u) = -\operatorname{sech} u \tanh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{csch} u) = -\operatorname{csch} u \coth u \frac{du}{dx}$$

Tích phân các hàm hyperbolic

$$\int \sinh x \, dx = \cosh x + C$$

$$\int \operatorname{sech}^2 x \, dx = \tanh x + C$$

$$\int \operatorname{sech} x \tanh x \, dx = -\operatorname{sech} x + C$$

$$\int \cosh x \, dx = \sinh x + C$$

$$\int \operatorname{csch}^2 x \, dx = -\coth x + C$$

$$\int \operatorname{csch} x \coth x \, dx = -\operatorname{csch} x + C$$

Ví dụ 1.

Tìm $\frac{dy}{dx}$ với mỗi hàm sau đây: a. $y = \cosh Ax, A$ là một hằng số b. $y = \tanh(x^2 + 1)$ c. $y = \ln(\sinh x)$

Giải.

$$\text{a. } \frac{d}{dx}(\cosh Ax) = \sinh(Ax) \frac{d}{dx}(Ax) = A \sinh Ax$$

$$\text{b. } \frac{d}{dx}[\tanh(x^2 + 1)] = \operatorname{sech}^2(x^2 + 1) \frac{d}{dx}(x^2 + 1) = 2x \operatorname{sech}^2(x^2 + 1)$$

$$\text{c. } \frac{d}{dx}[\ln(\sinh x)] = \frac{1}{\sinh x} \frac{d}{dx}(\sinh x) = \frac{1}{\sinh x} (\cosh x) = \coth x.$$

Ví dụ 2.

Tìm mỗi tích phân sau đây: a. $\int \cosh^3 x \sinh x dx$ b. $\int x \operatorname{sech}^2(x^2) dx$ c. $\int \tanh x dx$

Giải.

$$\text{a. Đặt } u = \cosh x \text{ thì } du = \sinh x dx. \text{ Ta có: } \int \cosh^3 x \sinh x dx = \int u^3 du = \frac{u^4}{4} + C = \frac{1}{4} \cosh^4 x + C$$

$$\text{b. Đặt } u = x^2 \text{ thì } \frac{1}{2} du = x dx. \text{ Ta có: } \int x \operatorname{sech}^2(x^2) dx = \int \operatorname{sech}^2 u \left(\frac{1}{2} du\right) = \frac{1}{2} \tanh u + C = \frac{1}{2} \tanh x^2 + C$$

$$\text{c. Đặt } u = \cosh x \text{ thì } du = \sinh x dx. \text{ Ta có:}$$

$$\int \tanh x dx = \int \frac{\sinh x dx}{\cosh x} = \int \frac{du}{u} = \ln|u| + C = \ln(\cosh x) + C$$

Các hàm hyperbolic ngược

$$\sinh^{-1} x = \ln \left(x + \sqrt{x^2 + 1} \right), \forall x; \quad \operatorname{csch}^{-1} x = \ln \left(\frac{1}{x} + \frac{\sqrt{1 + x^2}}{|x|} \right), x \neq 0$$

$$\cosh^{-1} x = \ln \left(x + \sqrt{x^2 - 1} \right), x \geq 1; \quad \operatorname{sech}^{-1} x = \ln \left(\frac{1 + \sqrt{1 - x^2}}{x} \right), 0 < x \leq 1$$

$$\tanh^{-1} x = \frac{1}{2} \ln \frac{1 + x}{1 - x}, |x| < 1; \quad \operatorname{coth}^{-1} x = \frac{1}{2} \ln \frac{x + 1}{x - 1}, |x| > 1$$

Đạo hàm và tích phân của các hàm hyperbolic ngược

$$\frac{d}{dx} (\sinh^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{1 + u^2}} \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} (\cosh^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{u^2 - 1}} \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} (\tanh^{-1} u) = \frac{1}{1 - u^2} \frac{du}{dx} (|u| < 1)$$

$$\frac{d}{dx} (\operatorname{csch}^{-1} u) = \frac{-1}{|u| \sqrt{1 + u^2}} \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} (\operatorname{sech}^{-1} u) = \frac{-1}{u \sqrt{1 - u^2}} \frac{du}{dx}$$

$$\int \frac{du}{\sqrt{1 + u^2}} = \sinh^{-1} u + C$$

$$\int \frac{du}{\sqrt{u^2 - 1}} = \cosh^{-1} u + C$$

$$\int \frac{du}{1 - u^2} = \tanh^{-1} u + C (|u| < 1)$$

$$\int \frac{du}{u \sqrt{1 + u^2}} = -\operatorname{csch}^{-1} |u| + C$$

$$\int \frac{du}{u \sqrt{1 - u^2}} = -\operatorname{sech}^{-1} |u| + C$$

Ví dụ 1.

Tìm $\frac{dy}{dx}$ với: a. $y = \sinh^{-1}(ax + b)$ b. $y = \cosh^{-1}(\sec x), 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$

Giải.

$$\text{a. } \frac{d}{dx} [\sinh^{-1}(ax + b)] = \frac{1}{\sqrt{1+(ax+b)^2}} \frac{d}{dx} (ax + b) = \frac{a}{\sqrt{1+(ax+b)^2}}$$

$$\text{b. } \frac{d}{dx} [\cosh^{-1}(\sec x)] = \frac{1}{\sqrt{\sec^2 x - 1}} \frac{d}{dx} (\sec x) = \frac{\sec x \tan x}{\sqrt{\tan^2 x}} = \sec x$$

$$(\tan x > 0 \text{ vì } 0 \leq x < \frac{\pi}{2}).$$

Ví dụ 2.

Tính $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}$.

Giải.

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} = [\sinh^{-1} x]_0^1 = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) \Big|_0^1 = \ln(1 + \sqrt{2}) - \ln 1 = \ln(1 + \sqrt{2})$$

Chương 8

CHUỖI

TS. Lê Thị Thanh

Bộ Môn Toán – Khoa Khoa học Ứng Dụng

Nội dung chính:

8.1. Dãy số và giới hạn

8.2. Giới thiệu về chuỗi. Chuỗi cấp số nhân

8.3. Tiêu chuẩn tích phân. p -chuỗi.

8.4. Các tiêu chuẩn so sánh

8.5. Tiêu chuẩn tỷ số và tiêu chuẩn căn

8.6. Chuỗi đan dấu. Hội tụ tuyệt đối và hội tụ có điều kiện (bán hội tụ)

8.7. Chuỗi lũy thừa

8.8. Chuỗi Taylor và Maclaurin

8.1. Dãy số và giới hạn

8.1.1. Dãy số

Một dãy số $\{a_n\}$ là một hàm số mà miền xác định là một tập hợp các số nguyên không âm và miền giá trị là một tập con của tập hợp số thực. Các giá trị của hàm số $a_1, a_2, a_3, \dots$ được gọi là các số hạng của dãy số, và a_n được gọi là số hạng thứ n , hoặc số hạng tổng quát của dãy số.

Ví dụ 1. Cho dãy số $\{a_n\} = \left\{\frac{1}{n}\right\}$

Các số hạng của dãy số $1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$

8.1.2. Giới hạn của dãy số

Dãy số $\{a_n\}$ hội tụ về số L (hữu hạn), nếu:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$$

Ngược lại, dãy số phân kì.

Tính chất: Nếu $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = M$ thì

Luật tuyến tính:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (ra_n + sb_n) = rL + sM.$$

Luật tích:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) = LM.$$

Luật thương:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{L}{M} \text{ nếu } M \neq 0.$$

Luật căn:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \sqrt[n]{L} \text{ nếu } \sqrt[n]{a_n} \text{ xác định với mọi } n \text{ và } \sqrt[n]{L} \text{ tồn tại.}$$

Sự hội tụ của một dãy lũy thừa: Nếu a là một số cố định sao cho $|a| < 1$ thì $\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = 0$.

Ví dụ 2: Tìm giới hạn của mỗi dãy số hội tụ sau

a. $\left\{ \frac{100}{n} \right\}$

b. $\left\{ \frac{2n^2+5n-7}{n^3} \right\}$

c. $\left\{ \frac{3n^4+n-1}{5n^4+2n^2+1} \right\}$

Giải:

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{100}{n} = 0.$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2+5n-7}{n^3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{n} + \frac{5}{n^2} - \frac{7}{n^3} \right) = 0$

c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^4+n-1}{5n^4+2n^2+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3+\frac{1}{n^3}-\frac{1}{n^4}}{5+\frac{2}{n^2}+\frac{1}{n^4}} = \frac{3}{5}.$

Ví dụ 3: Các dãy số sau là hội tụ hay phân kì

a. $\{(-1)^n\}$

b. $\left\{\frac{n^5+n^3+2}{7n^4+n^2+3}\right\}$

c. $\{\sqrt{n^2+3n}-n\}$

Giải:

a. Dãy được xác định bởi $\{(-1)^n\}$ là $-1, 1, -1, 1, \dots$ và dãy này phân kì bởi các phần tử của nó cứ dao động giữa -1 và 1 . Vì vậy, a_n không thể ngày càng gần một con số L cụ thể nào khi n ngày càng lớn.

b. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^5+n^3+2}{7n^4+n^2+3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+\frac{1}{n^2}+\frac{2}{n^5}}{\frac{7}{n^3}+\frac{3}{n^5}} = \infty.$ Vậy dãy phân kì.

c. $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2+3n}-n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2+3n}-n) \frac{\sqrt{n^2+3n}+n}{\sqrt{n^2+3n}+n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2+3n-n^2}{\sqrt{n^2+3n}+n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{\sqrt{1+\frac{3}{n}}+1} = \frac{3}{2}$

Vậy dãy hội tụ.

Định lý về giới hạn của hàm liên tục:

Cho trước dãy số $\{a_n\}$, gọi f là một hàm số liên tục thỏa mãn $a_n = f(n)$ với $n = 1, 2, \dots$. Nếu $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ tồn tại và

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ thì dãy số $\{a_n\}$ hội tụ và $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$.

Nguyên lý kẹp:

Nếu $a_n \leq b_n \leq c_n$ với mọi $n > N$, và $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L$ thì

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L.$$

Ví dụ 4: Các dãy số hội tụ hay phân kì: a. $\left\{\frac{n^2}{1-e^n}\right\}$ b. $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/n}$ c. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n}$

Giải: a). Đặt $L = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x)$, trong đó $f(x) = \frac{x^2}{1-e^x}$.

Vì $f(n) = a_n$ với $n = 1, 2, \dots$ nên $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{1-e^n} = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$. Vì hàm số f liên tục với mọi $x \neq 0$, ta dùng quy

tắc L'Hospital: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{1-e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{-e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{-e^x} = 0$.

Do đó: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{1-e^n} = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L = 0$. Vậy dãy hội tụ.

b). Đặt $L = \lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/n}$, khi đó ta đặt $f(x) = x^{1/x}$. Hàm số f liên tục với mọi $x > 0$ nên ta có thể áp dụng quy tắc L'Hospital.

Ta có: $\ln L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{1} = 0$. Do đó, $L = e^0 = 1$. Vậy dãy hội tụ.

c). $\frac{n!}{n^n} = \frac{n(n-1)(n-2)\dots 1}{n \cdot n \cdot n \dots n} = \left(\frac{n}{n}\right) \left(\frac{n-1}{n}\right) \left(\frac{n-2}{n}\right) \dots \left(\frac{1}{n}\right) < (1) \left(\frac{n}{n}\right) \left(\frac{n}{n}\right) \dots \left(\frac{n}{n}\right) \left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n}$

Suy ra $0 \leq \frac{n!}{n^n} \leq \frac{1}{n}$ Mà $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ nên theo định lí kẹp ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0$. Vậy dãy hội tụ.

8.1.3. Dãy bị chặn, đơn điệu

Cho dãy số $\{a_n\}$

Tên	Điều kiện	Ví dụ
tăng ngặt	$a_1 < a_2 < \cdots < a_{k-1} < a_k < \cdots$	1,2,3,4,5, ...
tăng	$a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_{k-1} \leq a_k \leq \cdots$	1,1,2,2,3,3, ...
giảm ngặt	$a_1 > a_2 > \cdots > a_{k-1} > a_k > \cdots$	$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \cdots$
giảm	$a_1 \geq a_2 \geq \cdots \geq a_{k-1} \geq a_k \geq \cdots$	$1, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \cdots$
bị chặn trên bởi M	$a_n \leq M$	$M = 1$ với $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \cdots$
bị chặn dưới bởi m	$m \leq a_n$	$m = 1$ với 1,2,3, ...
bị chặn	Đó là vừa bị chặn trên, vừa bị chặn dưới.	$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \cdots$ $m = 0, M = 1$ chặn.

Ta gọi một dãy là **đơn điệu** nếu nó tăng hoặc giảm và một dãy là **đơn điệu ngặt** nếu nó tăng ngặt hoặc giảm ngặt.

Tính chất bị chặn, đơn điệu, hội tụ:

Một dãy số đơn điệu $\{a_n\}$ hội tụ nếu nó bị chặn và phân kì nếu ngược lại.

Ví dụ 5:

Chứng minh rằng dãy $\left\{\frac{1.3.5 \dots (2n-1)}{2.4.6 \dots (2n)}\right\}$ hội tụ.

Giải:

Nhận thấy rằng $a_n \neq 0$ với mọi n . Xét tỷ số: $\frac{a_{n+1}}{a_n}$

$$\begin{aligned}\frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{1.3.5 \dots (2n-1)(2n-1+2)}{2.4.6 \dots (2n)(2n+2)} = \\ &= \frac{1.3.5 \dots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots (2n)} \\ &= \frac{1.3.5 \dots (2n-1)(2n-1+2)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots (2n)(2n+2)} \cdot \frac{2.4.6 \dots (2n)}{1.3.5 \dots (2n-1)} \\ &= \frac{2n+1}{2n+2} < 1\end{aligned}$$

Suy ra: $a_{n+1} \leq a_n$ với mọi $n > 0$, tức là dãy $\{a_n\}$ giảm.

Mặt khác: $0 < a_n < a_1 = 1/2$ Suy ra dãy $\{a_n\}$ bị chặn

Vậy dãy số $\{a_n\}$ vừa đơn điệu vừa bị chặn nên hội tụ.

8.2. Giới thiệu về chuỗi vô hạn; chuỗi cấp số nhân

Định nghĩa:

Một **chuỗi** là một tổng có dạng:

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots = \sum_{k=1}^n a_k$$

và tổng riêng thứ n của chuỗi là

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k.$$

Chuỗi được gọi là **hội tụ** với tổng S nếu dãy các tổng riêng $\{S_n\}$ hội tụ về S . Nghĩa là:

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$$

Nếu dãy $\{S_n\}$ không hội tụ thì chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ phân kì và không có tổng.

Ví dụ 1:

Chứng minh rằng chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k}$ hội tụ.

Giải:

$$S_1 = \frac{1}{2} = 1 - \frac{1}{2^1}$$

$$S_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4} = 1 - \frac{1}{2^2}$$

$$S_3 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{7}{8} = 1 - \frac{1}{2^3}$$

...

$$S_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^n} = 1 - \frac{1}{2^n}$$

Vì $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2^n}\right) = 1$ nên ta kết luận rằng chuỗi hội tụ và có tổng là $S = 1$.

Ví dụ 2:

Chứng minh rằng chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k$ phân kì.

Giải:

Chuỗi có thể được khai triển như sau:

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k = -1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \dots$$

và ta thấy rằng tổng riêng thứ n của chuỗi là

$$S_n = \begin{cases} 0, & n = 2k \\ -1, & n = 2k + 1 \end{cases}$$

Vì dãy $\{S_n\}$ không có giới hạn nên chuỗi đã cho phân kì.

Ví dụ 3:

Chứng minh rằng chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2+k}$ hội tụ và tìm tổng của nó.

Giải:

Ta thấy rằng:

$$\frac{1}{k^2+k} = \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}.$$

Do đó, tổng riêng thứ n của chuỗi đã cho có thể biểu diễn như sau:

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2+k} = \sum_{k=1}^{\infty} \left[\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right] \\ &= \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \\ &= 1 + \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) + \left(-\frac{1}{3} + \frac{1}{3} \right) + \dots + \left(-\frac{1}{n} + \frac{1}{n} \right) - \frac{1}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1}. \end{aligned}$$

Giới hạn của dãy tổng riêng là

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 - \frac{1}{n+1} \right] = 1$$

nên chuỗi hội tụ, với tổng $S = 1$.

8.2.2. Các tính chất tổng quát của chuỗi

Tính chất tuyến tính của chuỗi

Nếu $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ và $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ là các chuỗi hội tụ thì chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} (ca_k + db_k)$, với c, d là hằng số cũng hội tụ và

$$\sum_{k=1}^{\infty} (ca_k + db_k) = c \sum_{k=1}^{\infty} a_k + d \sum_{k=1}^{\infty} b_k$$

Sự phân kì của tổng của một chuỗi hội tụ và một chuỗi phân kì

Nếu chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ hoặc $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ phân kì và chuỗi còn lại hội tụ thì chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} (a_k + b_k)$ phân kì.

8.2.3. Chuỗi cấp số nhân

Định nghĩa:

Một chuỗi cấp số nhân là một chuỗi trong đó tỉ số giữa các số hạng liên tiếp nhau trong chuỗi là một hằng số. Nếu hằng số này là r thì chuỗi có dạng

$$\sum_{k=0}^{\infty} ar^k = a + ar + ar^2 + ar^3 + \dots + ar^n + \dots \quad (a \neq 0)$$

Tính chất:

Chuỗi cấp số nhân $\sum_{k=0}^{\infty} ar^k$ với $a \neq 0$ phân kì nếu $|r| \geq 1$ và hội tụ nếu $|r| < 1$ với tổng

$$\sum_{k=0}^{\infty} ar^k = \frac{a}{1-r}$$

Ví dụ 4: Xét xem mỗi chuỗi cấp số nhân sau hội tụ hay phân kì. Nếu chuỗi hội tụ, tìm tổng của nó.

a. $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{7} \left(\frac{3}{2}\right)^k$

b. $\sum_{k=2}^{\infty} 3 \left(-\frac{1}{5}\right)^k$

Giải:

a. Vì $r = \frac{3}{2}$ thỏa mãn $|r| \geq 1$ nên chuỗi phân kì.

b. Ta có $r = -\frac{1}{5}$ nên $|r| < 1$, và chuỗi cấp số nhân hội tụ. Giá trị đầu tiên của k là 2 (không phải 0), nên giá trị a (giá trị đầu tiên) là

$$a = 3 \left(-\frac{1}{5}\right)^2 = \frac{3}{25}$$

và

$$\sum_{k=2}^{\infty} 3 \left(-\frac{1}{5}\right)^k = \frac{a}{1-r} = \frac{\frac{3}{25}}{1 - \left(-\frac{1}{5}\right)} = \frac{1}{10}$$

8.2.4. Ứng dụng của chuỗi cấp số nhân

Ví dụ 1. Biểu diễn một số thập phân tuần hoàn dưới dạng một số hữu tỉ

Viết $15,4\overline{23}$ dưới dạng một số hữu tỉ $\frac{p}{q}$.

Giải:

Thanh ngang phía trên 23 chỉ rằng khối các số này được lặp lại, có nghĩa là, $15,4\overline{23} = 15,4232323 \dots$

Phần lặp lại của số thập phân có thể được viết dưới dạng một chuỗi hình học như sau

$$\begin{aligned} 15,4\overline{23} &= 15 + \frac{4}{10} + \frac{23}{10^3} + \frac{23}{10^5} + \frac{23}{10^7} + \dots \\ &= 15 + \frac{4}{10} + \frac{23}{10^3} \left[1 + \frac{1}{10^2} + \frac{1}{10^4} + \dots \right] \\ &= 15 + \frac{4}{10} + \frac{23}{10^3} \left[\frac{1}{1 - \frac{1}{100}} \right] = 15 + \frac{4}{10} + \frac{23}{10^3} \left[\frac{100}{99} \right] \\ &= 15 + \frac{4}{10} + \frac{23}{990} = \frac{15269}{990} \end{aligned}$$

Ví dụ 2. Bài toán mô hình: Tác động nhân trong kinh tế

Ví dụ 3. Bài toán mô hình: Tích lũy thuốc trong cơ thể

(SV xem thêm trong giáo trình trang 27 chương 8)

8.3. Tiêu chuẩn tích phân ; p-chuỗi

8.3.1. Tiêu chuẩn phân kì

Nếu $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k \neq 0$ thì chuỗi $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ phân kì.

Ví dụ 1.

Chứng minh rằng chuỗi $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{k-300}{4k+750}$ phân kì.

Giải:

Lấy giới hạn của số hạng thứ k khi $k \rightarrow \infty$, ta thấy

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k-300}{4k+750} = \frac{1}{4}.$$

Vì giới hạn khác 0 , theo tiêu chuẩn phân kì ta có chuỗi phải phân kì.

8.3.2. Chuỗi các số không âm; Tiêu chuẩn tích phân

Tiêu chuẩn hội tụ cho chuỗi các số không âm:

Một chuỗi $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ trong đó $a_k \geq 0$ với mọi k hội tụ nếu dãy các tổng riêng của nó bị chặn trên và phân kì nếu ngược lại.

Tiêu chuẩn tích phân:

Nếu $a_k = f(k)$ với $k = 1, 2, \dots$, trong đó f là một hàm theo biến x , dương, liên tục và giảm với $x \geq 1$, khi đó

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ và } \int_1^{\infty} f(x)dx \text{ cùng hội tụ hoặc cùng phân kì.}$$

Ví dụ 2.

Xét sự hội tụ của chuỗi điều hòa $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$.

Giải:

Vì $f(x) = \frac{1}{x}$ dương, liên tục và giảm với $x \geq 1$, các điều kiện của tiêu chuẩn tích phân được thỏa mãn.

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{1}{x} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} [\ln b - \ln 1] = \infty.$$

Tích phân phân kì nên chuỗi điều hòa phân kì.

Ví dụ 3.

Xét sự hội tụ của chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{e^{k/5}}$.

Giải: Hàm $f(x) = \frac{x}{e^{x/5}} = xe^{-x/5}$ dương, liên tục với mọi $x > 0$.

Ta thấy rằng: $f'(x) = x \left(-\frac{1}{5}e^{-x/5}\right) + e^{-x/5} = \left(1 - \frac{x}{5}\right)e^{-x/5}$

Số tới hạn được tìm thấy khi $f'(x) = 0$, nên ta giải phương trình: $\left(1 - \frac{x}{5}\right)e^{-x/5} = 0 \Leftrightarrow 1 - \frac{x}{5} = 0 \Leftrightarrow x = 5$.

Ta thấy rằng $f'(x) < 0$ với $x > 5$, nên nó kéo theo rằng f giảm với $x > 5$. Do

đó, điều kiện cho tiêu chuẩn tích phân được thỏa mãn, và chuỗi đã cho và tích phân suy rộng cùng hội tụ hoặc cùng phân kì. Tính tích phân suy rộng, ta thấy

$$\begin{aligned} I &= \int_5^{\infty} xe^{-x/5} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_5^b xe^{-x/5} dx & \text{Đặt } \begin{cases} u = x \\ dv = e^{-x/5} dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = dx \\ v = -5e^{-x/5} \end{cases} \\ I &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-5xe^{-x/5} \Big|_5^b - \int_5^b (-5e^{-x/5}) dx \right] = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-5xe^{-x/5} - 25e^{-x/5} \right]_5^b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-5be^{-b/5} - 25e^{-b/5} + 50e^{-1} \right] = 50e^{-1} \end{aligned}$$

Vì vậy, tích phân suy rộng hội tụ, suy ra chuỗi đã cho hội tụ.

8.3.3. p-Chuỗi

Định nghĩa: Một chuỗi có dạng

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^p} = \frac{1}{1^p} + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \dots$$

trong đó p là một hằng số dương được gọi là một p -Chuỗi.

Tiêu chuẩn hội tụ của p -Chuỗi:

p -Chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^p}$ hội tụ nếu $p > 1$ và phân kì nếu $p \leq 1$.

Ví dụ 4.

Xét sự hội tụ của các chuỗi sau:

a. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k^3}}$

b. $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{e^k} - \frac{1}{\sqrt{k}} \right)$

Giải:

a. Ta có $\sqrt{k^3} = k^{3/2}$, nên $p = \frac{3}{2} > 1$, và chuỗi hội tụ.

b. $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{e^k} - \frac{1}{\sqrt{k}} \right)$: Ta chú ý rằng $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{e^k}$ hội tụ, vì nó là chuỗi cấp số nhân với $|r| = \frac{1}{e} < 1$ và $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k}}$ phân kì vì nó là một p-Chuỗi với $p = \frac{1}{2} < 1$. Vì một chuỗi hội tụ còn chuỗi còn lại phân kì nên chuỗi đã cho phân kì.

8.4. Các tiêu chuẩn so sánh

8.4.1. Tiêu chuẩn so sánh trực tiếp

Giả sử $0 \leq a_k \leq c_k$ với mọi k . Nếu $\sum_{k=1}^{\infty} c_k$ hội tụ thì $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ cũng hội tụ.

Giả sử $0 \leq d_k \leq a_k$ với mọi k . Nếu $\sum_{k=1}^{\infty} d_k$ phân kì thì $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ cũng phân kì.

Ví dụ 1.

Xét sự hội tụ của chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{3^k+1}$

Giải:

Với $k \geq 1$, ta có $3^k + 1 > 3^k > 0$, suy ra $0 < \frac{1}{3^k+1} < \frac{1}{3^k}$.

Chuỗi cấp số nhân $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{3^k}$ hội tụ (vì $r = \frac{1}{3} < 1$).

Theo tiêu chuẩn so sánh trực tiếp suy ra chuỗi đã cho hội tụ.

Ví dụ 2.

Xét sự hội tụ của chuỗi $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k}-1}$.

Giải:

Với $k \geq 2$, ta có: $\frac{1}{\sqrt{k}-1} > \frac{1}{\sqrt{k}} > 0$

Chuỗi $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k^{1/2}}$ là p-Chuỗi phân kì (vì $p = \frac{1}{2} < 1$).

Theo tiêu chuẩn so sánh trực tiếp suy ra chuỗi đã cho phân kì.

Ví dụ 3.

Xét sự hội tụ của chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k!}$.

Giải:

Ta sẽ so sánh chuỗi đã cho với một chuỗi cấp số nhân. Đặc biệt, chú ý rằng nếu $k \geq 2$ thì $1/k! > 0$ và

$$k! = k(k-1)(k-2) \dots 3.2.1 \geq \underbrace{2.2.2 \dots \dots 2.2}_{k-1 \text{ lần}} \cdot 1 = 2^{k-1}$$

Do đó, ta có $0 < \frac{1}{k!} \leq \frac{1}{2^{k-1}}$, và vì chuỗi cấp số nhân $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^{k-1}}$ hội tụ (với $r = \frac{1}{2}$), nên theo tiêu chuẩn so sánh trực tiếp suy ra chuỗi đã cho hội tụ.

8.4.2. Tiêu chuẩn so sánh giới hạn

Giả sử $a_k > 0$ và $b_k > 0$ với mọi k đủ lớn và

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_k}{b_k} = L$$

trong đó L hữu hạn và dương ($0 < L < \infty$). Khi đó $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ và $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ cùng hội tụ hoặc cùng phân kì.

Các bước xét sự hội tụ của $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$:

Bước 1. Tìm chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ đã biết tính hội tụ và có các số hạng tổng quát b_k cơ bản là giống với a_k .

Bước 2. Kiểm tra $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_k}{b_k}$ tồn tại và dương.

Bước 3. Xác định $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ hội tụ hay phân kì. Sau đó tiêu chuẩn so sánh giới hạn cho ta biết tính chất hội tụ, phân kì của $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$.

Ví dụ 4.

Xét sự hội tụ của chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k - 5}$.

Giải:

Số hạng tổng quát của chuỗi đã cho: $a_k = \frac{1}{2^k - 5}$, có dạng tương tự với: $b_k = \frac{1}{2^k}$

Để áp dụng tiêu chuẩn so sánh giới hạn, ta tính giới hạn

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2^k - 5}}{\frac{1}{2^k}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{2^k}{2^k - 5} = 1.$$

Giới hạn này hữu hạn và dương, do đó tiêu chuẩn so sánh giới hạn cho ta biết rằng chuỗi có cùng tính chất

hội tụ với chuỗi cấp số nhân $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k}$ (hội tụ vì $r = \frac{1}{2}$). Vì vậy, chuỗi đã cho hội tụ.

Ví dụ 5.

Xét sự hội tụ của chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{3k+2}{\sqrt{k}(3k-5)}$.

Giải:

Với các giá trị k lớn, số hạng tổng quát của chuỗi đã cho: $a_k = \frac{3k+2}{\sqrt{k}(3k-5)}$

Có dạng tương tự với: $b_k = \frac{3k}{\sqrt{k}(3k)} = \frac{1}{\sqrt{k}}$.

Để áp dụng tiêu chuẩn so sánh giới hạn, ta phải tính giới hạn: $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_k}{b_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\frac{3k+2}{\sqrt{k}(3k-5)}}{\frac{1}{\sqrt{k}}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{3k+2}{3k-5} = 1$.

Vì giới hạn này hữu hạn và dương, nên chuỗi đã cho có cùng tính chất với chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k}}$.

Chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k}}$ là p-chuỗi phân kì $\left(p = \frac{1}{2}\right)$. Suy ra chuỗi đã cho phân kì.

Tiêu chuẩn so sánh giới hạn zero-vô cùng

Giả sử $a_k > 0$ và $b_k > 0$ với mọi k đủ lớn.

+Nếu $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_k}{b_k} = 0$ và $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ hội tụ thì $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ hội tụ.

+Nếu $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_k}{b_k} = \infty$ và $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ phân kì thì $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ phân kì.

Ví dụ 6.

Chứng minh rằng chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\ln k}{k^q}$ hội tụ nếu $q > 1$ và phân kì nếu $q \leq 1$. Ta gọi đây là chuỗi $q - \log$.

Giải:

Ta sẽ tiến hành chứng minh trong 3 trường hợp.

Trường hợp 1: ($q > 1$)

Gọi p là một số thỏa $1 < p < q$, và đặt

$$a_k = \frac{\ln k}{k^q} \text{ và } b_k = \frac{1}{k^p}.$$

Khi đó: $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_k}{b_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\frac{\ln k}{k^q}}{\frac{1}{k^p}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\ln k}{k^{q-p}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{k}}{(q-p)k^{q-p-1}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{(q-p)k^{q-p}} = 0$

Vì $\sum_{k=1}^{\infty} 1/k^p$ hội tụ (p -chuỗi với $p > 1$), chuỗi hội tụ theo tiêu chuẩn so sánh giới hạn zero- vô cùng.

Trường hợp 2: ($q < 1$)

Bây giờ, lấy p thỏa mãn $q < p < 1$, Khi đó với a_k và b_k được xác định như trong trường hợp 1 , ta có

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_k}{b_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\ln k}{k^{q-p}} = \lim_{k \rightarrow \infty} [(\ln k)k^{p-q}] = \infty.$$

Vì $\sum_{k=1}^{\infty} b_k = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^p}$ phân kì (ta biết $p < 1$) nên theo tiêu chuẩn so sánh zero-vô cùng, $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\ln k}{k^q}$ phân kì khi $q < 1$.

Trường hợp 3: ($q = 1$)

Ở đây, chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\ln k}{k}$ phân kì theo tiêu chuẩn tích phân vì nếu ta đặt $u = \ln x; du = \frac{1}{x} dx$, ta có

$$\int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x} dx = \lim_{x \rightarrow \infty} \left. \frac{(\ln x)^2}{2} \right|_1^x = \infty.$$

8.5. Tiêu chuẩn tỷ số và tiêu chuẩn căn

8.5.1. Tiêu chuẩn tỉ số

Cho chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ với $a_k > 0$, giả sử rằng

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = L.$$

Khi đó

+ Nếu $L < 1$ thì $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ hội tụ.

+ Nếu $L > 1$ hoặc L vô hạn thì $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ phân kì.

+ Nếu $L = 1$ thì tiêu chuẩn chưa kết luận được.

Ví dụ 1.

Xét sự hội tụ của chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k}{k!}$.

Giải:

$$\text{Đặt } a_k = \frac{2^k}{k!} \text{ và ta có: } L = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\frac{2^{k+1}}{(k+1)!}}{\frac{2^k}{k!}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k! 2^{k+1}}{(k+1)! 2^k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{2}{k+1} = 0$$

Do đó, $L < 1$, và theo tiêu chuẩn tỉ số, chuỗi đã cho hội tụ.

Ví dụ 2.

Xét sự hội tụ của chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^k}{k!}$.

Giải:

$$\text{Đặt } a_k = \frac{k^k}{k!} \text{ và ta có: } L = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\frac{(k+1)^{k+1}}{(k+1)!}}{\frac{k^k}{k!}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k!(k+1)^{k+1}}{k^k(k+1)!} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k = e > 1$$

Vì $L > 1$ nên chuỗi đã cho phân kì theo tiêu chuẩn tỉ số.

Ví dụ 3.

Xét sự hội tụ của $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{2k-3}$.

Giải:

$$\text{Đặt } a_k = \frac{1}{2k-3} \text{ và ta có: } L = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2(k+1)-3}}{\frac{1}{2k-3}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{2k-3}{2k-1} = 1$$

Tiêu chuẩn tỉ số không đưa ra kết luận gì. Ta có thể dùng tiêu chuẩn tích phân hay tiêu chuẩn so sánh giới hạn để xét sự hội tụ (sv tự trình bày). Thu được kết quả chuỗi đã cho phân kì.

8.5.2. Tiêu chuẩn căn

Cho chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ với $a_k > 0$, giả sử rằng

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k} = L.$$

Khi đó:

- + Nếu $L < 1$ thì $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ hội tụ.
- + Nếu $L > 1$ hoặc L vô hạn thì $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ phân kì.
- + Nếu $L = 1$ thì tiêu chuẩn chưa kết luận được.

Ví dụ 4.

Xét sự hội tụ của chuỗi $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln k)^k}$.

Giải:

Đặt $a_k = \frac{1}{(\ln k)^k}$ và ta có

$$L = \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{(\ln k)^{-k}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln k} = 0$$

Vì $L < 1$ nên chuỗi đã cho hội tụ theo tiêu chuẩn căn.

Ví dụ 5.

Xét sự hội tụ của $\sum_{k=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^{k^2}$.

Giải:

$$\text{Đặt } a_k = \left(1 + \frac{1}{k}\right)^{k^2} \text{ và ta có: } L = \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{k}\right)^{k^2} \right]^{1/k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k = e > 1$$

Vì $L > 1$ nên chuỗi phân kì theo tiêu chuẩn căn.

Ví dụ 6.

Xét sự hội tụ của: $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{k!}{1.4.7 \dots (3k+1)} = 1 + \frac{1!}{1.4} + \frac{2!}{1.4.7} + \frac{3!}{1.4.7.10} + \dots$

Giải:

$$\text{Đặt: } a_k = \frac{k!}{1.4.7 \dots (3k+1)}$$

$$\text{Vì } a_k \text{ bao gồm } k!, \text{ ta thử tiêu chuẩn tỉ số: } \frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{\frac{(k+1)!}{1.4.7 \dots [3(k+1)+1]}}{\frac{k!}{1.4.7 \dots (3k+1)}} = \frac{(k+1)! [1.4.7 \dots (3k+1)]}{k! [1.4.7 \dots (3k+4)]} = \frac{k+1}{3k+4}$$

$$\text{Vì vậy, } L = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k+1}{3k+4} = \frac{1}{3}.$$

Vì $L < 1$ nên chuỗi đã cho hội tụ theo tiêu chuẩn tỉ số.

8.6. Chuỗi đan dấu - Hội tụ tuyệt đối và hội tụ có điều kiện

Có 2 dạng chuỗi đan dấu như sau

+ Số hạng có chỉ số lẻ âm: $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k a_k = -a_1 + a_2 - a_3 + \dots$

+Số hạng có chỉ số chẵn âm: $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} a_k = a_1 - a_2 + a_3 - \dots$

trong cả 2 dạng thì $a_k > 0$.

8.6.1. Tiêu chuẩn hội tụ của chuỗi đan dấu

Tiêu chuẩn Leibniz:

Một chuỗi đan dấu dạng $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k a_k$ hoặc dạng $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} a_k$ hội tụ nếu 2 điều kiện sau được thỏa mãn:

1. $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$
2. $\{a_k\}$ là một dãy giảm; nghĩa là $a_{k+1} \leq a_k$ với mọi k .

Ví dụ 1.

Xét tính hội tụ của chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k}$ (đây được gọi là **chuỗi điều hòa đan dấu**)

Giải:

Chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k}$ có thể được viết dưới dạng $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k a_k$, trong đó $a_k = \frac{1}{k}$

Ta có $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} = 0$ và vì

$$\frac{1}{k+1} < \frac{1}{k}$$

với mọi $k > 0$, dãy $\{a_k\}$ giảm. Do đó theo tiêu chuẩn chuỗi đan dấu thì chuỗi đã cho phải hội tụ.

Ví dụ 2.

Xét tính hội tụ của chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1} \ln k}{k}$

Giải:

Biểu diễn chuỗi đã cho ở dạng $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} a_k$, trong đó $a_k = \frac{\ln k}{k}$ (chú ý rằng $a_k > 0$ với $k > 1$).

Áp dụng quy tắc L'Hospital cho $f(x) = \frac{\ln x}{x}$, ta có:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{1} = 0$$

Vấn đề còn lại là dãy $\{a_k\}$ phải giảm. Ta có thể chứng minh điều này bằng cách xét hàm $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ và chú ý rằng đạo hàm

$$f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

thỏa mãn $f'(x) < 0$ với mọi $x > e$.

Vì vậy, dãy $\{a_k\}$ giảm với mọi $k > 3 > e$. Giả thiết của tiêu chuẩn chuỗi đan dấu được thỏa mãn và vì thế chuỗi đã cho phải hội tụ.

Ví dụ 3.

Xét tính hội tụ của chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} e^{\frac{1}{k}}$

Giải:

Vì

$$\lim_{k \rightarrow \infty} e^{1/k} = e^{\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k}} = e^0 = 1 \neq 0$$

nên chuỗi đã cho phân kỳ theo tiêu chuẩn phân kỳ.

Ví dụ 4.

Chứng minh rằng p-chuỗi đan dấu $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k^p}$ hội tụ với mọi $p > 0$.

Giải:

Nếu $a_k = \frac{1}{k^p}$ thì $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$ với $p > 0$. Để chứng minh dãy $\{a_k\}$ là dãy giảm, ta có

$$\frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{1/(k+1)^p}{1/k^p} = \frac{k^p}{(k+1)^p} < 1$$

nên $a_k > a_{k+1}$. Do đó p-chuỗi đan dấu hội tụ với mọi $p > 0$.

8.6.2. Ước lượng sai số của chuỗi đan dấu (SV xem thêm)

8.6.3. Hội tụ tuyệt đối và hội tụ có điều kiện

Định nghĩa:

+ Chuỗi $\sum_{k=1}^{+\infty} a_k$ được gọi là hội tụ tuyệt đối nếu chuỗi $\sum_{k=1}^{+\infty} |a_k|$ hội tụ.

+ Chuỗi $\sum_{k=1}^{+\infty} a_k$ được gọi là hội tụ có điều kiện nếu chuỗi $\sum_{k=1}^{+\infty} a_k$ hội tụ nhưng chuỗi $\sum_{k=1}^{+\infty} |a_k|$ phân kỳ.

Chú ý:

Một chuỗi hội tụ thì hoặc là hội tụ tuyệt đối hoặc là hội tụ có điều kiện nhưng không thể là cả 2 trường hợp.

Ví dụ 5.

Chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k}$ hội tụ theo tiêu chuẩn Leibnitz nhưng $\sum_{k=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^k}{k} \right| = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ phân kỳ nên $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k}$ gọi là hội tụ có điều kiện.

Tiêu chuẩn hội tụ tuyệt đối:

Chuỗi số thực $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ bất kỳ hội tụ nếu chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ hội tụ.

Ví dụ 6. Xét sự hội tụ của chuỗi

$$1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} - \frac{1}{16} - \frac{1}{25} + \frac{1}{36} + \frac{1}{49} + \frac{1}{64} - \frac{1}{81} - \frac{1}{100} + \dots$$

Giải:

Ta thấy chuỗi trên không phải chuỗi số dương cũng không phải chuỗi đan dấu nhưng ta thấy chuỗi trị tuyệt đối của nó có dạng:

$$1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \frac{1}{25} + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$$

và nó hội tụ (vì sao?).

Vậy theo tiêu chuẩn hội tụ tuyệt đối ta suy ra chuỗi đã cho cũng hội tụ.

Ví dụ 7.

Xét sự hội tụ của chuỗi $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\sin k}{2^k}$

Giải:

Vì $\sin(k)$ nhận cả giá trị dương và giá trị âm nên ta không thể áp dụng các tiêu chuẩn cho chuỗi dương được. Hơn nữa, chú ý rằng chuỗi này cũng không phải là chuỗi đan dấu:

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\sin k}{2^k} = 0.421 + 0.227 + 0.018 - 0.047 - 0.030 - 0.004 + 0.005 + \dots$$

Chuỗi trị tuyệt đối tương ứng có dạng: $\sum_{k=1}^{+\infty} \left| \frac{\sin k}{2^k} \right|$

Ngoài ra:

$$0 \leq \left| \frac{\sin k}{2^k} \right| \leq \frac{1}{2^k} \text{ vì } |\sin k| \leq 1 \text{ với mọi } k.$$

Chuỗi $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{2^k}$ hội tụ (vì sao?) , nên theo tiêu chuẩn hội tụ tuyệt thì chuỗi đã cho hội tụ.

Tiêu chuẩn tỷ số và tiêu chuẩn căn đôi với chuỗi số dương có thể được tổng quát hóa đối với một chuỗi bất kỳ như định lý sau:

Định lý. (Tiêu chuẩn tỷ số tổng quát)

Xét chuỗi $\sum_{k=1}^{+\infty} a_k$, giả sử $a_n \neq 0$ với $n \geq 1$ và đặt

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = L$$

trong đó L là một số thực hoặc ∞ . Khi đó

+Nếu $L < 1$ thì chuỗi $\sum_{k=1}^{+\infty} a_k$ hội tụ tuyệt đối và do đó nó hội tụ.

+Nếu $L > 1$ hoặc L vô hạn thì chuỗi $\sum_{k=1}^{+\infty} a_k$ phân kỳ.

Nếu $L = 1$ thì tiêu chuẩn không kết luận được.

Ví dụ 8.

Tìm tất cả các giá trị của x để chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} kx^k$ hội tụ.

Giải:

Đặt $a_k = kx^k$

$$\begin{aligned} L &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{(k+1)x^{k+1}}{kx^k} \right| \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{k+1}{k} \right) \left| \frac{x^{k+1}}{x^k} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{k} \right) |x| \\ &= |x| \end{aligned}$$

Vì thế, theo tiêu chuẩn tỷ số tổng quát, chuỗi đã cho hội tụ khi $|x| < 1$ và phân kỳ khi $|x| > 1$.

Nếu $x = 1$ chuỗi trở thành $\sum_{k=1}^{\infty} k(1)^k$ hiển nhiên phân kỳ bởi tiêu chuẩn phân kỳ.

Tương tự, nếu $x = -1$, $\sum_{k=1}^{\infty} k(-1)^k$ cũng phân kỳ do tiêu chuẩn phân kỳ. Tóm lại, chuỗi đã cho sẽ hội tụ khi $|x| < 1$ và phân kỳ khi $|x| \geq 1$.

8.6.4. Tóm tắt các tiêu chuẩn hội tụ (sv xem bảng tổng hợp trang 58)

8.7. Chuỗi lũy thừa

Chuỗi vô hạn có dạng:

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k(x-c)^k = a_0 + a_1(x-c) + a_2(x-c)^2 + \dots.$$

được gọi là **chuỗi lũy thừa** theo $(x-c)$. Trong đó $a_0, a_1, a_2, \dots$ gọi là **hệ số** của chuỗi lũy thừa.

Nếu $c = 0$: $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots$ được gọi là **chuỗi lũy thừa chuẩn**.

8.7.1. Sự hội tụ của chuỗi lũy thừa

Xét chuỗi lũy thừa $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$. Khi đó, một trong các điều sau là đúng:

1. Chuỗi hội tụ với mọi x .
2. Chuỗi chỉ hội tụ tại $x = 0$.
3. Chuỗi hội tụ tuyệt đối với tất cả các giá trị của x nằm trong khoảng $(-R, R)$ và phân kỳ với $|x| > R$.

Và chuỗi có thể hội tụ hoặc phân kỳ tại 2 đầu mút $x = -R$ và $x = R$.

Tập hợp các giá trị của x làm cho chuỗi hội tụ gọi là **tập hội tụ** của chuỗi.

R được gọi là **bán kính hội tụ** của chuỗi lũy thừa. Nếu chuỗi lũy thừa chỉ hội tụ tại $x = 0$ thì $R = 0$, còn nếu nó hội tụ với mọi x thì $R = \infty$.

Chú ý: Trong một số ứng dụng chúng ta có thể gặp chuỗi lũy thừa dạng:

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k (x - c)^k = a_0 + a_1(x - c) + a_2(x - c)^2 + \dots$$

với c là hằng số. Khi đó khoảng hội tụ của nó có dạng $-R < x - c < R$. Và chuỗi có thể hội tụ hoặc phân kỳ tại 2 đầu mút là $x = c - R$ và $x = c + R$.

Ví dụ 1.

Chứng minh rằng chuỗi lũy thừa $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$ hội tụ với mọi x .

Giải: Với $x = 0$ thì dĩ nhiên là hội tụ.

Với $x \neq 0$ ta áp dụng tiêu chuẩn tỷ số tổng quát để tìm

$$L = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{k+1}/(k+1)!}{x^k/k!} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{k+1}k!}{(k+1)!x^k} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|x|}{k+1} = 0$$

Vì $L = 0$ và do đó $L < 1$ nên chuỗi hội tụ với mọi x .

Ví dụ 2.

Chứng minh rằng chuỗi lũy thừa $\sum_{k=1}^{\infty} k! x^k$ chỉ hội tụ với $x = 0$.

Giải:

Theo tiêu chuẩn tỷ số tổng quát ta có:

$$L = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{(k+1)! x^{k+1}}{k! x^k} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} (k+1)|x|$$

Với mọi x khác 0 ta có $L = \infty$. Do đó, chuỗi lũy thừa đã cho chỉ hội tụ khi $x = 0$.

Ví dụ 3.

Tìm tất cả các điểm hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{\sqrt{k}}$.

Giải:

Theo tiêu chuẩn tỷ số tổng quát ta có:

$$L = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{k+1}/\sqrt{k+1}}{x^k/\sqrt{k}} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{\sqrt{k}}{\sqrt{k+1}} \right| |x| = |x|$$

Chuỗi lũy thừa hội tụ tuyệt đối nếu $|x| < 1$ và phân kỳ nếu $|x| > 1$. Ngoài ra ta phải kiểm tra 2 điểm đầu mút của khoảng $|x| < 1$, nghĩa là $x = -1$ và $x = 1$:

$$\begin{aligned} x = -1: & \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{\sqrt{k}} \text{ hội tụ (vì sao)} \\ x = 1: & \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(1)^k}{\sqrt{k}} \text{ phân kỳ (vì sao)} \end{aligned}$$

Do đó, chuỗi đã cho hội tụ với $-1 \leq x < 1$ và phân kỳ ở khoảng ngược lại.

Ví dụ 4. Tìm bán kính hội tụ và khoảng hội tụ của chuỗi

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k x^k}{k}.$$

Giải:

Theo tiêu chuẩn tỷ số tổng quát ta có:

$$L = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{2^{k+1} x^{k+1} / (k+1)}{2^k x^k / k} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{2k}{k+1} \right| |x| = 2|x|$$

Khi đó, chuỗi lũy thừa hội tụ tuyệt đối nếu $2|x| < 1$, tức là: $-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$. Suy ra bán kính hội tụ là $R = \frac{1}{2}$.

Kiểm tra hai đầu mút ta có:

$$x = -\frac{1}{2}: \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k}{k} \left(-\frac{1}{2}\right)^k = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k} \text{ hội tụ (vì sao?)}$$

$$x = \frac{1}{2}: \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^k = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \text{ phân kỳ (vì sao?)}$$

Vậy tập hội tụ là $-\frac{1}{2} \leq x < \frac{1}{2}$.

Ví dụ 5. Tìm bán kính hội tụ và khoảng hội tụ của chuỗi

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k x^k}{k}.$$

Giải:

Theo tiêu chuẩn tỷ số tổng quát ta có:

$$L = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{2^{k+1} x^{k+1} / (k+1)!}{2^k x^k / k!} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{2}{k+1} \right| |x| = 0$$

Do đó, chuỗi lũy thừa hội tụ tuyệt đối với mọi x và bán kính hội tụ là $R = \infty$

Ví dụ 6.

Tìm bán kính hội tụ của chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{k+1}{k}\right)^{k^2} x^k$.

Giải:

Theo tiêu chuẩn căn ta có:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|} = \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{\left| \left(\frac{k+1}{k}\right)^{k^2} x^k \right|} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \left(\frac{k+1}{k}\right)^{k^2} x^k \right|^{1/k} \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k |x| = e|x| \end{aligned}$$

Vậy chuỗi lũy thừa hội tụ tuyệt đối khi $e|x| < 1$; nghĩa là $-\frac{1}{e} < x < \frac{1}{e}$. Điều này kéo theo rằng bán kính hội tụ là $R = \frac{1}{e}$.

Ví dụ 7.

Tìm khoảng hội tụ của chuỗi $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(x+1)^k}{3^k}$

Giải: Theo tiêu chuẩn tỷ số ta có:

$$L = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{(x+1)^{k+1}/3^{k+1}}{(x+1)^k/3^k} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{3^k}{3^{k+1}} \right| |x+1| = \frac{1}{3} |x+1|$$

Do đó, chuỗi hội tụ tuyệt đối khi:

$$\begin{aligned} \frac{1}{3} |x+1| < 1 &\Rightarrow |x+1| < 3 \\ &\Rightarrow -3 < x+1 < 3 \\ &\Rightarrow -4 < x < 2 \end{aligned}$$

Kiểm tra 2 đầu mút ta có:

$$\begin{aligned} x = -4: \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-4+1)^k}{3^k} &= \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \text{ phân kỳ (vì sao?)} \\ x = 2: \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(2+1)^k}{3^k} &= \sum_{k=1}^{\infty} (1)^k \text{ phân kỳ (vì sao?)} \end{aligned}$$

Vậy khoảng hội tụ là $(-4; 2)$

8.7.2. Đạo hàm và tích phân từng số hạng của chuỗi lũy thừa

Chuỗi lũy thừa $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ với bán kính hội tụ $R > 0$ có thể được lấy đạo hàm hoặc tích phân theo từng số hạng trên khoảng hội tụ $-R < x < R$ của nó. Cụ thể nếu $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ với $|x| < R$ thì với $|x| < R$ ta có

$$f'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} k a_k x^{k-1} = a_1 + 2a_2 x + 3a_3 x^2 + 4a_4 x^3 + \dots$$

$$f''(x) = \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) a_k x^{k-2}$$

và

$$\int f(x) dx = \int \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = \sum_{k=0}^{\infty} \int a_k x^k dx = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k+1} x^{k+1} + C$$

Ví dụ 8. Cho hàm f xác định bởi chuỗi lũy thừa

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \text{ với mọi } x.$$

Chứng minh rằng $f(x) = f'(x)$ với mọi x và từ đó suy ra $f(x) = e^x$.

Giải:

Chuỗi lũy thừa đã cho hội tụ với mọi x (đã chứng minh ở ví dụ 1) suy ra chuỗi khả vi với mọi x . Đạo hàm từng số hạng của chuỗi, ta có:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx} \left[1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots \right] \\ &= 0 + 1 + \frac{2x}{2!} + \frac{3x^2}{3!} + \frac{4x^3}{4!} + \dots \\ &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots = f(x) \end{aligned}$$

Ở chương 5 ta đã biết phương trình vi phân $f(x) = f'(x)$ có nghiệm tổng quát là $f(x) = Ce^x$ (vì sao?). Thay $x = 0$ vào chuỗi lũy thừa của $f(x)$, ta có

$$f(0) = 1 + 0 + \frac{0^2}{2!} + \frac{0^3}{3!} + \dots = 1$$

Và giải phương trình $1 = Ce^0$ ta suy ra $C = 1$; do đó $f(x) = e^x$.

Ví dụ 9.

Cho hàm f xác định bởi chuỗi lũy thừa $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!}$ với mọi x . Chứng minh rằng $f''(x) = -f(x)$ với mọi x .

Giải:

Trước tiên ta sử dụng tiêu chuẩn tỷ số để chứng minh rằng chuỗi lũy thừa đã cho hội tụ tuyệt đối với mọi x .

$$\begin{aligned} L &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(-1)^{k+1} x^{2(k+1)}}{[2(k+1)]!}}{\frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!}} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x^{2k+2}}{[2(k+1)]!} \cdot \frac{(2k)!}{x^{2k}} \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x^2}{(2k+1)(2k+2)} = 0 \end{aligned}$$

Vì $L < 1$ nên chuỗi hội tụ với mọi x .

Tiếp theo, ta đạo hàm từng số hạng của chuỗi

$$f'(x) = \frac{d}{dx} \left[1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots \right]$$

Cuối cùng, tiếp tục đạo hàm từng số hạng ta có:

$$\begin{aligned} f''(x) &= \frac{d}{dx} \left[-\frac{x}{1!} + \frac{x^3}{3!} - \frac{x^5}{5!} + \dots \right] = -1 + \frac{3x^2}{3!} - \frac{5x^4}{5!} + \dots \\ &= - \left[1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots \right] = -f(x) \end{aligned}$$

8.8. Chuỗi Taylor và chuỗi Maclaurin

Chuỗi Taylor: Giả sử có một khoảng mở I chứa điểm c mà trong đó hàm $f(x)$ và các đạo hàm của nó tồn tại.

Khi đó chuỗi lũy thừa:

$$f(c) + \frac{f'(c)}{1!}(x - c) + \frac{f''(c)}{2!}(x - c)^2 \dots + \frac{f^{(n)}(c)}{n!}(x - c)^n + \dots$$

được gọi là chuỗi Taylor của f tại $x = c$.

Chuỗi Maclaurin: Trường hợp đặc biệt khi $c = 0$ thì được gọi là chuỗi Maclaurin của f

$$f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots$$

Lưu ý:

1. Chuỗi Taylor của f có thể hội tụ về f trong khoảng hội tụ của nó $-R < x - c < R$ (nghĩa là $|x - c| < R$)
2. Chuỗi Taylor có thể chỉ hội tụ duy nhất tại $x = c$ và trong trường hợp này nó không thể biểu diễn hàm f trên bất cứ một khoảng nào chứa c .
3. Chuỗi Taylor có thể tồn tại bán kính hội tụ $R > 0$ (thậm chí $R = \infty$). Tuy nhiên nó có thể hội tụ về hàm g không bằng hàm f trên khoảng $|x - c| < R$.

Ví dụ 1:

Tìm chuỗi Maclaurin của hàm $f(x) = \cos x$

Giải:

Ta thấy $f(x) = \cos x$ khả vi vô hạn lần tại $x = 0$. Ta có

$$\begin{aligned}f(x) &= \cos x \Rightarrow f(0) = 1 \\f'(x) &= -\sin x \Rightarrow f'(0) = 0 \\f''(x) &= -\cos x \Rightarrow f''(0) = -1 \\f'''(x) &= \sin x \Rightarrow f'''(0) = 0 \\f^{(4)}(x) &= \cos x \Rightarrow f^{(4)}(0) = 1 \\&\vdots\end{aligned}$$

Ta có chuỗi Maclaurin của $f(x)$ là

$$f(x) = \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$$

Ví dụ 2:

Tìm chuỗi Taylor của hàm $f(x) = \ln x$ tại $c = 1$. Chứng minh rằng hàm $f(x) = \ln x$ xác định luôn tại những điểm mà chuỗi Taylor tại $c = 1$ của nó không hội tụ.

Giải:

Chú ý $f(x)$ khả vi vô hạn lần tại $x = 1$. Ta có

$f(x)$	$= \ln x$	$f(1)$	$= 0$
$f'(x)$	$= \frac{1}{x}$	$f'(1)$	$= 1$
$f''(x)$	$= -\frac{1}{x^2}$	$f''(1)$	$= -1$
$f'''(x)$	$= \frac{2}{x^3}$	$f'''(1)$	$= 2$
$f^{(4)}(x)$	$= -\frac{6}{x^4}$	$f^{(4)}(1)$	$= -6$
$\vdots$		$\vdots$	
$f^{(k)}(x)$	$= \frac{(-1)^{k+1}(k-1)!}{x^k}$	$f^{(k)}(1)$	$= (-1)^{k+1}(k-1)!$

Khi đó, sử dụng định nghĩa của chuỗi Taylor ta viết

$$\begin{aligned}\ln x &= 0 + \frac{1}{1!}(x-1) - \frac{1}{2!}(x-1)^2 + \frac{2}{3!}(x-1)^3 - \frac{6}{4!}(x-1)^4 + \dots \\ &= (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{3}(x-1)^3 - \frac{1}{4}(x-1)^4 + \dots \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} (x-1)^k\end{aligned}$$

Ta đã biết hàm $\ln x$ xác định với mọi $x > 0$. Chuỗi Taylor của $\ln x$ tại $c = 1$ là

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} (x-1)^k$$

Ta tìm khoảng hội tụ của chuỗi này

$$L = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(-1)^{k+2}(x-1)^{k+1}}{k+1}}{\frac{(-1)^{k+1}(x-1)^k}{k}} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{k}{k+1} |x-1| \right) = |x-1|$$

Điều này có nghĩa là chuỗi lũy thừa hội tụ tuyệt đối với

$$|x-1| < 1 \text{ hay } 0 < x < 2$$

Kiểm tra hai đầu mút:

$$x = 0: \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}(0-1)^k}{k} = \sum_{k=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{k}\right) \text{ phân kỳ (chuỗi đối của chuỗi điều hòa)}$$

$$x = 2: \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}(2-1)^k}{k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} \text{ hội tụ (chuỗi điều hòa đan dấu)}$$

Vậy chuỗi chỉ hội tụ trong $(0,2]$ nhưng hàm $\ln x$ lại xác định với mọi $x > 0$.

Chuỗi lũy thừa cho một số hàm cơ bản

Tên	Chuỗi	Khoảng hội tụ
Chuỗi hàm mũ	$e^u = 1 + u + \frac{u^2}{2!} + \dots + \frac{u^n}{n!} + \dots$ $e^x = 1 + e^c(x-c) + \frac{e^c}{2!}(x-c)^2 + \dots + \frac{e^c}{n!}(x-c)^n + \dots$	$(-\infty, \infty)$ $(-\infty, \infty)$
Chuỗi Cosin	$\cos u = 1 - \frac{u^2}{2!} + \frac{u^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{u^{2n}}{(2n)!} + \dots$ $\cos x = \cos c - (x-c)\sin c - \frac{(x-c)^2}{2!}\cos c + \frac{(x-c)^3}{3!}\sin c + \dots$	$(-\infty, \infty)$ $(-\infty, \infty)$
Chuỗi Sin	$\sin u = u - \frac{u^3}{3!} + \frac{u^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{u^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots$ $\sin x = \sin c + (x-c)\cos c - \frac{(x-c)^2}{2!}\sin c - \frac{(x-c)^3}{3!}\cos c + \dots$	$(-\infty, \infty)$ $(-\infty, \infty)$
Chuỗi cấp số nhân	$\frac{1}{1-u} = 1 + u + u^2 + u^3 + \dots + u^n + \dots$	$(-1, 1)$

Chuỗi nghịch đạo	$\frac{1}{x} = 1 - (x-1) + (x-1)^2 - (x-1)^3 + \dots$	$(0, 2)$
Chuỗi Logarit	$\ln x = (x-1) - \frac{(x-1)^2}{2} + \frac{(x-1)^3}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{(x-1)^n}{n} + \dots$ $\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{u^n}{n} + \dots$ $\ln x = \ln c + \frac{(x-c)}{c} - \frac{(x-c)^2}{2c^2} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{(x-c)^n}{nc^n} + \dots$	$(0, 2]$ $(-1, 1]$ $(0, 2c]$
Chuỗi $\tan^{-1}$	$\tan^{-1} u = u - \frac{u^3}{3} + \frac{u^5}{5} - \dots + (-1)^n \frac{u^{2n+1}}{(2n+1)} + \dots$	$[-1, 1]$
Chuỗi $\sin^{-1}$	$\sin^{-1} u = u + \frac{u^3}{2.3} + \frac{1.3.u^5}{2.4.5} + \dots + \frac{1.3.5.(2n-3)u^{2n-1}}{2.4.6.(2n-2).(2n-1)} + \dots$	$[-1, 1]$
Chuỗi nhị thức	$(1+u)^p = 1 + pu + \frac{p(p-1)}{2!}u^2 + \frac{p(p-1)(p-2)}{3!}u^3 \dots$	

Ví dụ 3:

Tìm chuỗi Maclaurin cho hàm $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$

Giải:

Ta muốn một chuỗi có dạng $\sum_{k=0}^{\infty} a_k u^k$ biểu diễn hàm $\frac{1}{1+x^2}$ trong một khoảng chứa 0.

Cách 1: làm trực tiếp bằng cách sử dụng định nghĩa của chuỗi Maclaurin

Cách 2: Ta biết rằng nếu $|u| < 1$ ta có thể viết: $\frac{1}{1-u} = 1 + u + u^2 + u^3 + \dots$

Thay $u = -x^2$ ta có: $\frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{1-(-x^2)} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots$

với $|-x^2| < 1$; nghĩa là $-1 < x < 1$. Do đó, từ định lý về tính duy nhất, suy ra:

$$\frac{1}{1+x^2} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^{2k} \text{ với } -1 < x < 1$$

Ví dụ 4:

Tìm chuỗi Maclaurin cho hàm $f(x) = \frac{5-2x}{3+2x}$ và xác định khoảng hội tụ của nó.

Giải:

Cách 1: làm trực tiếp bằng cách sử dụng định nghĩa của chuỗi Maclaurin

Cách 2: Mục tiêu của chúng ta là viết lại $f(x)$ ở dạng $\frac{1}{1-u}$ của một chuỗi cấp số nhân

$$\begin{aligned}\frac{5-2x}{3+2x} &= -1 + \frac{8}{3+2x} \\ &= -1 + \frac{\frac{8}{3}}{1 - \left(-\frac{2}{3}x\right)} \\ &= -1 + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{8}{3} \left(-\frac{2}{3}x\right)^k \\ &= -1 + \frac{8}{3} - \frac{16}{9}x + \frac{32}{27}x^2 - \frac{64}{81}x^3 + \dots\end{aligned}$$

Khoảng hội tụ cho $f(x)$ tương tự như cho chuỗi $\sum_{k=0}^{\infty} \left(-\frac{2}{3}x\right)^k$, cụ thể là $\left|-\frac{2}{3}x\right| < 1$ hay $-\frac{3}{2} < x < \frac{3}{2}$

Ví dụ 5:

Tìm chuỗi Maclaurin cho hàm $f(x) = \cos(x^2)$.

Giải:

Cách 1: làm trực tiếp bằng cách sử dụng định nghĩa của chuỗi Maclaurin

Cách 2: Ta đã biết:

$$\cos u = 1 - \frac{u^2}{2!} + \frac{u^4}{4!} - \frac{u^6}{6!} + \dots \text{ với mọi } u$$

Do đó bằng cách thay $u = x^2$ ta có

$$\begin{aligned} \cos x^2 &= 1 - \frac{(x^2)^2}{2!} + \frac{(x^2)^4}{4!} - \frac{(x^2)^6}{6!} + \dots \quad (u = x^2) \\ &= 1 - \frac{x^4}{2!} + \frac{x^8}{4!} - \frac{x^{12}}{6!} + \dots \end{aligned}$$

với mọi x .

Ví dụ 6:

Tìm chuỗi Maclaurin cho hàm $g(x) = \cos^2 x$.

Giải:

Cách 1: làm trực tiếp bằng cách sử dụng định nghĩa của chuỗi Maclaurin

Cách 2:

$$\begin{aligned}\cos^2 x &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2x \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left[1 - \frac{(2x)^2}{2!} + \frac{(2x)^4}{4!} - \frac{(2x)^6}{6!} + \dots \right], \text{ với } (u = 2x) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{2x^2}{2!} + \frac{2^3 x^4}{4!} - \frac{2^5 x^6}{6!} + \dots \\ &= 1 - x^2 + \frac{1}{3} x^4 - \frac{2}{45} x^6 + \dots\end{aligned}$$

với mọi x

Chuỗi nhị thức:

Nếu p là một số thực bất kỳ và $-1 < x < 1$ thì

$$(1+x)^p = 1 + px + \frac{p(p-1)}{2!}x^2 + \frac{p(p-1)(p-2)}{3!}x^3 \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{p}{k} x^k$$

trong đó $\binom{p}{k} = \frac{p!}{k!(p-k)!}$ với p và k là các số nguyên thỏa $p \geq k \geq 0$

Chuỗi nhị thức sẽ hội tụ trong khoảng $-1 < x < 1$ nhưng sự hội tụ của nó tại 2 đầu mút $x = -1$ và $x = 1$ phụ thuộc vào số mũ p . Trong trường hợp đặc biệt chúng ta có thể thấy rằng nếu $-1 < p \leq 0$ thì chuỗi sẽ hội tụ tại $x = 1$; nếu $p \geq 0$ chuỗi sẽ hội tụ tại cả 2 đầu $x = -1$ và $x = 1$

Hơn nữa nếu p là số nguyên không âm thì chuỗi sẽ kết thúc sau một số hữu hạn các số hạng (vì $\binom{p}{k} = 0$ với $k > p$) và sẽ quy về sự khai triển nhị thức thông thường và dĩ nhiên chuỗi sẽ hội với mọi x .

Ví dụ 7:

Tìm chuỗi Maclaurin của hàm $f(x) = \sqrt{9+x}$ và khoảng hội tụ của nó.

Giải:

$$\text{Ta có } f(x) = \sqrt{9+x} = (9+x)^{1/2} = 3 \left(1 + \frac{x}{9}\right)^{1/2}$$

Vì vậy

$$\begin{aligned}\sqrt{9+x} &= 3 \left(1 + \frac{x}{9}\right)^{1/2} \\&= 3 \left[1 + \frac{1}{2} \left(\frac{x}{9}\right) + \frac{\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - 1\right)}{2!} \left(\frac{x}{9}\right)^2 + \frac{\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - 1\right) \left(\frac{1}{2} - 2\right)}{3!} \left(\frac{x}{9}\right)^3 + \dots \right] \\&= 3 \left[1 + \frac{1}{18}x - \frac{1}{648}x^2 + \frac{1}{11664}x^3 - \dots \right] \\&= 3 + \frac{1}{6}x - \frac{1}{216}x^2 + \frac{1}{3888}x^3 - \dots\end{aligned}$$

Vì số mũ $p = \frac{1}{2}$ thỏa $p > 0$, p không phải số nguyên, theo tính chất chuỗi nhị thức thì chuỗi trên hội tụ với

$$\left|\frac{x}{9}\right| \leq 1 \text{ nghĩa là } |x| \leq 9$$

Chương 9

VÉCTƠ TRONG MẶT PHẪNG VÀ TRONG KHÔNG GIAN

TS. Lê Thị Thanh

Bộ Môn Toán – Khoa Khoa học Ứng Dụng

Nội dung chính:

9.1. Véc tơ trong mặt phẳng

9.2. Tọa độ và véc tơ trong không gian

9.3. Tích vô hướng của hai véc tơ

9.4. Tích có hướng của hai véc tơ

9.5. Đường thẳng trong không gian

9.6. Mặt phẳng trong không gian

9.1. Véc tơ trong mặt phẳng²

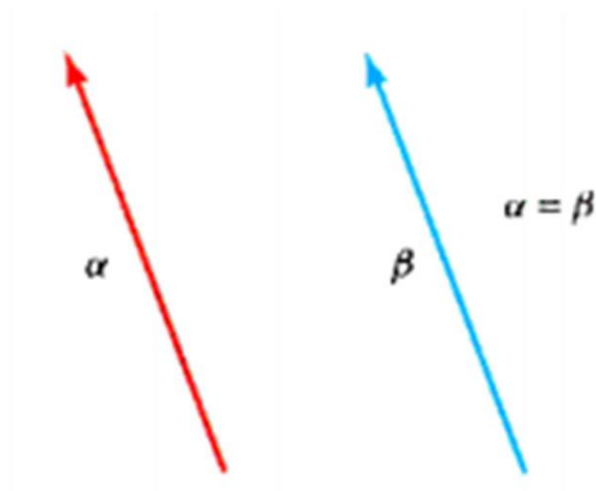
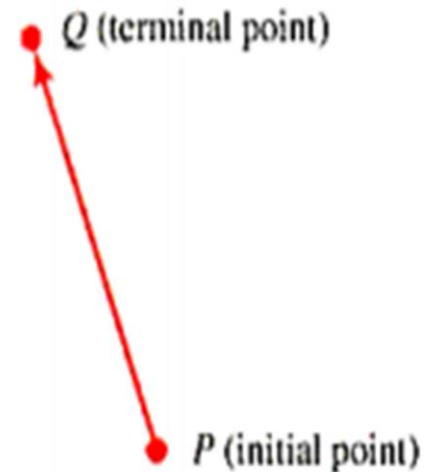
9.1.1. Giới thiệu về vector

Một vector là một đại lượng có độ lớn và chiều (như vận tốc hay lực...).

Vector PQ được kí hiệu $\overrightarrow{PQ}$ và có độ dài $\|PQ\|$

Một vector v với độ lớn bằng 0 gọi là vector không và được ký hiệu là $\mathbf{0}$. Vector $\mathbf{0}$ không có hướng cụ thể và được quy ước một hướng bất kỳ.

Hai vector cùng chiều và cùng độ dài được gọi là **hai vector bằng nhau**



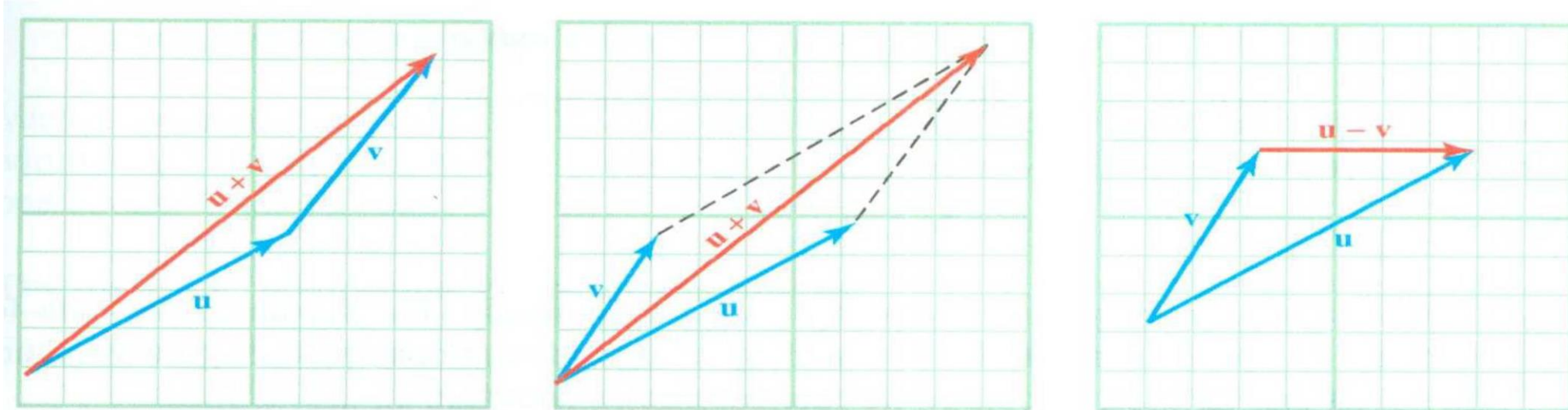
9.1.2. Các phép toán vector

+ Phép nhân vô hướng: cho vector $\mathbf{v}$ và s là một số thực, khi đó $s\mathbf{v}$ gọi là một phép nhân vô hướng của $\mathbf{v}$

+ Phép cộng hai vector $\mathbf{u} + \mathbf{v}$: thực hiện theo qui tắc hình tam giác hoặc theo qui tắc hình bình hành

Phép cộng hai vector có tính giao hoán, tức là $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$.

+ Phép trừ hai vector $\mathbf{u} - \mathbf{v}$: thực hiện theo qui tắc hình tam giác



Biểu diễn hình học của vector

Nếu $P(a, b)$ và $Q(c, d)$ là các điểm trong mặt phẳng tọa độ thì vectơ $\overrightarrow{PQ}$ có biểu diễn duy nhất các thành phần chuẩn là $\overrightarrow{PQ} = \langle c - a, d - b \rangle$.

Tính chất:

$$\langle a_1, b_1 \rangle = \langle a_2, b_2 \rangle \Leftrightarrow a_1 = a_2, b_1 = b_2; \quad k\langle a, b \rangle = \langle ka, kb \rangle, \text{ với } k \text{ tùy ý}$$

$$a\langle u_1, u_2 \rangle + b\langle v_1, v_2 \rangle = \langle au_1 + bv_1, au_2 + bv_2 \rangle$$

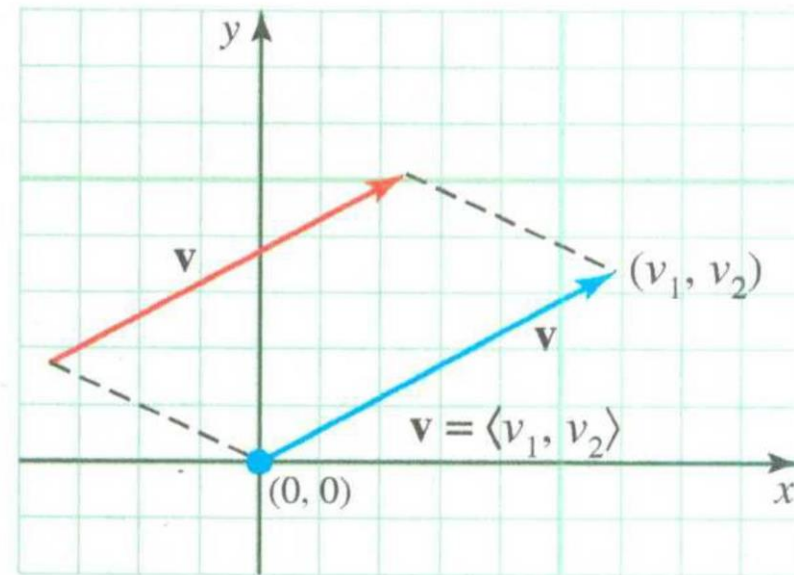
$$\langle a, b \rangle + \langle c, d \rangle = \langle a + c, b + d \rangle; \quad \langle a, b \rangle - \langle c, d \rangle = \langle a - c, b - d \rangle$$

$$\text{Nếu } u = \langle u_1, u_2 \rangle, \text{ độ dài của vectơ } u: \|u\| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2}$$

$$\text{Bất đẳng thức tam giác: } \|u + v\| \leq \|u\| + \|v\| \quad \text{với } u, v \text{ là các vectơ bất kỳ}$$

Một vectơ đơn vị là một vectơ có độ dài bằng 1 và một **vector định hướng** cho vectơ v khác không cho trước là một vectơ đơn vị u cùng hướng với vectơ v , xác định bởi:

$$u = \frac{v}{\|v\|}.$$



Các tính chất của các phép toán vector

Cho các vectơ u, v, w trong mặt phẳng và các vô hướng s và t . Ta có

Tính chất giao hoán: $u + v = v + u$

Tính chất kết hợp: $(u + v) + w = u + (v + w)$

Tính chất kết hợp của phép nhân: $(st)u = s(tu)$

Tính chất cộng vectơ $\mathbf{0}$: $u + \mathbf{0} = u$

Tính chất của phép cộng vectơ đối: $u + (-u) = \mathbf{0}$

Tính chất phân phối các vectơ: $(s + t)u = su + tu$

Tính chất phân phối các vô hướng: $s(u + v) = su + sv$

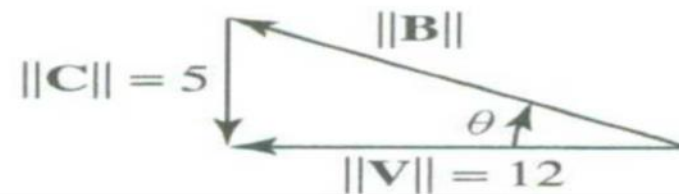
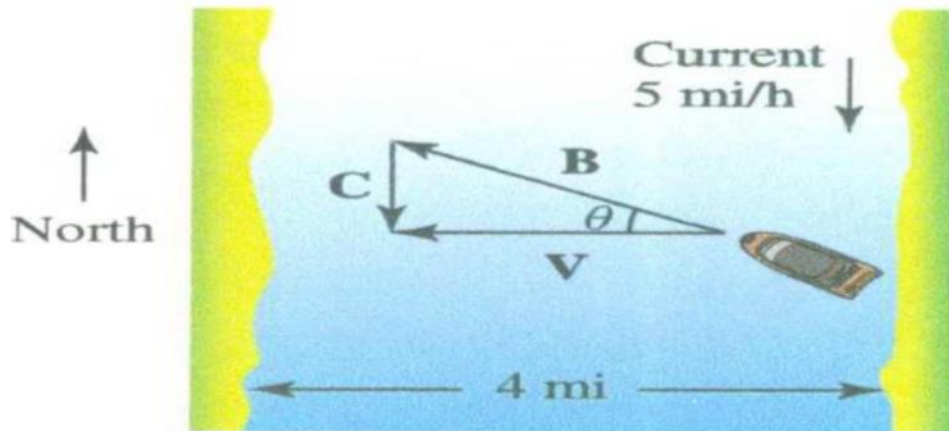
Ví dụ 1:

Nếu $u = \langle 8, -2 \rangle$ và $v = \langle -3, 5 \rangle$, tìm s và t sao cho $su + tv = w$ biết $w = \langle 2, 8 \rangle$

Ví dụ 2:

Con tàu đặc biệt, Earthrace, thu hút sự chú ý khi nó chuyển động. Một con sông rộng 4 dặm chảy về hướng nam với tốc độ dòng chảy 5 dặm/giờ. Trong một cuộc triển lãm, con tàu phải chạy thẳng từ đông sang tây, qua một điểm quan sát trong 20 phút. Hỏi hướng đi cần đạt được của con tàu?

Giải:



Giả sử B là vector vận tốc của con tàu theo hướng hợp với phương ngang một góc θ

Nếu dòng chảy của con sông có vận tốc C thì $\|C\| = 5(\text{mi/h})$ và C chỉ hướng nam.

Hơn nữa, bởi vì con tàu chuyển động từ đông sang tây trong 20 phút (tức là $1/3$ giờ), vận tốc hữu dụng của con tàu là vector V chỉ hướng tây. Ta sẽ tính $\|V\|$ để tìm vận tốc hữu dụng của con tàu cũng như tìm độ lớn và hướng của B .

$$\|V\| = \text{Độ rộng con sông} / \text{thời gian chuyển động} = \frac{4}{1/3} = 12(\text{mi/h})$$

Vận tốc hữu dụng của con tàu V là tổng của B và C . Vì V và C vuông góc với nhau, theo định lý Pytago ta tìm

$$\text{được: } \|B\| = \sqrt{\|V\|^2 + \|C\|^2} = \sqrt{12^2 + 5^2} = 13$$

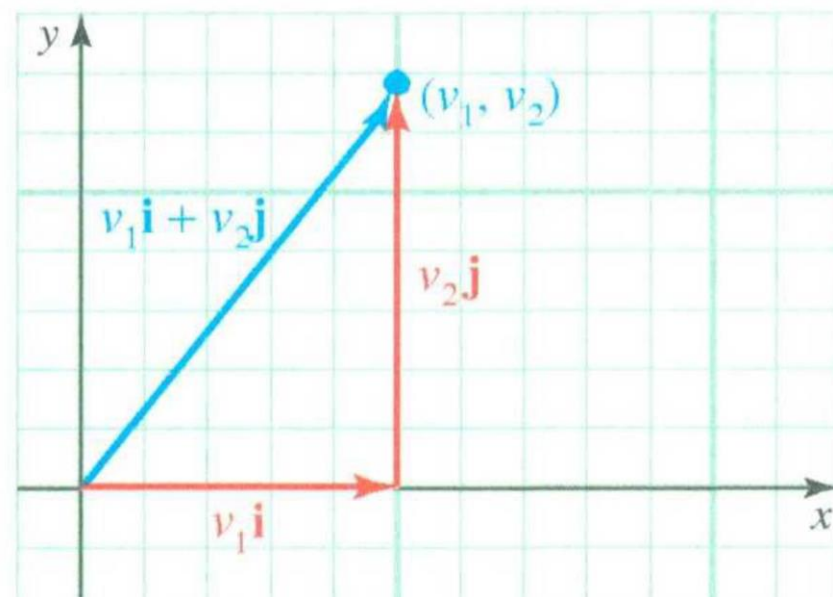
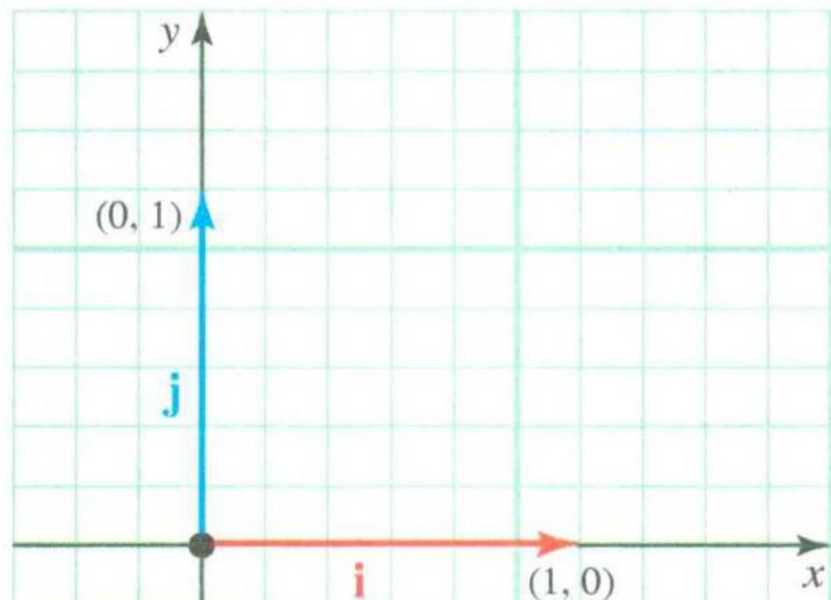
Dựa vào hình vẽ, ta có: $\tan \theta = \frac{5}{12}$ hay $\theta = \tan^{-1}\left(\frac{5}{12}\right) \approx 0.3948$.

Vậy con tàu chuyển động với vận tốc 13mi/h theo hướng hợp với phương ngang một góc xấp xỉ 0.3948rad hay 22.62°

9.1.3. Phép biểu diễn chính tắc của vectơ trong mặt phẳng

Các vectơ đơn vị $i = \langle 1, 0 \rangle$ và $j = \langle 0, 1 \rangle$ lần lượt chỉ chiều dương của các trục Ox và Oy và được gọi là các vectơ cơ sở chính tắc. Bất kỳ vectơ trong mặt phẳng $v = \langle v_1, v_2 \rangle$ có thể được biểu diễn:

$$v = \langle v_1, v_2 \rangle = v_1 \langle 1, 0 \rangle + v_2 \langle 0, 1 \rangle = v_1 i + v_2 j$$



Ví dụ 3:

Hai lực F_1 và F_2 cùng tác động lên một vật thể. Giả sử lực F_1 có độ lớn là 3 N và cùng hướng vector $(-i)$, lực F_2 có độ lớn là 2 N và cùng hướng với vector $u = \frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j$. Tìm lực tác động thêm F_3 vào vật để vật đứng yên.

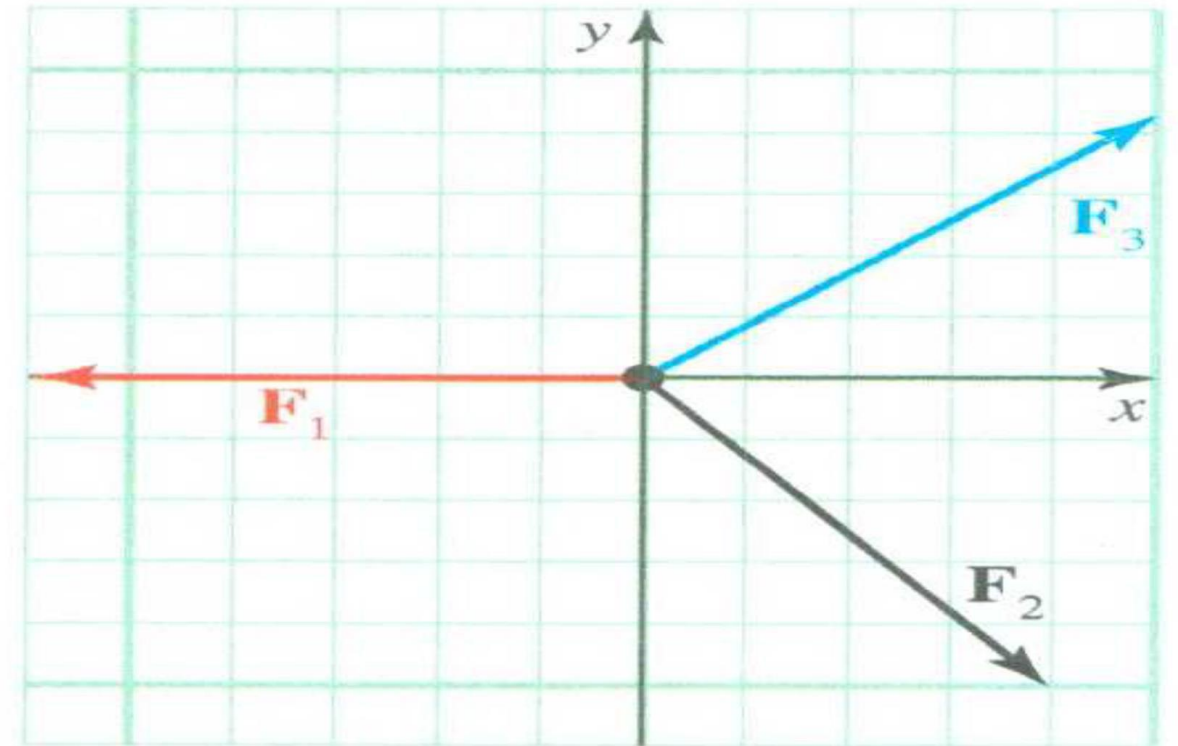
Giải:

$$F_1 = -3i; F_2 = 2u = \frac{6}{5}i - \frac{8}{5}j$$

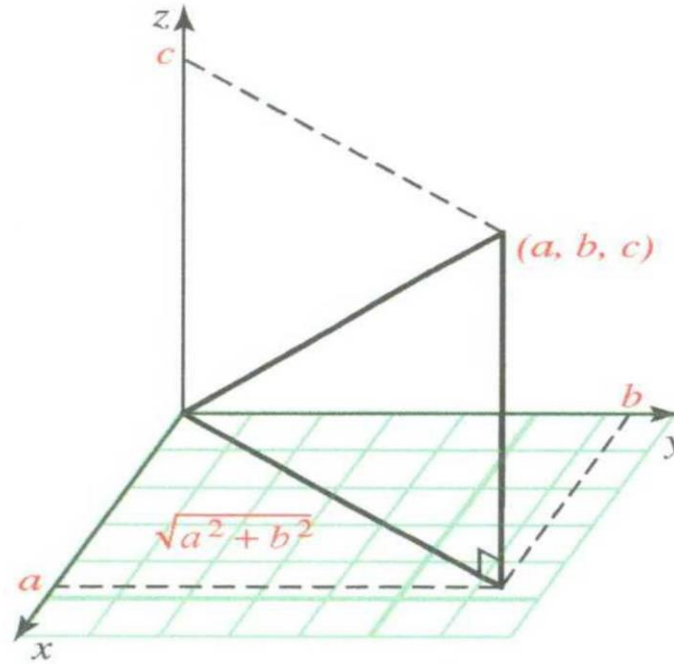
Để vật đứng yên thì $F_1 + F_2 + F_3 = 0$

$$\begin{aligned} F_3 &= -F_1 - F_2 = -(-3i) - \left(\frac{6}{5}i - \frac{8}{5}j\right) \\ &= \frac{9}{5}i + \frac{8}{5}j \end{aligned}$$

$$\|F_3\| = \sqrt{\left(\frac{9}{5}\right)^2 + \left(\frac{8}{5}\right)^2} = \frac{1}{5}\sqrt{145}(N).$$



9.2. Tọa độ và vectơ trong không gian



Một vectơ trong $\mathbb{R}^3$ là một đoạn thẳng có định hướng trong không gian. Vectơ P_1P_2 với điểm bắt đầu $P_1(x_1, y_1, z_1)$ và điểm kết thúc $P_2(x_2, y_2, z_2)$ có dạng biểu diễn thành phần là:

$$P_1P_2 = \langle x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1 \rangle = (x_2 - x_1)i + (y_2 - y_1)j + (z_2 - z_1)k,$$

và có độ dài $\|P_1P_2\| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2},$

các vectơ i, j, k là các vectơ đơn vị: $i = \langle 1, 0, 0 \rangle$ $j = \langle 0, 1, 0 \rangle$ $k = \langle 0, 0, 1 \rangle$

9.3. Tích vô hướng của hai véctơ

9.3.1. Định nghĩa tích vô hướng .

Tích vô hướng (còn được gọi là tích trong) của vectơ $v = a_1i + a_2j + a_3k$ và vectơ $W = b_1i + b_2j + b_3k$ là một số thực, ký hiệu là $v \cdot w$, được cho bởi:

$$v \cdot w = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$$

Xét trong mặt phẳng, ta có tích vô hướng của vectơ $v = \langle a_1, a_2 \rangle$ và vectơ $w = \langle b_1, b_2 \rangle$ là:

$$v \cdot w = a_1b_1 + a_2b_2$$

Các tính chất của tích vô hướng

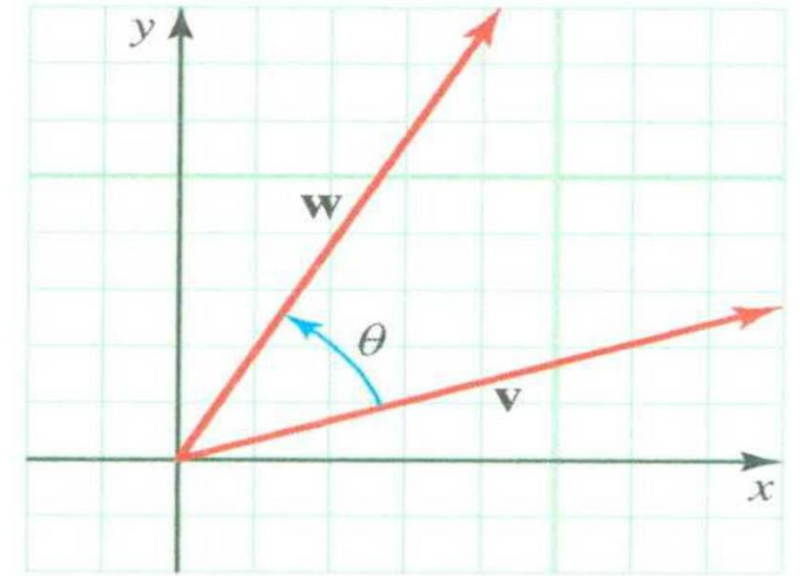
Nếu u, v , và w là các vectơ trong $\mathbb{R}^2$ hoặc $\mathbb{R}^3$ và c là một số thực thì

1. $v \cdot v = \|v\|^2$
2. $0 \cdot v = 0$
3. $v \cdot w = w \cdot v$
4. $c(v \cdot w) = (cv) \cdot w = v \cdot (cw)$
5. $u \cdot (v + w) = u \cdot v + u \cdot w$

9.3.2. Góc giữa 2 vectơ

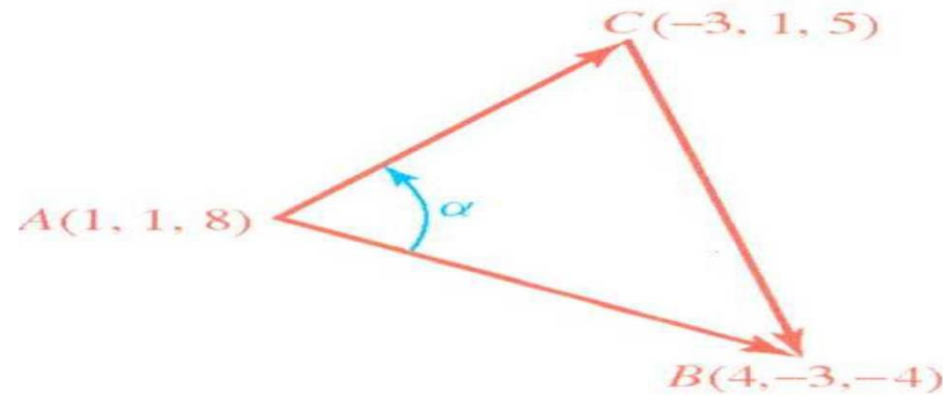
Nếu $\theta (0 \leq \theta \leq \pi)$ là góc giữa 2 vectơ khác không v và w thì:

$$\cos \theta = \frac{v \cdot w}{\|v\| \|w\|}$$



Ví dụ 4:

Cho tam giác ABC với các đỉnh là $A(1,1,8)$, $B(4,-3,-4)$ và $C(-3,1,5)$. Tìm góc tại đỉnh A.



Công thức dạng hình học của tích vô hướng:

$$v \cdot w = \|v\| \|w\| \cos \theta$$

trong đó $\theta (0 \leq \theta \leq \pi)$ là góc giữa các vectơ v và w .

Hai vectơ được gọi là **vuông góc** hay **trực giao** nếu góc giữa chúng là $\theta = \frac{\pi}{2}$.

Hai vectơ khác không v và w trực giao nếu và chỉ nếu $v \cdot w = 0$.

Vectơ 0 được xem là vuông góc với mọi vectơ

Ví dụ 5:

Xác định xem cặp vectơ nào trong số các vectơ sau trực giao:

$$u = 3i + 7j - 2k; v = 5i - 3j - 3k; w = j - k$$

9.3.3. Góc định hướng và Cosine định hướng

Các góc định hướng của một vectơ khác không v là các góc α, β , và γ thuộc $[0, \pi]$ mà vectơ v tạo với các trục dương x, y , và z .

$\cos \alpha, \cos \beta$, và $\cos \gamma$ được gọi là cosin định hướng của vectơ $v = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$

$$\cos \alpha = \frac{v \cdot i}{\|v\| \|i\|} = \frac{v_1}{\|v\|}$$

$$\cos \beta = \frac{v \cdot j}{\|v\| \|j\|} = \frac{v_2}{\|v\|}$$

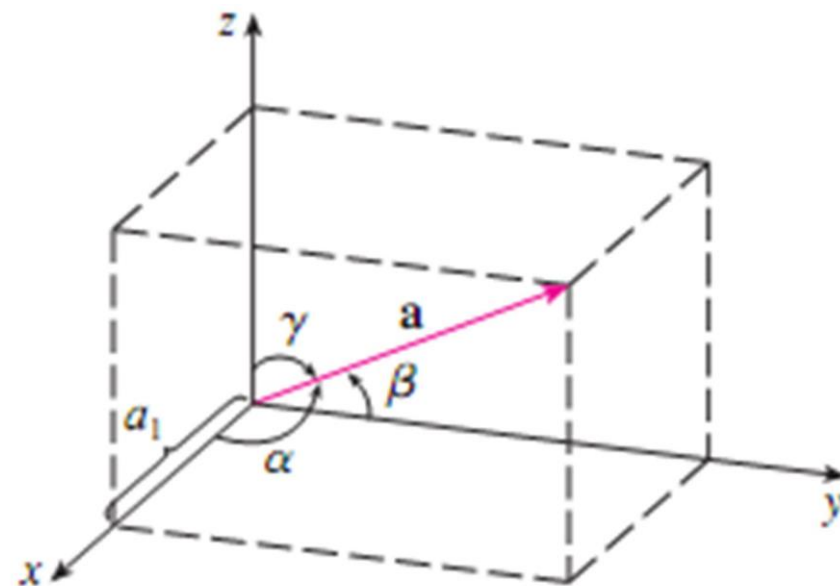
$$\cos \gamma = \frac{v \cdot k}{\|v\| \|k\|} = \frac{v_3}{\|v\|}$$

Ta có: $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$

$$\begin{aligned} v &= \langle v_1, v_2, v_3 \rangle = \langle \|v\| \cos \alpha, \|v\| \cos \beta, \|v\| \cos \gamma \rangle \\ &= \|v\| \langle \cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma \rangle \end{aligned}$$

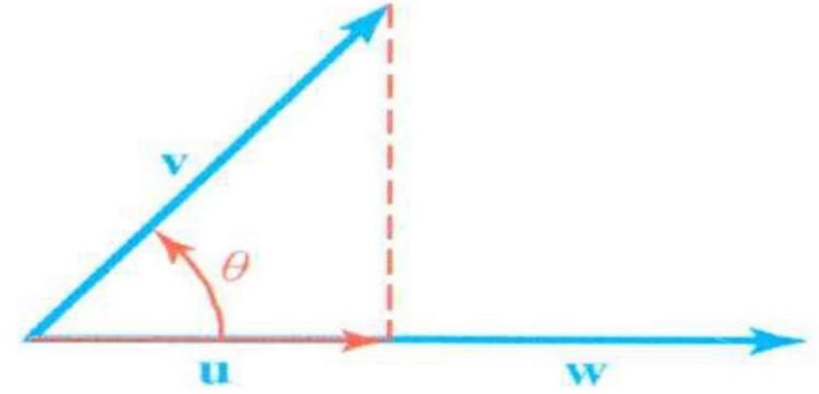
Ví dụ 6:

Tìm các góc định hướng của vectơ $v = -2i + 3j + 5k$ và kiểm lại đẳng thức $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$.



9.3.4. Phép chiếu

Cho v và w là hai vectơ trong $\mathbb{R}^2$ sao cho chúng có chung điểm đầu như trong hình vẽ. Nếu ta dựng từ điểm kết thúc của vectơ v một đường vuông góc với đường thẳng chứa w , ta xác định một vectơ u gọi là phép chiếu vectơ của v trên w . Phép chiếu vô hướng của v trên w (còn gọi là thành phần của v dọc theo w) là độ dài của hình chiếu vectơ u , ký hiệu là $\|u\|$.



Gọi θ là góc nhọn tạo bởi v và w . Khi đó, ta có:

$$\begin{aligned}\|u\| &= \|v\| \cos \theta \\ &= \|v\| \left(\frac{v \cdot w}{\|v\| \|w\|} \right) \\ &= \frac{v \cdot w}{\|w\|}\end{aligned}$$

Nếu góc θ là góc tù, cosin của θ âm và $\|u\| = -\|v\| \cos \theta$. Ta có

$$\begin{aligned}u &= (\|v\| \cos \theta) \frac{w}{\|w\|} \\ &= \frac{v \cdot w}{\|w\|} \left(\frac{w}{\|w\|} \right) \\ &= \frac{v \cdot w}{\|w\|^2} w = \left(\frac{v \cdot w}{w \cdot w} \right) w\end{aligned}$$

Phép chiếu. Nếu v và w là các vectơ khác không thì *phép chiếu vectơ* của v xuống w là một vectơ, ký hiệu là $proj_w v$ và $proj_w v = \left(\frac{v \cdot w}{w \cdot w} \right) w$

Phép chiếu vô hướng của v xuống w là một số, ký hiệu là $comp_w v$ và $comp_w v = \frac{v \cdot w}{\|w\|}$

Ví dụ 7:

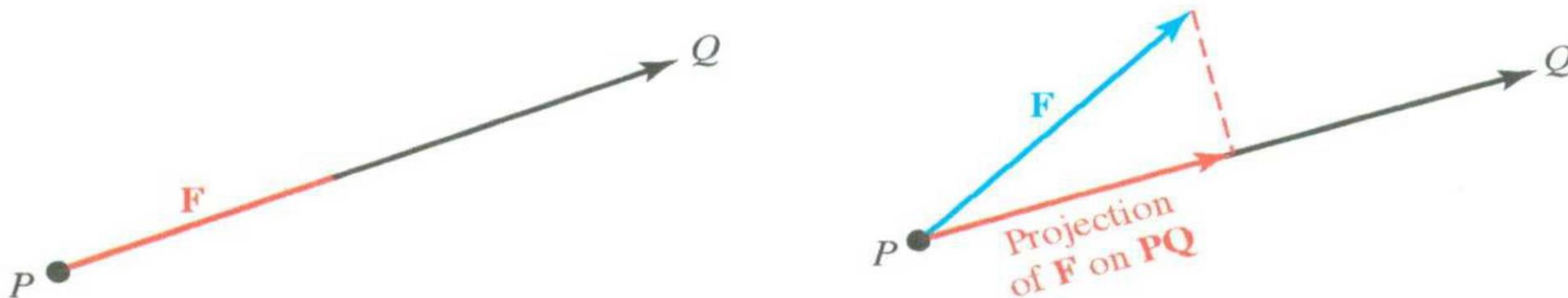
Tìm phép chiếu vectơ và phép chiếu vô hướng của $v = 2i + 3j + 5k$ xuống

$$w = 2i - 2j - k.$$

9.3.5. Công như một tích vô hướng

Nếu lực F làm một vật thể chuyển động từ điểm P đến điểm Q thì công thực hiện được là

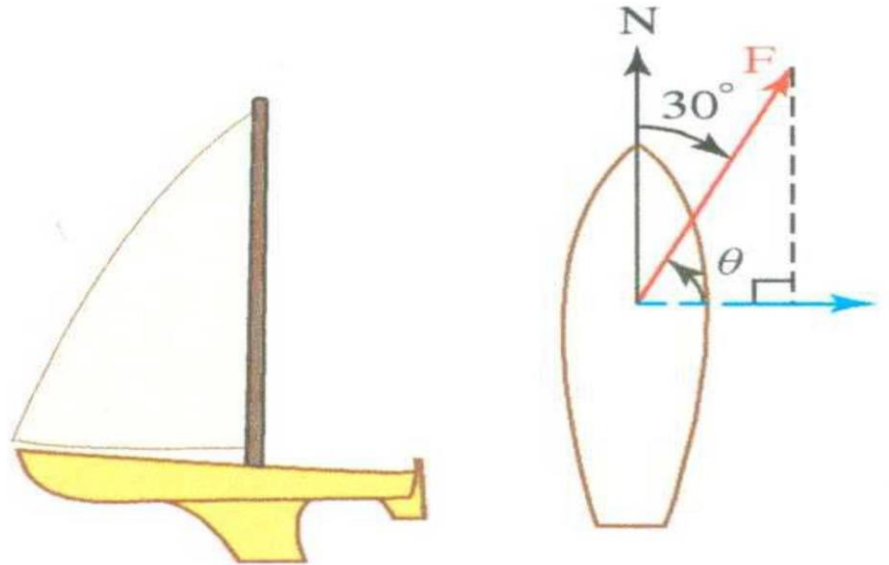
$$W = F \cdot PQ$$



Ví dụ 8:

Giả sử một cơn gió thổi một lực F có độ lớn 500lb theo hướng 30° Đông Bắc vào cánh buồm của một con tàu. Hỏi công mà cơn gió thực hiện được để dịch chuyển con tàu một đoạn 100ft theo hướng Bắc. (Đơn vị công là ft- lb).

Giải:



Ta có $\|F\| = 500\text{lb}$ và theo hướng 30° Đông Bắc.

Độ dời $PQ = 100j$, vì thế $\|PQ\| = 100$. Do đó

$$\begin{aligned} F &= 500\cos 60^\circ i + 500\sin 60^\circ j \\ &= 250i + 250\sqrt{3}j \end{aligned}$$

Công thực hiện là: $W = F \cdot PQ = 100(250\sqrt{3}) = 25,000\sqrt{3} \approx 43,301(\text{ft} - \text{lb})$

9.4. Tích có hướng

Nếu $v = a_1i + a_2j + a_3k$ và $w = b_1i + b_2j + b_3k$ thì tích có hướng (tích ngoài) của v và w là một vectơ, ký hiệu là $v \times w$ và được xác định bởi

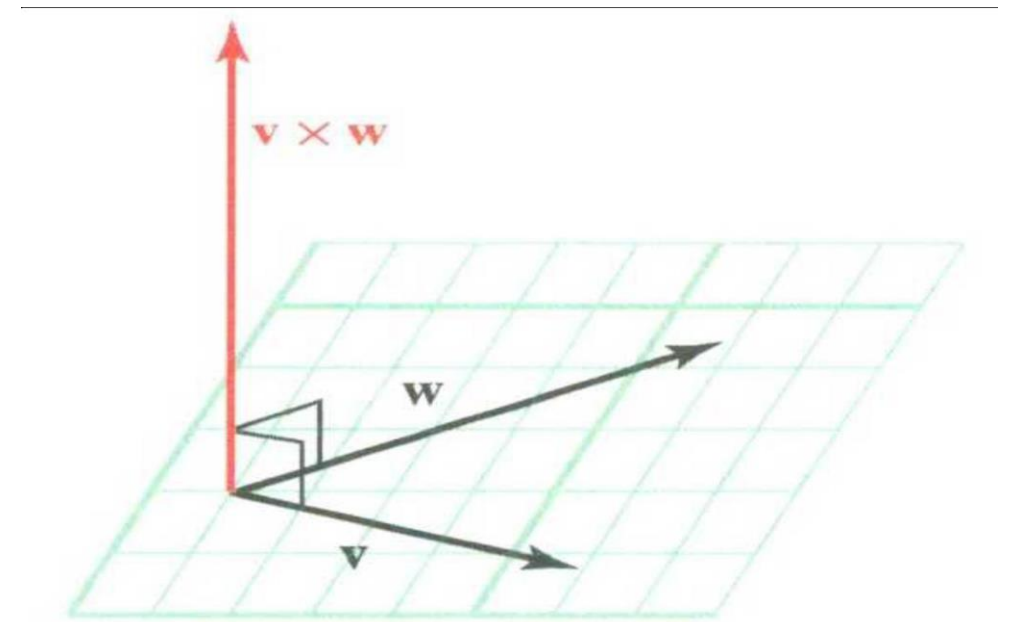
$$v \times w = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = (a_2b_3 - a_3b_2)i + (a_3b_1 - a_1b_3)j + (a_1b_2 - a_2b_1)k$$

Ví dụ 9:

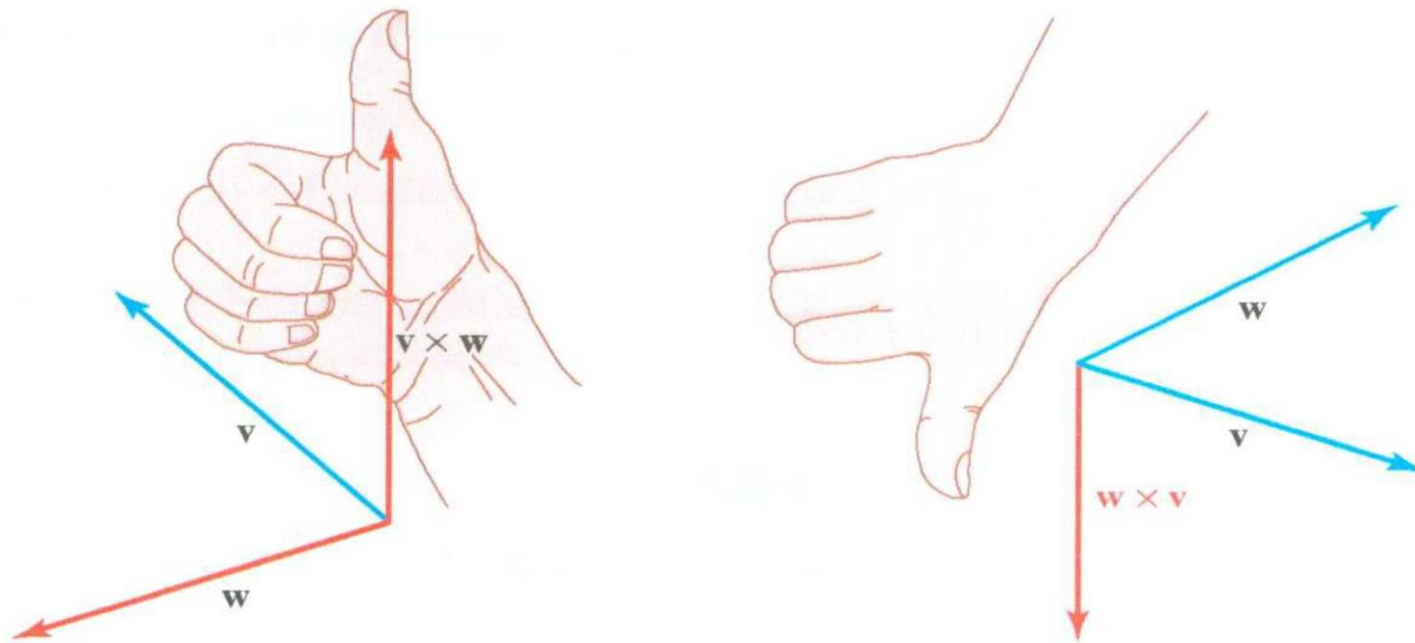
Tìm $v \times w$ biết $v = 2i - j + 3k, w = 7j - 4k$.

Biểu diễn hình học của tích có hướng

Nếu v và w là các vectơ khác không trong $\mathbb{R}^3$ và chúng không tỷ lệ với nhau thì vectơ $v \times w$ (và $w \times v$) trực giao với cả v và w .



Quy tắc bàn tay phải: Nếu bạn đặt lòng bàn tay phải dọc theo hướng của vector v và cuộn các ngón tay về phía vector w thì các ngón tay đang chỉ hướng của vector v và ngón tay cái đang chỉ hướng của vector $v \times w$.



Sử dụng quy tắc bàn tay phải dễ dàng kiểm tra được các tích có hướng sau đây.

$$\begin{array}{lll} i \times j = k & j \times i = -k & k \times i = j \\ i \times k = -j & j \times k = i & k \times j = -i \\ i \times i = 0 & j \times j = 0 & k \times k = 0 \end{array}$$

Độ dài của tích có hướng

Nếu v và w là các vector khác không trong $\mathbb{R}^3$ và θ là góc giữa v và w ($0 \leq \theta \leq \pi$) thì

$$\|v \times w\| = \|v\| \|w\| \sin \theta$$

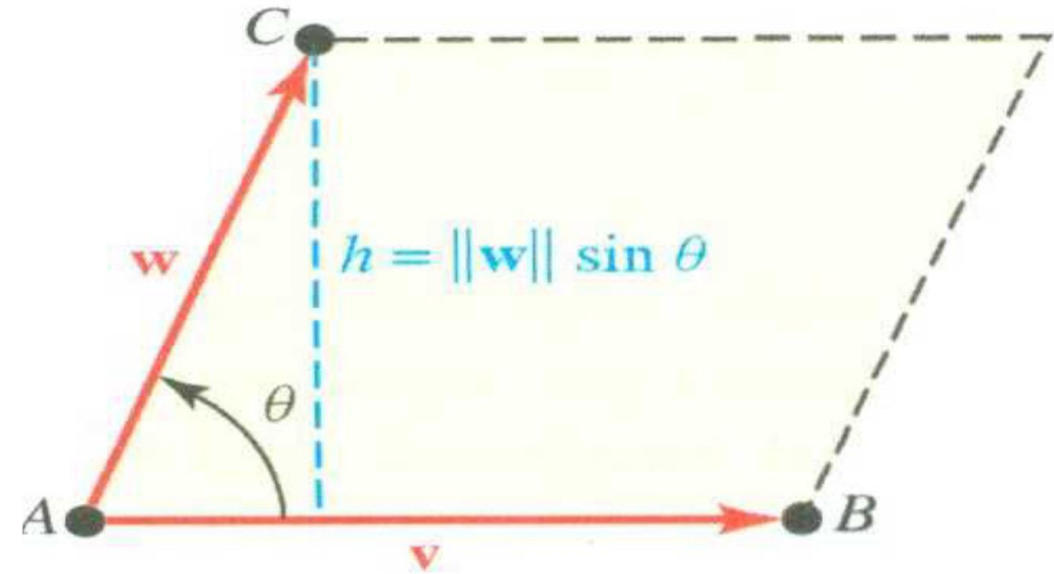
Ta có độ dài của tích có hướng $\|v \times w\|$ bằng diện tích hình bình hành với v và w là các cạnh kề nhau.

Diện tích hình tam giác tạo bởi hai vectơ u, v là: $A = \frac{1}{2} \|u \times v\|$

Tính chất của tích có hướng

Cho u, v , và w là các vectơ và s, t là các hằng số, khi đó

1. $(sv) \times (tw) = st(v \times w)$
2. $u \times (v + w) = (u \times v) + (u \times w)$
 $(u + v) \times w = (u \times w) + (v \times w)$
3. $v \times w = -(w \times v)$
4. $v \times v = 0; w = sv \Rightarrow v \times w = 0$
5. $v \times 0 = 0 \times v = 0$
6. $\|v \times w\|^2 = \|v\|^2 \|w\|^2 - (v \cdot w)^2$
7. $u \times (v \times w) = (w \cdot u)v - (v \cdot u)w$



Tích hỗn tạp và thể tích

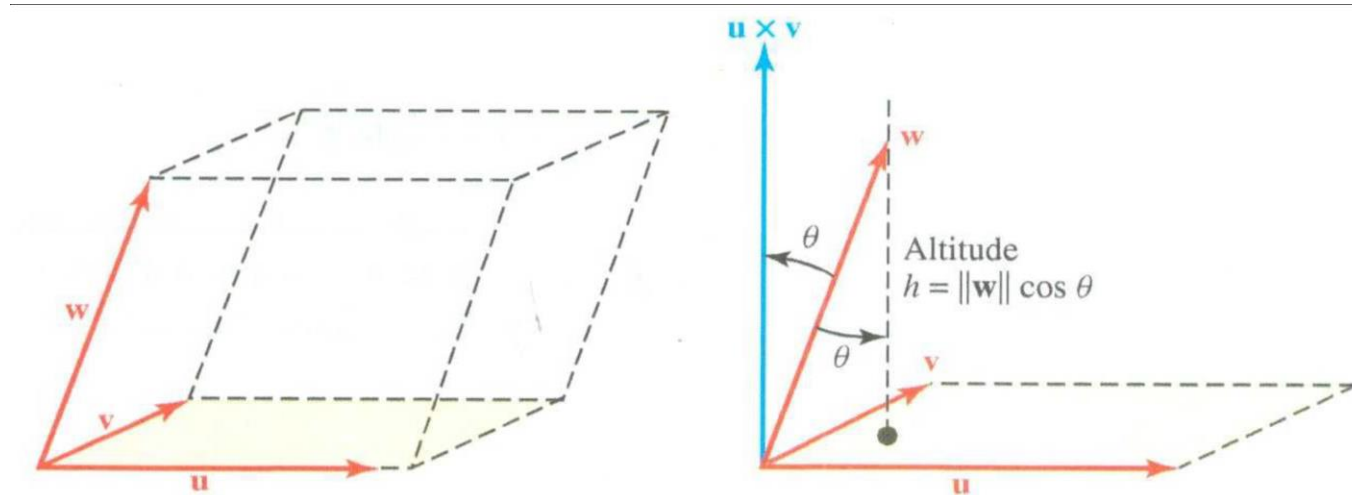
Nếu $u = a_1i + a_2j + a_3k$, $v = b_1i + b_2j + b_3k$ và $w = c_1i + c_2j + c_3k$ thì **tích hỗn tạp** của ba vectơ u , v và w được xác định bởi:

$$(u \times v) \cdot w = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

Nếu tích hỗn tạp của ba vectơ u , v và w bằng không thì ba vectơ u , v và w cùng nằm trên một mặt phẳng, chúng được gọi là **đồng phẳng**.

Nếu $u = a_1i + a_2j + a_3k$, $v = b_1i + b_2j + b_3k$ và $w = c_1i + c_2j + c_3k$ thì **thể tích hình hộp** dựng trên ba vectơ u , v và w được xác định bởi:

$$V = |(u \times v) \cdot w| = \left\| \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} \right\|$$



Ví dụ 10:

- a) Tìm diện tích của một tam giác với các đỉnh là $P(-2,4,5)$, $Q(0,7,-4)$ và $R(-1,5,0)$
- b) Tính thể tích của hình hộp tạo bởi ba vector $u = i - 2j + 3k$, $v = -4i + 7j - 11k$ và $w = 5i + 9j - k$.
- c) Chứng minh các vector $u = \langle 1,4,-7 \rangle$, $v = \langle 2,-1,4 \rangle$, và $w = \langle 0,-9,18 \rangle$ là đồng phẳng.

Moment quay

Giả sử lực F được đặt tại điểm Q . Khi đó moment quay của lực F quanh điểm P được định nghĩa là tích có hướng của vector PQ với lực F như biểu diễn ở hình vẽ.

Moment quay T của F tại Q quanh P là: $T = PQ \times F$

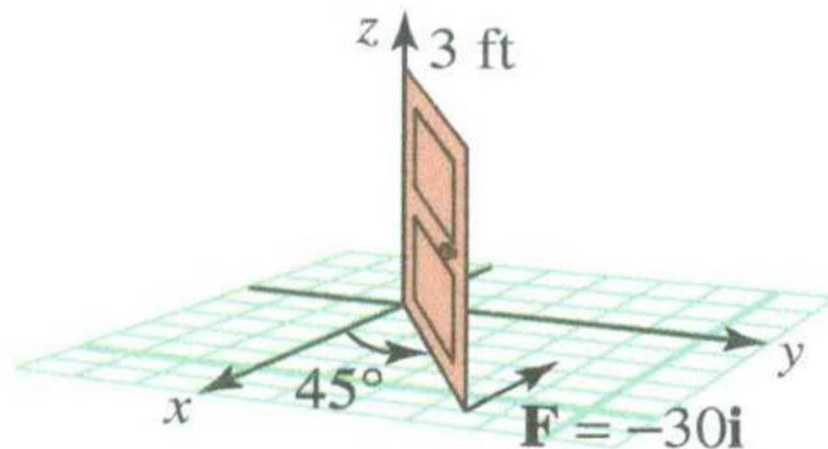
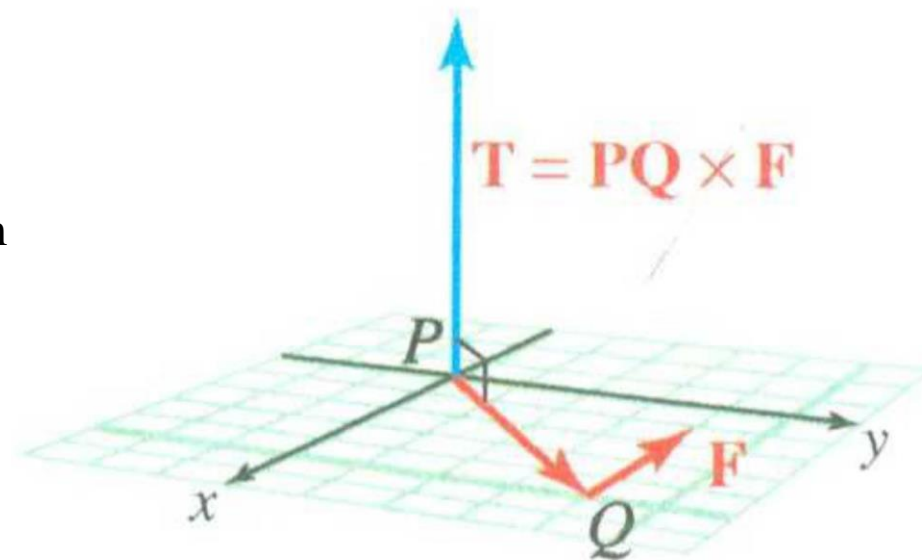
Độ lớn của moment quay đo hướng quay theo chiều ngược chiều kim đồng hồ của vector PQ quanh một trục vuông góc với mặt phẳng xác định bởi vectơ PQ và vectơ F .

Ví dụ 11:

Moment quay trên bản lề của một cánh cửa.

Trên hình vẽ là một cánh cửa rộng 3 ft đang mở một nửa. Một lực nằm ngang có độ lớn 30 lb tác động vào cạnh của cánh cửa. Tìm moment quay của lực quanh bản lề của cánh cửa.

Giải:



Ta biểu diễn lực $F = -30i$. Vì cánh cửa đang mở một nửa, nó tạo một góc 45 độ với phương nằm ngang, và ta có thể biểu diễn cánh cửa bởi vector

$$PQ = 3 \left(\cos \frac{\pi}{4} i + \sin \frac{\pi}{4} j \right) = \frac{3\sqrt{2}}{2} i + \frac{3\sqrt{2}}{2} j$$

Moment quay của lực quanh bản lề của cánh cửa là:

$$T = PQ \times F = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{3\sqrt{2}}{2} & \frac{3\sqrt{2}}{2} & 0 \\ -30 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 45\sqrt{2}k \text{ (ft} - \text{lb)}$$

9.5 ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN

Phương trình tham số:

L là đường thẳng chứa điểm $Q(x_0, y_0, z_0)$ và có vectơ chỉ phương $v = Ai + Bj + Ck$, có phương trình tham số:

$$\begin{cases} x = x_0 + A \cdot t \\ y = y_0 + B \cdot t \\ z = z_0 + C \cdot t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$$

Dạng đối xứng của đường thẳng trong $\mathbb{R}^3$

L là đường thẳng chứa điểm $Q(x_0, y_0, z_0)$ và có vectơ chỉ phương $v = Ai + Bj + Ck$ (A, B , và C là các số khác 0) có phương trình đối xứng:

$$\frac{x - x_0}{A} = \frac{y - y_0}{B} = \frac{z - z_0}{C}$$

Ví dụ 12:

- Viết phương trình tham số của đường thẳng chứa điểm $(3, 1, 4)$ và được định phương bởi vectơ $v = -i + j - 2k$. Tìm giao điểm của đường thẳng này với các mặt phẳng tọa độ và vẽ đường thẳng.
- Viết phương trình đối xứng của đường thẳng đi qua điểm $P(-1, 3, 7)$ và $Q(4, 2, -1)$. Tìm giao điểm của đường thẳng này với các mặt phẳng tọa độ và vẽ đường thẳng.

9.6 MẶT PHẪNG TRONG $\mathbb{R}^3$

Một mặt phẳng có vecto pháp tuyến (trực giao) $\mathbf{N} = Ai + Bj + Ck$ và chứa điểm (x_0, y_0, z_0) thì có phương trình như sau:

Dạng điểm-trực giao: $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$

Dạng chuẩn: $Ax + By + Cz + D = 0$ với A, B, C, D là các hằng số.

Ví dụ 12:

- a) Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm $Q(2, -1, 3)$ và vuông góc với mặt phẳng $3x - 7y + 5z + 55 = 0$. Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng.
- b) Viết phương trình dạng chuẩn của mặt phẳng chứa $P(-1, 2, 1)$, $Q(0, -3, 2)$ và $R(1, 1, -4)$.
- c) Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm $(-1, 2, 3)$ và song song với đường giao tuyến của các mặt phẳng $3x - 2y + z = 4$ và $x + 2y + 3z = 5$.
- d) Viết phương trình dạng chuẩn của mặt phẳng xác định bởi các đường thẳng cắt nhau

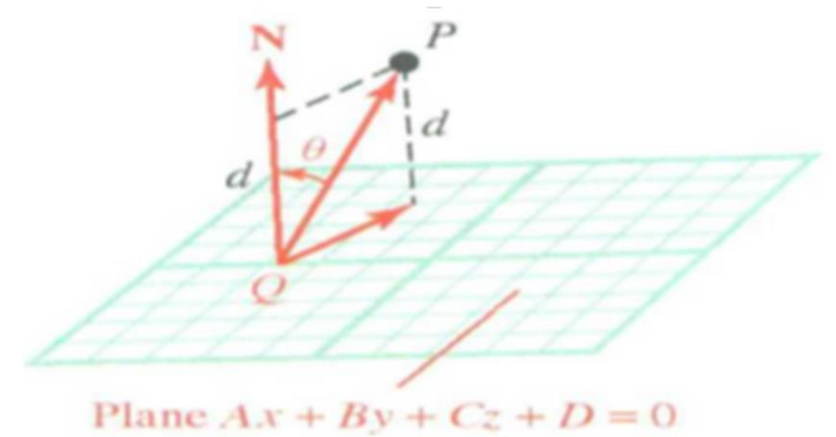
$$\frac{x - 2}{3} = \frac{y + 5}{-2} = \frac{z + 1}{4} \text{ và } \frac{x + 1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z - 16}{5}$$

Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng trong $\mathbb{R}^3$

Khoảng cách từ điểm P đến mặt phẳng được cho bởi

$$d = \frac{|QP \cdot N|}{\|N\|} = \frac{|A_0x_0 + B_0y_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

Trong đó Q là điểm bất kỳ trong mặt phẳng đã cho và N là vectơ trực giao với mặt phẳng đã cho.

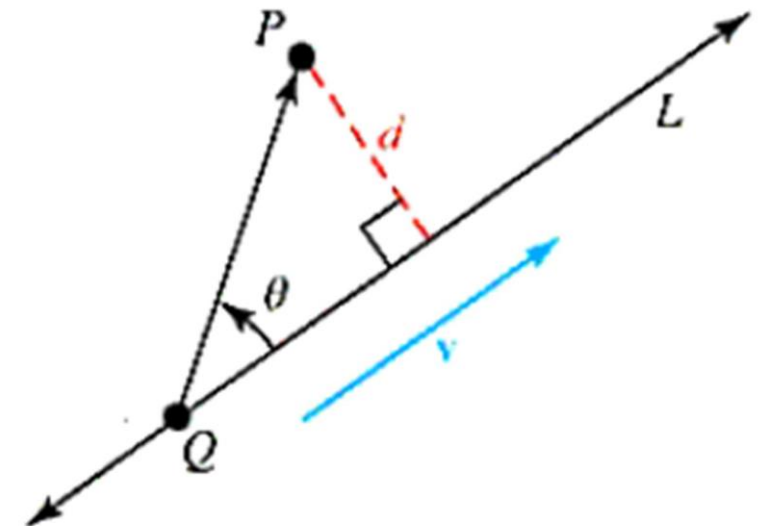


Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng

Khoảng cách từ điểm P đến đường thẳng L được cho bởi công thức

$$d = \frac{\|v \times QP\|}{\|v\|}$$

trong đó v là một vectơ song song với L và Q là một điểm bất kỳ trên L .



Ví dụ 13

a) Viết phương trình mặt cầu có tâm là $C(-3, 1, 5)$ và tiếp xúc với mặt phẳng $6x - 2y + 3z = 9$ (hình vẽ).

b) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau

$$L_1: x = 1 + 2s, y = -1 + s, z = 2 + 4s$$

$$L_2: x = -2 + 4t, y = -3t, z = -1 + t$$

c) Tìm khoảng cách từ điểm $P(3, -8, 1)$ đến đường thẳng

$$\frac{x-3}{3} = \frac{y+7}{-1} = \frac{z+2}{5}.$$

